

**ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТАКТ-ЦЕНТРА ОАО «АСБ
БЕЛАРУСБАНК»**

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

2026 г.

Оглавление	
Общее описание	3
Приложение 1. Руководство администратора коммуникационной подсистемы «Oktell»	4
Приложение 2. Руководство администратора модуля «Речевые технологии»	100
Приложение 3. Руководство администратора подсистемы WFM.....	139

Общее описание

В настоящем руководстве описаны функции системы, предназначенные для использования администратором системы. Все функции системы, предназначенные для совместного использования пользователем и администратором, описаны в руководстве пользователя.

Приложение 1. Руководство администратора коммуникационной подсистемы «Oktell»

Краткое описание комплекса

Комплекс **Oktell** — многофункциональное решение для организации операторских центров приема и обработки вызовов (call-центров), интеллектуальных офисных АТС с функциями call-центра, автоматических голосовых информаторов, справочных служб и информационных сервисов.

В состав комплекса входят:

1. Коммуникационная платформа Oktell (Сервер)
2. Программное клиентское приложение (Рабочее место)

Основные функции комплекса:

Единое коммуникационное пространство и номерной план – Благодаря использованию технологии IP, SIP сервер коммуникационной системы (коммуникационный сервер) позволяет создать единое номерное и коммуникационное пространство в территориально распределенных подразделениях и организационных структурах. При этом обеспечивается возможность голосовой связи между пользователями системы вне зависимости от их расположения, без использования каналов ТСОП и IP провайдеров. При необходимости может быть организована система взаимосвязанных между собой коммуникационных серверов, обеспечивающих наследственную систему внутренней нумерации.

Справочник абонентов – Система имеет режимы визуального отображения внутреннего номерного пространства. Текущее состояние каждого номера и каждого пользователя определяется соответствующей пиктограммой. Внутренний номерной план может быть структурирован по подразделениям. Для удобства пользователей обеспечивается средство поиска внутреннего номера нужного пользователя через фильтр.

Индикация при входящем вызове – Поступление вызова на рабочее место сопровождается появлением информационного сообщения на экране монитора об источнике вызова, а также данные вызывающего абонента. Информация дублируется на системном экране IP телефона. При пропуске вызова информация о времени звонка и вызывающем абоненте остается на экране монитора в виде уведомления.

Прием и распределение вызовов — Call-центр обеспечивает прием вызовов, поступающих от абонентов, и их распределение на операторов и операторские группы. В зависимости от параметров задачи, абонент будет соединен с оператором, имеющим максимальную квалификацию, минимальную загрузку, или максимальное время простоя после последнего звонка.

Интеллектуальная маршрутизация — Входящий вызов, в зависимости от набранного номера, даты и времени поступления звонка, информации из баз данных, выбранного режима соединения и других параметров, направляется на конкретного

оператора, операторскую группу или обрабатывается автоматически.

Голосовые меню — Поступивший от абонента вызов, обрабатывается call-центром в интерактивном голосовом меню. С помощью тонального набора, абонент может самостоятельно выбрать нужный режим соединения, получить справочную информацию, заказать необходимую услугу. Интеграция с базами данных дает возможность предоставлять абоненту персонифицированную информацию.

Постановка звонка в очередь — Абоненту, позвонившему в call-центр в то время, когда нужный оператор занят, может быть предложено поставить вызов в очередь ожидания. Во время нахождения в очереди, абоненту может проигрываться номер очереди, расчетное время ожидания ответа или информационное сообщение. О постановке звонка в очередь, оператор получит уведомление на экран своего монитора.

Сценарии диалога — Оператор call-центра ведет диалог с абонентом по заранее разработанному сценарию, ориентируясь по возникающим на экране монитора диалоговым карточкам с информацией. В процессе разговора в карточки вносятся данные, которые отображаются в статистике задачи.

Входящие и исходящие задачи — Работа, по приему и совершению вызовов, ведется call-центром путем формирования задач. Каждая входящая задача имеет набор параметров, список назначенных операторов, сценарий диалога. По каждой задаче ведется отдельная статистика, запись разговоров, накопление информации, вносимой оператором в диалоговые карточки. В задаче может быть произвольное количество операторов и супервизоров.

Формирование операторских групп — Операторы могут быть объединены в операторские группы. Супервизор может контролировать группу в режиме реального времени, прослушивать ведущиеся разговоры, а также получать всю статистическую информацию о её работе.

Контрольные события — Call-центр обеспечивает контроль над всеми действиями операторов. При наступлении какого-либо события, система может отправить уведомление на экран монитора супервизора. Контрольным событием может являться: пропущенный вызов, низкая активность совершения звонков, нахождение в статусе перерыв больше положенного времени, и другое.

Статистика и отчетность — Call-центр имеет развитую систему хронологических отчетов и отчетов реального времени. Это позволяет супервизору оперативно получать необходимую информацию о работе операторов, операторских групп, контролировать процент выполнения задач, перераспределять ресурсы. Call-центр готовит отчетную документацию по каждой задаче, с указанием общего количества звонков, продолжительности разговоров, внесенных операторов данных, графиков и статистических диаграмм.

Списки абонентов — Call-центр позволяет вести списки абонентов и задавать в них различные параметры. Списки могут быть использованы при проведении

исходящих компаний по обзвону или опросу. Система поддерживает режимы экспорта и импорта списков.

Запись разговоров — Call-центр ведет запись всех входящих, исходящих, внутренних разговоров. Записи структурируются по оператору, абоненту, задаче, номеру (АОН), дате, времени, типу вызова. Прослушивание записей возможно супервизором или сотрудниками, имеющими соответствующие права.

Статус пользователя — На время отдыха оператор может установить для себя статус "Перерыв". Супервизор со своего рабочего места наблюдает смену статуса и указанную причину отсутствия оператора.

Учет рабочего времени — Система позволит оценить нагрузку пользователя, увидеть общее количество звонков, общее время разговоров, процент загрузки, продолжительность нахождения в статусе "Перерыв". Все данные могут быть представлены в виде таблиц, графиков и диаграмм.

Производительность — Система позволит оценить производительность call-центра, выявить режимы максимальной загрузки ресурсов, сделать рекомендательный расчет их перераспределения.

Система голосовой почты — Система позволяет принимать сообщения голосовой почты, а также использовать любые аудиофайлы и размещать их в личных кабинетах пользователей как сообщения голосовой почты. Голосовая почта может быть отправлена в личный кабинет пользователя, в личный кабинет нескольких пользователей, всех пользователей отдела или структурного подразделения.

Системы конференц-связи — Система позволяет использовать возможности неуправляемой и управляемой (селекторное совещание) конференц-связи с неограниченным количеством участников.

Функции АТС — Система имеет все функции обработки вызова, свойственные аппаратным телефонным станциям, в том числе перехват вызова, перенаправление вызова, отклонение вызова, удержание вызова, и др.

Эргономика

Клиентское приложение системы имеет удобный интерфейс. Пользователь может видеть разделы, доступ к которым разрешен администратором системы в соответствии с правами. Список разрешенных модулей находится в левой панели и структурирован по разделам. В зависимости от выбора нужного режима в основном окне активируется его содержание. Такой подход, исключающий многооконность, максимально облегчает навигацию по системе и её использование. Переход к любому режиму производится по принципу «один клик». Также это позволяет быстро понять структуру построения комплекса, что сказывается на скорости обучения администрирующего и управляющего персонала.

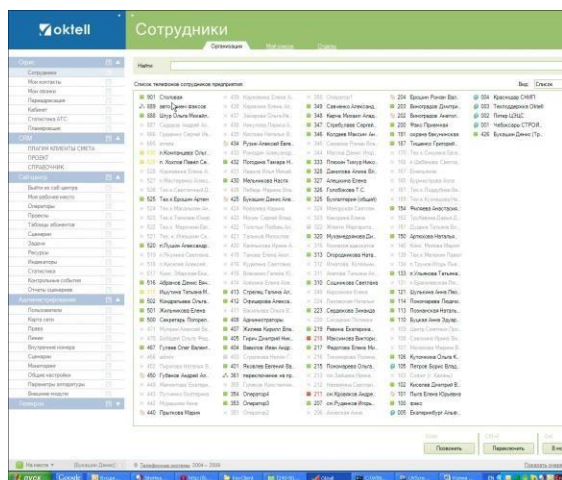


Рисунок 1: Отображение внутреннего номерного плана

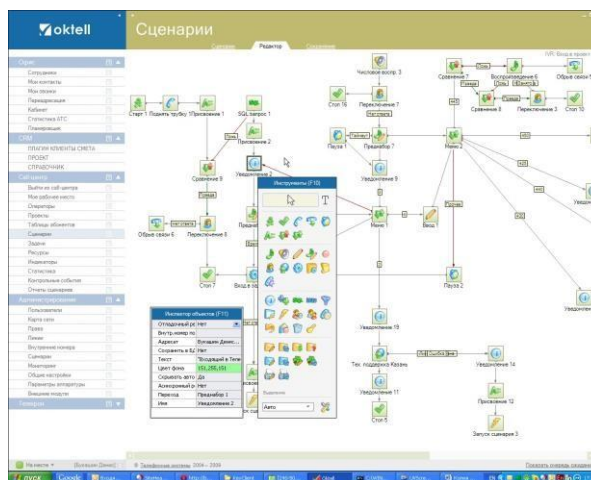


Рисунок 2: Редактор сценариев маршрутизации и автоматической обработки IVR

Настройка основных режимов системы максимально упрощена и визуализирована. Все типы используемых алгоритмов (сценарии IVR, диалоговые сценарии и служебные сценарии обработки информации) создаются в удобном графическом интерфейсе, как блок-схемы, определяющие требуемые принципы работы.

Создание телефонно-компьютерной инфраструктуры также производится в графическом редакторе, что максимально упрощает администрирование системы.

Система имеет встроенные отчеты, и позволяет разрабатывать любые пользовательские отчеты.



Рисунок 3 Редактор телефонно- компьютерной инфраструктуры

Рисунок 4 Редактор операторских диалоговых форм

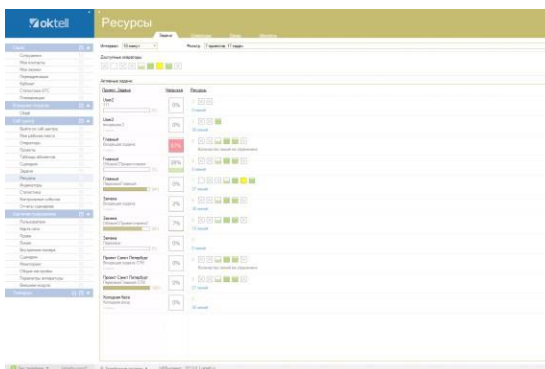


Рисунок 5 Модуль управления ресурсами

Call-центра

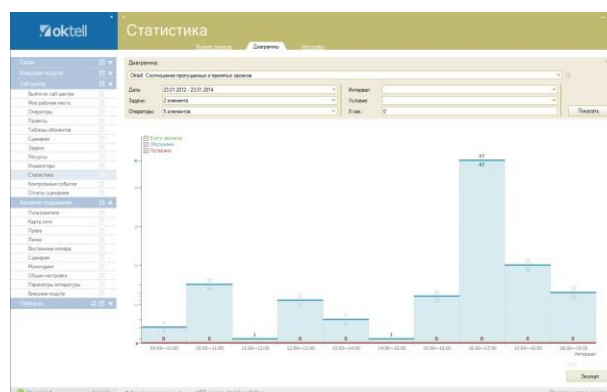


Рисунок 6 Модуль отчетности со встроенным редактором

Модуль Ресурсы позволяет визуальнo, на одном экране, отображать состояние операторов и линий Call-центра и их загрузку, получать информацию о нарушении регламентов обслуживания вызовов, изменять схемы обслуживания и оптимальное перераспределение ресурсов.

Маршрутизация и голосовое взаимодействие

Маршрутизация и распределение вызовов

Система Oktell имеет механизмы создания алгоритмов обслуживания вызова в автоматическом режиме (алгоритмы интерактивной обработки, IVR), от момента поступления вызова на коммуникационный сервер, до момента соединения с оператором или пользователем, соединения с абонентом на внешней линии, завершения по инициативе абонента или по инициативе системы. При поступлении вызова на операторскую группу система производит выбор оператора для ответа на основании определенного (выбранного) правила, или на основании пользовательской процедуры.

Реализация алгоритмов определяется сценарием обслуживания вызова, разрабатываемом во встроенном в систему графическом редакторе. Сценарий представляет собой набор универсальных компонентов, реализующих определенные действия системы. Сценарий хранится в системе в виде файла формата JSON. Алгоритмы интерактивного обслуживания вызова определяют маршрут прохождения

ВЫЗОВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ.

Значения переменных могут быть определены функциями: id коммутации, номер абонента, набираемый номер, тип линии, дата, время, день недели, значения очередей, (37 определяемых системой значений), вычисляемыми значениями, получаемыми от абонента сигналами DTMF значениями, значениями, получаемыми из баз данных путем SQL запросов, а также XML запросов.

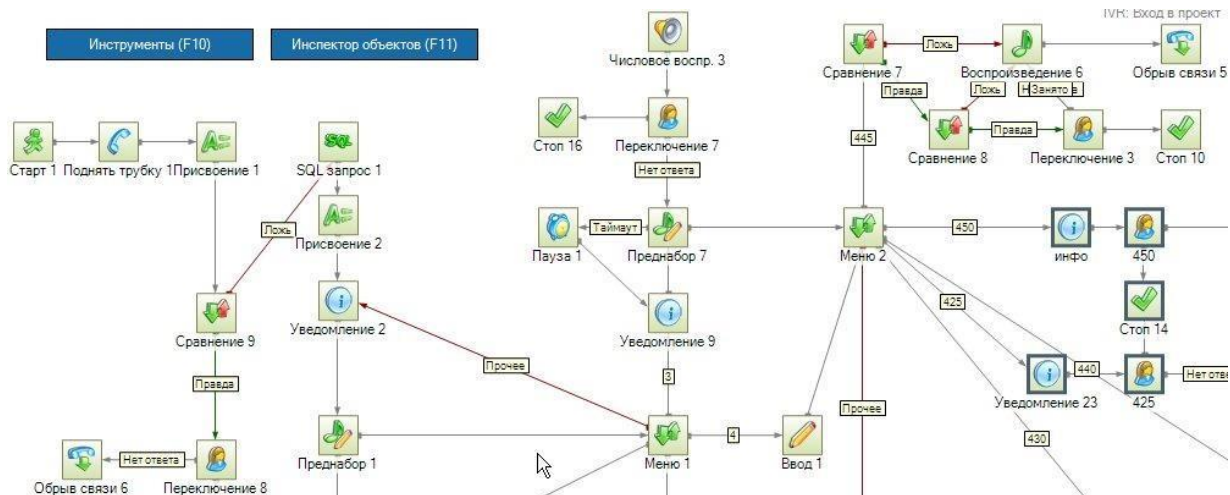


Рисунок 7 Общий вид сценария маршрутизации и автоматической голосовой обработки IVR

Параметры маршрутизации

Сценарий получает на входе полное состояние вызова, включающее все известные системе данные, которые используются для анализа алгоритмом.

Среди большого числа факторов, которые могут определять поведение сценария, в учет могут быть взяты: время, дата, идентификаторы звонка, линий, пользователей, абонентов, внешняя информация из различных БД, xml и web-сервисов, вводимый абонентом с клавиатуры телефона сигнал DTMF, вычисляемые значения различных переменных внутри сценария, информация из форм ввода и пр. Взаимодействие с базами данных позволяет задавать различные группы клиентов, например вести список VIP-клиентов или черный список. При этом количество признаков нахождения в той или иной группе может быть неограниченно.

Кроме этого, для определения маршрута может использоваться информация реального времени по текущим параметрам Call-центра.

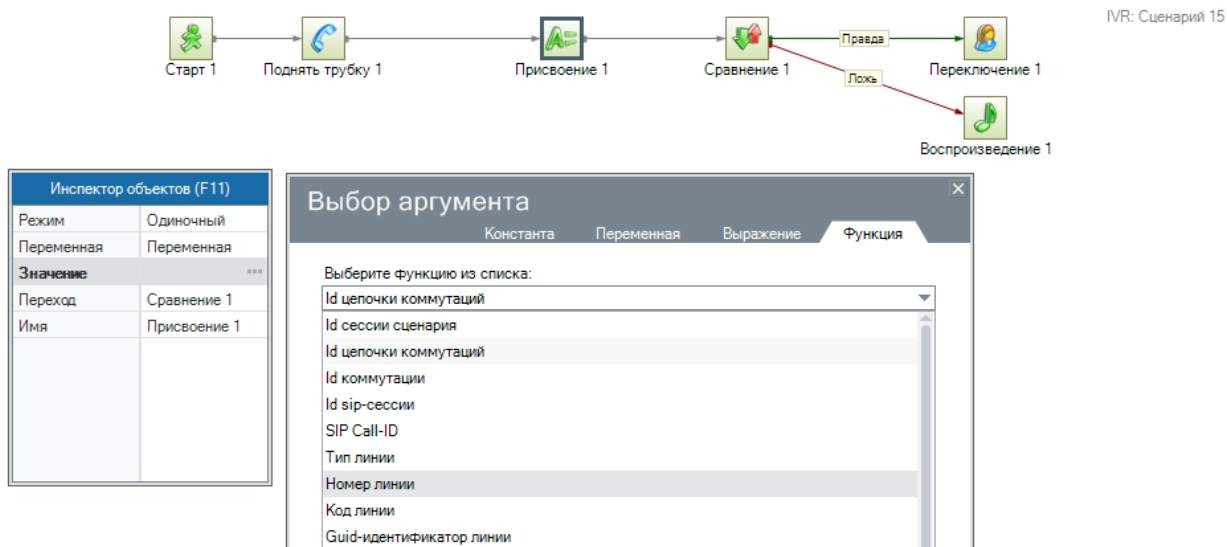


Рисунок 8 Построение маршрута вызова в зависимости от значения функции реального времени по текущим параметрам Call-центра

Таким образом, система позволяет маршрутизировать звонок в любом направлении (на конкретного пользователя, на конкретный внутренний номер, на конкретный внешний номер, на конкретный внешний номер по заранее определенной группе линий, на операторскую группу), в зависимости от неограниченного количества параметров и условий, в том числе от даты, времени, номера абонента, запрошенной информации, информации по абоненту из базы данных и сторонних информационных источников, а также текущих параметров обслуживания по Call-центру, а именно число свободных операторов по задаче, число вызовов стоящих в очереди по задаче, расчетного времени ожидания соединения для последнего стоящего в очереди ожидания абонента, средней скорости ответа, истории соединений.

В зависимости от параметров звонок также можно маршрутизировать на другой IVR сценарий с отдельным меню, предназначенный для особой группы клиентов (например, VIP) с переводом на специальные выделенные номера. Благодаря взаимодействию с базами данных, сценарий можно настроить таким образом, чтобы абоненты самостоятельно имели возможность выстраивать подпункты меню IVR персонально для себя.

Возможность изменения параметров маршрутизации в реальном времени

Система позволяет производить изменение алгоритма обслуживания в реальном времени, без остановки сервера. При этом доступно несколько принципиально различных подходов:

- Система графического редактирования позволяет быстро перенастраивать пути прохождения вызова и менять логические принципы маршрутизации при прохождении вызовом разветвительных логических узлов.
- Система может изменять маршрут прохождения вызова путем изменения значения в разветвительном логическом узле на основании информации, полученной из стороннего информационного источника (базы данных, программного приложения) путем SQL или XML запроса.

- Система позволяет заранее предусматривать автоматическую перенастройку обслуживания вызовов по определенному алгоритму при наступлении определенных событий или выполнении определенных условий во внутреннем и внешнем информационном пространстве.

Переадресация в случае отсутствия оператора

Система позволяет настроить алгоритм обработки события «нет ответа», полученный при переключении вызова на конкретного пользователя, номер, или операторскую группу. В случае если вызов переключается на операторскую группу, а задача предусматривает создание очереди на входе в операторскую группу, при неответе оператора, на которого был направлен входящий вызов, происходит помещение звонка в очередь с максимально высоким приоритетом. Вызов будет направлен на первого освободившегося оператора, а в случае освобождения двух и более операторов на всю операторскую группу. Кроме этого, система позволяет выставлять контрольное событие и учитывать случаи неответа с формированием журнала недопустимых событий по каждому оператору и в целом по операторской группе. Для предотвращения поступления вызова на рабочее место оператор может использовать статус перерыв, указав причину отсутствия. При этом вызов на его рабочее место поступать не будет. Используя этот инструмент, оператор имеет возможность упреждать и не допускать возникновения подобных ситуаций.

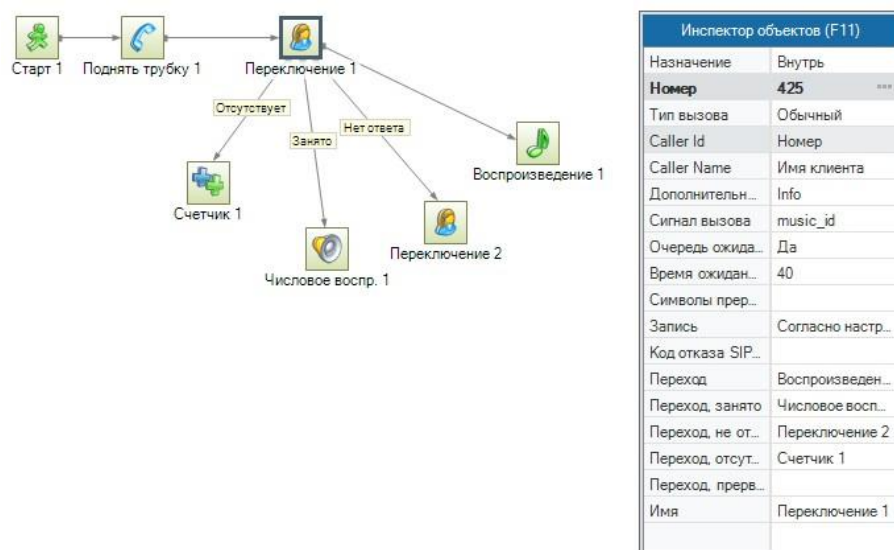


Рисунок 9 Обработка неуспешного вызова пользователя в зависимости от причин

Кроме этого, система позволяет произвести настройку любого другого алгоритма обслуживания вызова по событию «нет ответа», например предупреждение абонента об обратном звонке, инициировании его для выбранного оператора и контроле успешности соединения.

Объявления

Система позволяет воспроизводить абоненту звуковые сообщения. Выбор сообщения обуславливается прямым выбором пути к звуковому файлу в компонентах воспроизведения сценария IVR. Кроме этого, может быть создан отдельный сценарий,

обеспечивающий запись сообщения и создание звукового файла по указанному пути. Такой подход позволяет изменять воспроизводимые абоненту сообщения путем записи с телефона.

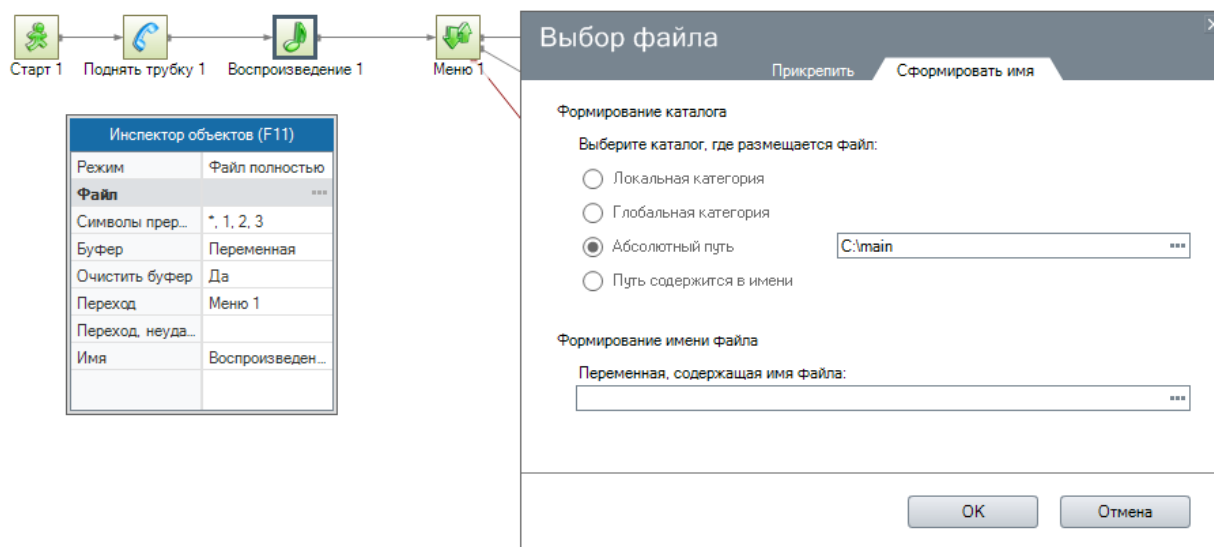


Рисунок 10 Выбор файла, воспроизводимого как входное объявление

Все звуковые компоненты имеют настраиваемое свойство «символы прерывания». В случае указания подачи абонентом одного из указанных в свойстве символов через тональный DTMF набор, воспроизведение будет остановлено, принятый символ сохранен в переменную, после чего сценарий перейдет к следующему компоненту. В случае если ни один из символов прерывания не указан, звуковое сообщение будет воспроизведено абоненту до конца.

Воспроизведение текста

Система имеет голосовой компонент, обеспечивающий перевод числительных в аудиоформат. При этом системой обеспечивается правильное заранее записанных звуковых файлов, а при составлении сложных числительных правильная подстановка окончаний, что обеспечивает правильное ударение и естественное звучание. Числительные, воспроизводимые системой, могут иметь формат даты, времени, денег, телефонного номера, количества, перечисления.

Числительные могут воспроизводиться посимвольно или группами цифр, например, содержание переменной 123 может быть воспроизведено как один - два - три, или как сто двадцать три.

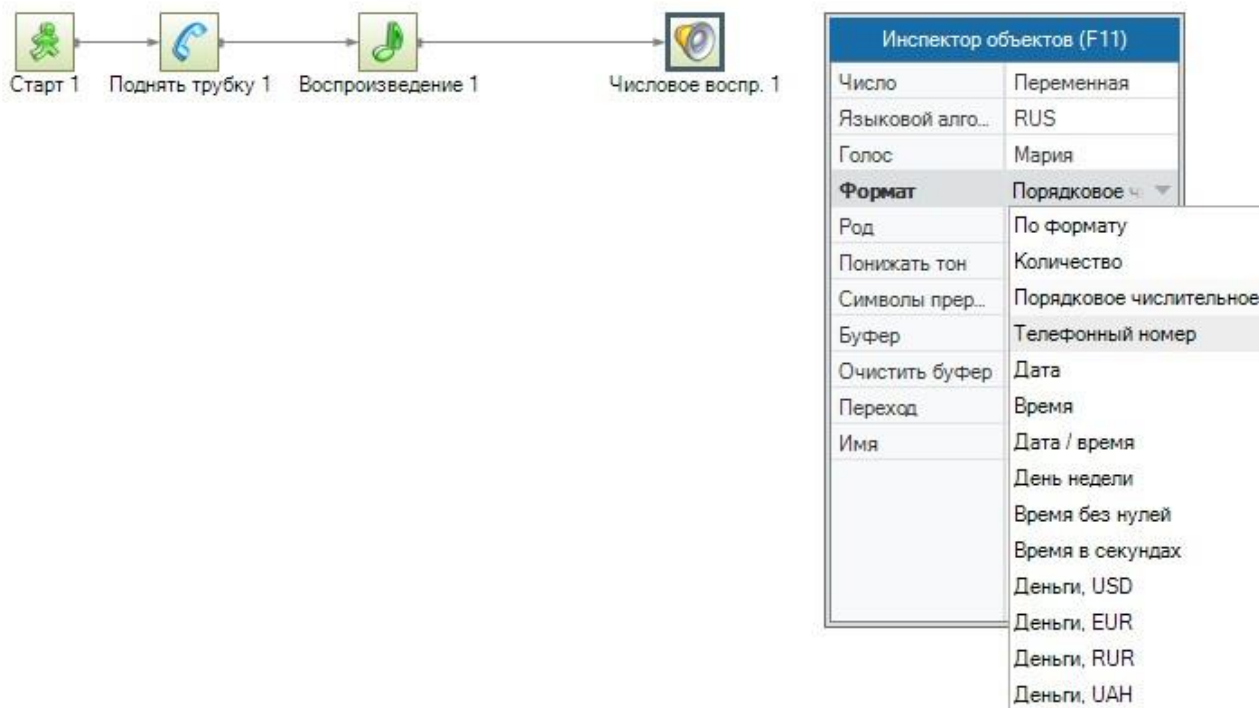


Рисунок 11 Компонент воспроизведения числительных и файлов с установленным соответствием строковых переменных

Кроме этого, данный компонент системы позволяет установить соответствие между строковой последовательностью символов (букв, цифр, знаков) и звуковым файлом.

Такой подход позволяет быстро настраивать систему на озвучивание содержания строковых и текстовых переменных, воспроизводя на любом языке соответствующие им файлы, например названия улиц, предприятий, фамилий.

Синтез речи

Система имеет компонент, который озвучивает заданную фразу (синтезирует речь) с помощью сервиса Yandex.SpeechKit. Позволяет сразу воспроизвести файл в линию либо сгенерировать файл для последующего использования. В компоненте можно включить кэш, тем самым сохраняя все сгенерированные файлы в папку \Oktell\Server\LocalStorage\SynthesisCache. Так как каждый запрос к сервису Yandex платный, то включенный кэш позволяет сэкономить средства.

Такой подход позволяет воспроизводить абоненту любую персонифицированную информацию и отказаться от формирования большого списка заранее записанных файлов.

Также имеется возможность интеграции с другими системами синтеза речи для воспроизведения текстовых значений. Основной принцип интеграции – передача системе строки, содержащий текст для озвучивания и пути по которому должен быть синтезирован файл. Следующий компонент воспроизведения воспроизводит синтезированный файл в телефонную линию. Одним из таких сервисов является Google Voice.

Типы компонентов в сценариях

Система имеет возможность настройки алгоритмов интерактивного голосового взаимодействия с абонентом. Реализация данной возможности логически связана с алгоритмами маршрутизации вызова и объединена в едином графическом интерфейсе настройки сценариев IVR. Сценарии IVR имеют типы компонентов:

Компоненты работы со звуковым потоком - позволяют воспроизводить заранее записанные файлы в телефонную линию, а также производить запись в файл из телефонной линии. И во время воспроизведения, и во время записи компоненты позволяют принимать, анализировать и сохранять в переменные последовательность чисел, принимаемые от абонента как DTMF-сигналы тонового набора. Особым типом звуковых компонентов является компонент озвучивания числительных в различных форматах, в том числе деньги в рублях, телефонный номер, количество и др.

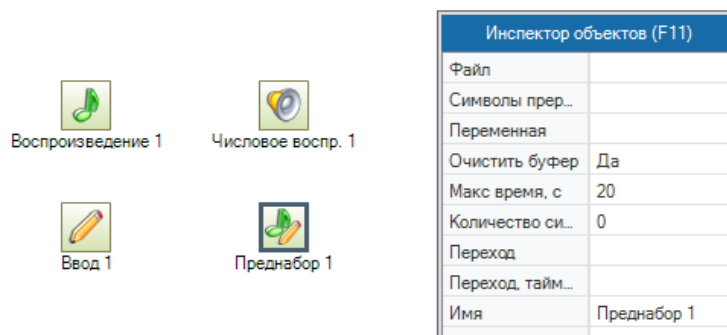


Рисунок 12 Компоненты работы со звуком

Компоненты обработки информации - позволяют работать с переменными, получать из системы значения различных функций и присваивать их переменным, делать sql и xml запросы.

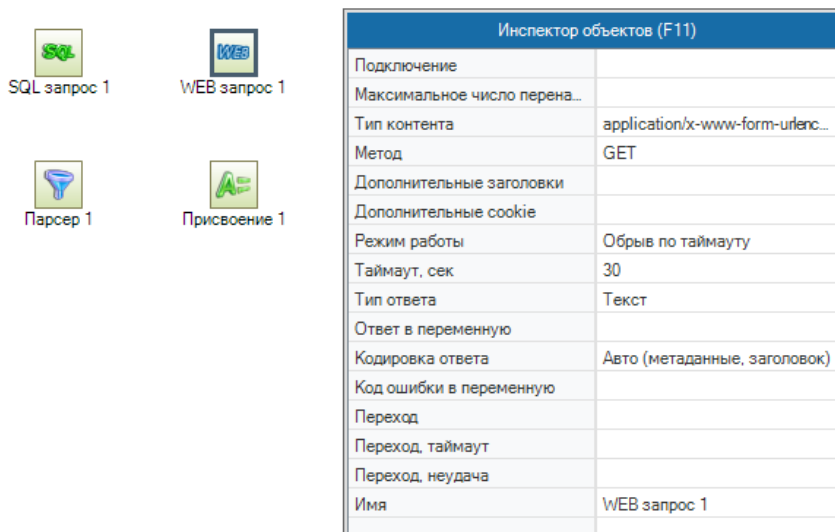


Рисунок 13 Компоненты обработки информации

Узловые компоненты маршрутизации - позволяют логически анализировать значения различных переменных и функций и в зависимости от их значений определять ветку дальнейшего обслуживания вызова

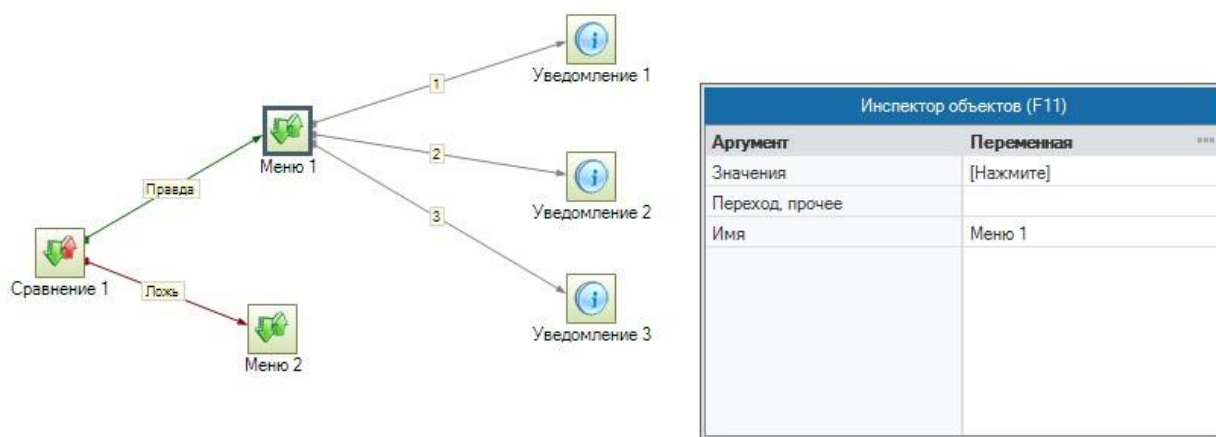


Рисунок 14 Узловые компоненты маршрутизации

Компоненты набора - позволяющие переключать вызов на внешние и внутренние номера и операторские группы.

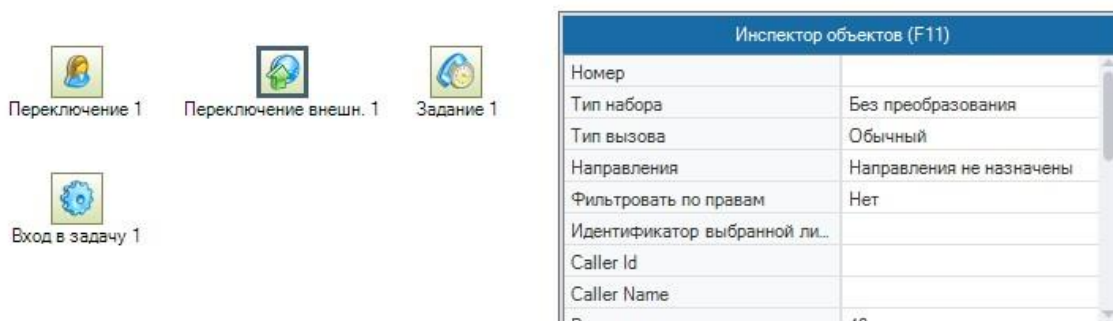


Рисунок 15 Компоненты набора

Рисунок:

Компоненты использования дополнительных каналов коммуникации - позволяют производить прием и отправку электронной почты, sms и icq сообщений при прохождении через них вызова.

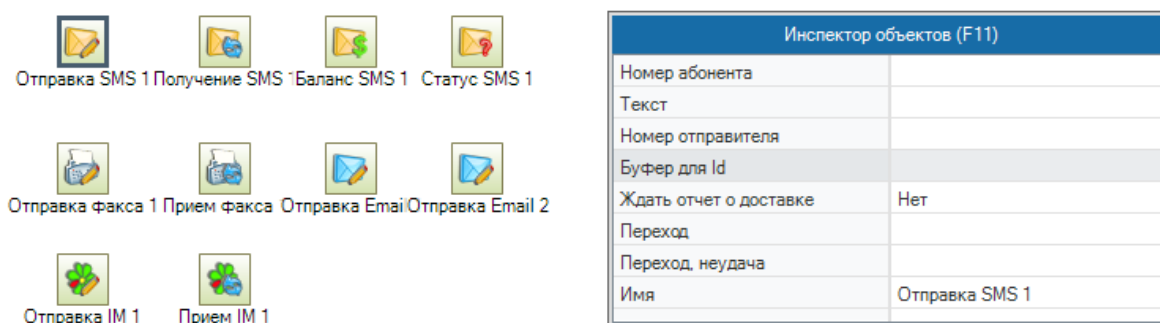
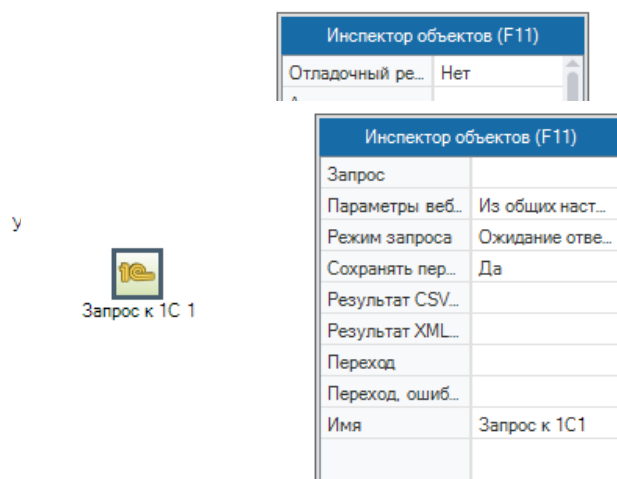


Рисунок 16 Компоненты дополнительных каналов коммуникации

Информационные сообщения - позволяют выводить на экраны мониторов пользователей информацию о вызове, значения переменных, и др.



Компонент интеграции с 1С - позволяет обмениваться данными с сервером 1С (серверная интеграция), например, отправлять запросы на языке 1С и получать информацию для дальнейшей маршрутизации. Доступен только при наличии соответствующей лицензии.

Таким образом, система позволяет организовывать автоматическое обслуживание абонентов в многоуровневых голосовых сценариях, выдавать абоненту по запросу общую и персонифицированную информацию, производить интеллектуальную маршрутизацию на основании множества различных параметров и соединение с внешними и внутренними номерами и операторскими группами.

Запись сообщений абонентом

Алгоритмом автоматического обслуживания может быть предусмотрена запись абонентом голосового сообщения. Длительность записываемого сообщения может ограничиваться системой с точностью до секунды или не ограничиваться. В этом случае остановка записи ведется самим абонентом. Событием остановки записи может служить принятый от абонента тоновый сигнал DTMF или окончание коммутации.

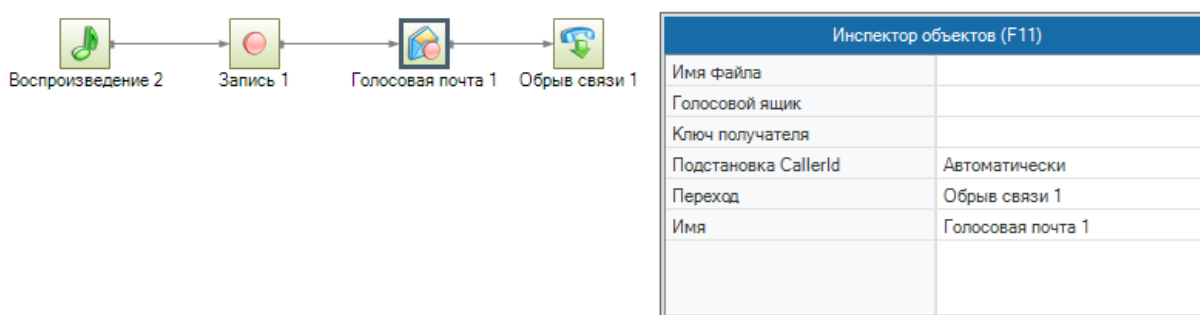


Рисунок 17 Фрагмент сценария приема звукового файла и определения его как голосовой почты

Записанное сообщение может быть обработано в соответствии с алгоритмом, например, положено в ящик голосовой почты или отправлено на указанный адрес электронной почты. О записи сообщения пользователям посредством информационных компонентов сценария может быть отправлено уведомление.

Распознавание речи

Система имеет компонент, осуществляющий распознавание речи абонента. Позволяет производить распознавание речи из указанного файла (при этом длительность распознавания сопоставима с оригинальной длительностью файла), либо из речи абонента в линии (только для сценариев IVR, при этом длительность распознавания минимальна). Остановка записи производится при срабатывании одного из событий: истекло время записи, набрана последовательность DTMF-символов прерывания, набрано установленное количество DTMF-символов, сработал детектор тишины. В случае выхода по непустому DTMF-результату (исключая случай прерывания записи символом прерывания) распознавание не производится и результатом является последовательность DTMF.

Распознанные текстовые данные могут использоваться для идентификации абонента либо для гибкой маршрутизации звонка по IVR-сценарию.

Алгоритмы распределения вызовов по операторам

Каждый оператор имеет привязку к одной или нескольким группам операторов. Привязка оператора к группе может быть заранее установлена в системе в качестве внутреннего номера, либо привязку оператора динамически осуществляется супервизором.

При работе группы операторов на входящих задачах, может быть установлен принцип выбора оператора для ответа из числа свободных. При этом возможен выбор по следующим критериям:

1. По квалификации (приоритету). Отвечает оператор, находящийся выше по списку.
2. По максимальному времени ожидания. Отвечает оператор, имеющий большее время с окончания обработки предыдущего вызова.
3. По общему минимальному времени. Отвечает оператор, чья продолжительность разговоров за день была минимальной.
4. По минимальному времени в задаче. Отвечает оператор, чья продолжительность по данной задаче была минимальной.

Кроме этого, возможна настройка маршрутизации вызова или задачи таким образом, чтобы звонок направлялся на нужного оператора на основании истории соединений как по конкретной задаче, так и по всему Call-центру.

The screenshot displays a software interface for selecting an operator. It consists of three main columns, each with a list of operators and a selection dropdown menu. The first column lists operators like 'п. Киселев Алексей Дмитриевич' and 'п. Компанцева Ольга Алексеевна'. The second column lists operators like 'Захарова Ольга Ивановна' and 'Иванов Илья Михайлович'. The third column lists phone numbers like '13026 (sip, MASTAK-TELECOM)'. Below each list is a dropdown menu with options such as 'Наиболее свободный', 'Наименее занятый', and 'По списку'. A mouse cursor is pointing at the 'Наименее занятый' option in the first dropdown. At the bottom right, there is a field labeled 'Ограничивать количество:' with a value of '0'.

Рисунок 18 Выбор алгоритма поиска оператора для ответа по входящей задаче

Дополнительно имеется возможность создавать пользовательскую процедуру, возвращающую id оператора для ответа на вызов. Это дает возможность

устанавливать выбор оператора по динамически изменяемым параметрам, в том числе на основании информации сторонних баз данных и программных приложений.

Skill-тэги. Также имеется возможность разбить общий список операторов задачи на группы по набору навыков, необходимых для обслуживания вызова абонента. Навыки(Skill-тэги) задаются при настройке параметров оператора. Также навыки указываются для каждого абонента, которого требуется обзвонить, или звонок которого требуется обслужить. В этом случае абонент будет обслужен только тем оператором, среди скилл-тэгов которого присутствуют все перечисленные тэги, требуемые для обслуживания этого абонента.

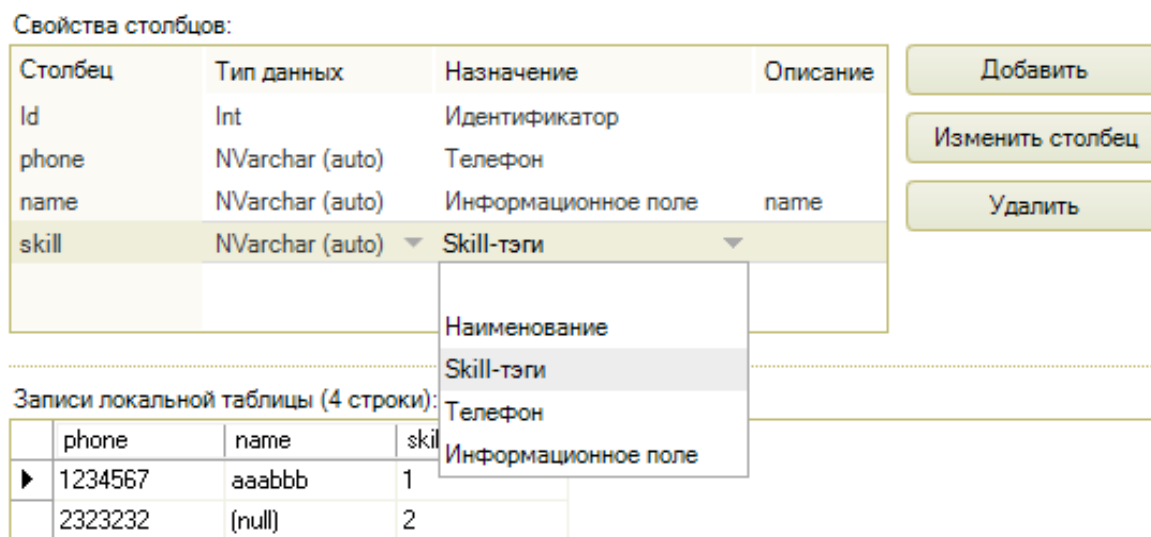


Рисунок 19 Указание столбца со скилл-тэгами в таблице абонентов

Распределение вызовов на основе уровня обслуживания

Система позволяет устанавливать пороговые значения уровней обслуживания вызова как по Call- центру в целом, так и по каждой задаче. При достижении порогового значения система может подавать уведомления супервизору, для привлечения его к изменению состава ресурсов каждой задачи и восстановления нормативных значений, а также автоматически, посредством интеллектуальной системы маршрутизации устанавливать заранее predetermined алгоритмы восстановления показателей обслуживания.

Система Callback вызовов

В случае, если клиент не может соединиться с нужным оператором, он может оставить заявку на встречный звонок, оставить голосовую почту. Однако, при большом потоке клиентов актуальным становится автоматический перезвон клиентам, при освобождении оператора.

Oktell позволяет решить эту задачу. Если клиент не дожидается ответа или переходит по веткам. "занято", "нет ответа", система фиксирует это в базе данных. После освобождения оператора система резервирует его и дозванивается до клиента, от которого был пропущенный звонок. Оператор перед своими глазами видит полную информацию по предыдущему звонку от клиента: сколько времени тот ждал на линии, почему соединение прервалось и другие параметры.

Управление очередями

Общие принципы организации работы с очередями в системе Oktell

Все звонки на стандартные внутренние номера осуществляются с помощью единого механизма, называемого менеджером очередей Oktell. Стандартные внутренние номера оперируют правилами. Правилom является список объектов дозвона (линий, пользователей, других внутренних номеров), снятие трубки на линии одного из которых будет считаться успешным дозвоном. В соответствии с правилом, каждый из объектов имеет время начала и продолжительность выдачи сигнала поступления звонка.

Обработчик очереди ждет осуществления одного из событий:

- один из объектов снял трубку;
- время очереди истекло (определяется настройками системы);
- после таймаута входящего вызова последнего из объектов очереди

Если при звонке на номер все объекты номера заняты, он сразу задействует механизм очереди ожидания. В вызывающую линию будет воспроизведена мелодия ожидания. По мере освобождения объектов обработчик начинает их вызов. Коммутация произойдет, как только один из вызываемых объектов снимет трубку при вызове из обработчика очереди. При переключении с помощью компонентов сценариев IVR в обработчик могут быть переданы параметры работы, в частности, отказ от использования очереди ожидания.

Размещение звонка в очереди осуществляется на основании приоритета звонка, который задается в модуле общих настроек и может быть подвергнут корректировке в сценариях IVR. При выемке объекта из очередей вызываемым объектом выбирается объект с наибольшим приоритетом (наименьшим числом-индексом приоритета в установках). Среди первых размещенных в очередях звонков с одинаковым приоритетом выбирается тот, время ожидания которого максимально.

Система приоритетов может быть использована, например, для организации

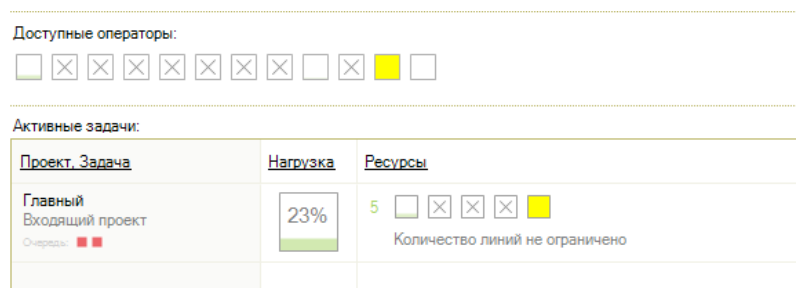


Рисунок 20 Фрагмент контроля очереди супервизором в модуле управления ресурсами

быстрого осуществления внутренних звонков в офисе при полностью загруженных входящими извне звонками пользователей, для выделения и сверхсрочной обработки VIP-звонков, а также для организации сервисов многоуровневого меню IVR с вложенными ожиданиями, доведением информации и размещении в верхнем уровне списка.

В случае работы оператора по нескольким задачам или одновременно в нескольких группах операторов, обработка звонков происходит в порядке их поступления в систему. Для равномерной обработки вызовов требуется регулировка количества операторов по задачам. Операторы могут одновременно обслуживать несколько клиентов с помощью многоканальных телефонов.

При увеличении количества запросов на соединение с оператором, система позволяет удерживать вызовы, организуя их в управляемые очереди для ожидания соединения. При этом время удержания вызова в очереди может регламентироваться. При этом, если вызов, ожидающий в очереди, не был соединен с оператором в течение нормативного времени, он поступает в сценарий маршрутизации для дальнейшей интерактивной обработки. Дополнительно система информирует супервайзера о нарушении регламентов обслуживания и превышении пороговых значений по задаче, а сценарий маршрутизации обеспечивает аварийную обработку вызова.

Определение основных параметров очереди

Система организации обслуживания очередей конструктивно объединена в одном интерфейсе с системой маршрутизации и интерактивного голосового взаимодействия IVR. Система непрерывно отслеживает параметры очереди в том числе количество вызовов, стоящих в очереди по каждой задаче, среднюю скорость ответа, число обслуживающих задачу активных операторов.

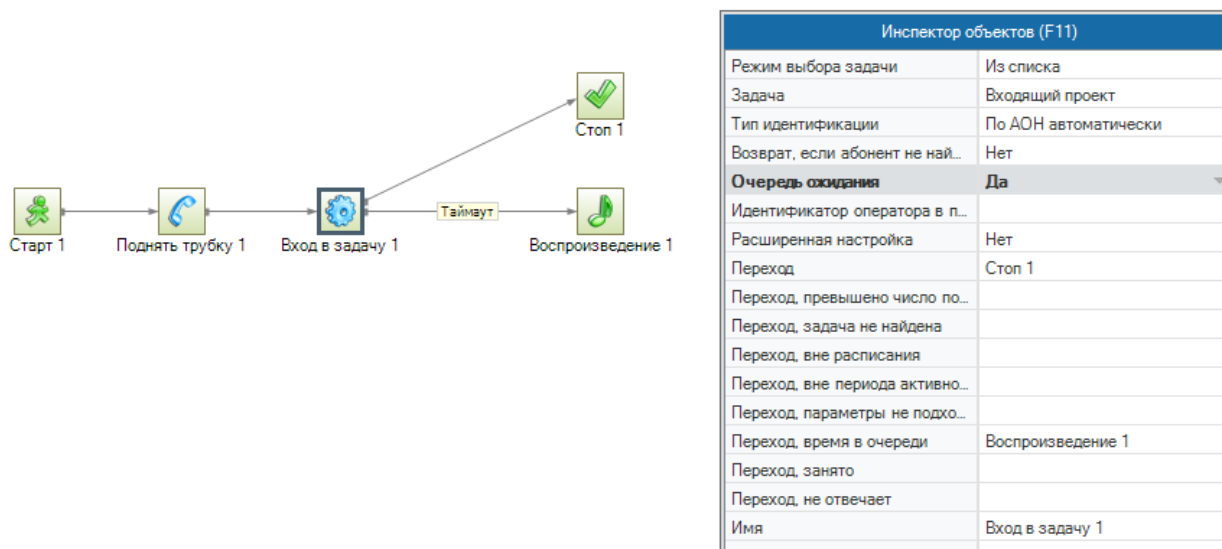


Рисунок 21 Фрагмент сценария с функцией постановки в очередь и веткой аварийного покидания очереди, если вызов не был переключен на оператора в заданное время

Эти параметры доступны из сценария IVR в виде компонентов, определяющих значение этих функций, и сохраняющих их в переменные сценария. Кроме этого, из сценария IVR через SQL-запросы доступна информация о соединениях, накапливаемая в OLAP. На основании этих значений, компонентами работы с переменными производятся вычисления и определяется оптимальный алгоритм обработки вызова.

Автоматический контроль параметров очереди

При нахождении вызова в очереди система предусматривает аварийное покидание очереди. Дальнейшее обслуживание вызова определяется сценарием IVR. При аварийном покидании очереди супервизору отправляется уведомление и вносится соответствующая запись в статистический отчет. Кроме этого, система может предусматривать автоматическое отслеживание состояние очередей в момент поступления вызова, и в случае, если вероятность нормативного обслуживания вызова при постановке в очередь будет менее допустимой, направить вызов по аварийному алгоритму обслуживания.

Визуальный контроль очереди

При поступлении вызова оператор может видеть в диалоговой форме любые параметры очереди, в том числе время ожидания в очереди данного абонента, текущую глубину очереди, расчетное нормативное время обслуживания, а также рекомендации по изменению алгоритма операторского обслуживания.

Система обеспечивает визуальный контроль динамики изменения любых показателей очереди по каждой задаче в интервале от 48 часов до 5 минут. По каждому параметру могут быть установлены желтые (предупреждающие) и красные (аварийные) границы. При превышении параметром очереди заданного диапазона на экран супервизора выводится уведомление. Кроме этого, по наступлению контрольного события система может инициировать отправку сообщения по дополнительным каналам коммуникации или отзвон.

Разгрузка очереди

Система предусматривает следующие возможности для нормализации показателей очереди и её разгрузке:

- Автоматическое изменение обслуживания новых поступающих вызовов, если при их поступлении обнаружено что в Call-центре на уровне операторского обслуживания имеются перегрузки. При этом вызовы могут отправляться на задачи с увеличенным количеством операторов, или автоматически перенаправляться на резервные ресурсы, в том числе удаленные операторские группы.
- Автоматическое изменение алгоритма операторского обслуживания. При этом оператор будет предупрежден о необходимости проведения обслуживания по аварийному алгоритму в целях сокращения времени обработки вызова. При снижении ускоренном обслуживании вызовов расчетное время ожидания в очереди для последнего стоящего в ней абонента сокращается и показатели качества обслуживания восстанавливаются.
- Уведомление супервизора о нарушении пороговых значений очереди, предоставление супервизору информации о динамике изменения показателей очереди, предоставление информации о значении показателей загрузке других очередей, операторов и задач, с целью принятия супервизором решения о перераспределении операторских ресурсов и изменению алгоритмов обслуживания в ручном режиме.

Приоритетность обслуживания в очереди

Система позволяет устанавливать приоритет вызова в диапазоне от 0 до 100. Вызовы, имеющие наименьшее значение приоритета, обслуживаются в первую очередь. Назначение приоритета проводится в сценарии маршрутизации и интерактивной голосовой обработки IVR, в компоненте работы с переменными.

Таким образом, приоритет вызова может быть определен на основе любого доступного параметра, в том числе истории соединений и показателей обработки вызова в текущей сессии. Например, для определения уровня приоритета вызова могут использоваться такие параметры, как набранный абонентом номер, группа соединительных линий, с которых поступил вызов, номер абонента.

Кроме этого, приоритет вызова может быть изменен во время операторского обслуживания, например перед переключением вызова на другую операторскую группу, задачу или пользователя системы.

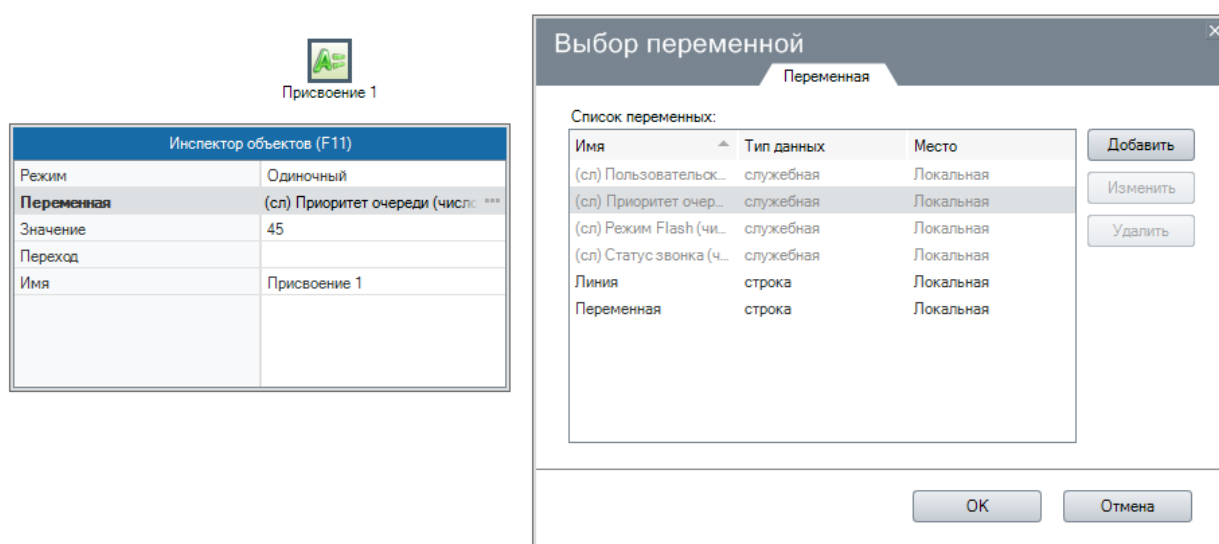


Рисунок 22 Установка переменной приоритета очереди в сценарии маршрутизации

Воспроизводимая информация во время ожидания в очереди

Во время ожидания в очереди абоненту может воспроизводиться конкретный звуковой файл или любой случайно записанный файл из указанного каталога. Настройки каждой задачи позволяют указывать каталог с файлами для воспроизведения в очереди, таким образом каждая очередь может предусматривать собственные воспроизводимые сообщения. Настройка данной возможности производится на вкладке "дополнительно" при редактировании свойств задачи.



Рисунок 23 Установка воспроизводимых в очереди звуковых файлов в настройке входящей операторской задачи

Помимо воспроизведения файлов, возможно интерактивное медиа-взаимодействие с клиентом. Реализуется такое взаимодействие при помощи отдельного IVR сценария, в котором клиент может самостоятельно выбирать голосовые и музыкальные фрагменты, участвовать в голосовании или оценке работы Call-центра, воспроизводить информацию из своего личного кабинета. Таким образом, клиент, находясь в очереди ожидания будет слышать то, что происходит в фоновом сценарии и взаимодействовать при помощи DTMF-сигналов. Сценарий фонового медиа- взаимодействия также можно указать в качестве мелодии очереди в настройках задачи.

Объявление о расчетном времени ожидания

Система может отслеживать позицию абонента в очереди, расчетное время ожидания в очереди и с указанной периодичностью прерывать воспроизводимый в очереди файл ожидания и сообщать абоненту текущие значения его позиции в очереди и расчетное время ожидания соединения с оператором. Настройка данной возможности производится на вкладке "дополнительно" при редактировании свойств задачи. Также в системе доступна глобальная настройка данных объявлений.

Операторское обслуживание

Идентификация оператора

Оператор является пользователем системы. Авторизация оператора в системе производится по логину и паролю. Оператор может авторизоваться с любой рабочей станции, подключенной к коммуникационному серверу, в том числе с территориально удаленной, находящейся за пределами территории нахождения сервера. Все

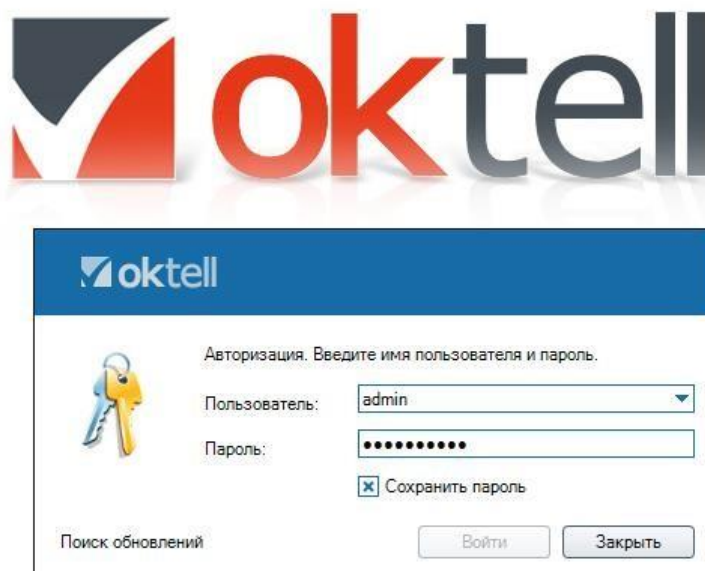


Рисунок 24 Окно авторизации пользователя на рабочем месте

характеристики, закрепленные за этим оператором (квалификация, настройки) сохраняются. При авторизации оператора система устанавливает закрепленной за рабочим местом голосовым каналом номер операторской линии. Это обеспечивает отсутствие привязки оператора к рабочему месту.

При авторизации оператора на рабочем месте запускается клиентское программное приложение в соответствии с установленными для данного оператора правами и пользовательскими настройками. Повторная авторизация под логином и паролем работающего в системе пользователя не допускается и блокируется системой. Супервизор на экране контроля подключений, может видеть, с какой рабочей станции работает оператор и продолжительность его сеанса.

Линии Службные сценарии Подключения	
Пользователь	Компьютер
Киселев Дмитрий Владимирович	BOSS
Алешкина Елена	BUN2
Жгенти Маргарита Михайловна	BUN-4
Букашин Денис	CC-4
Гуляев Олег Валентинович	GULAEV
Лыга Елена Юрьевна	LIGA2
Погодина Тамара Николаевна	TAMARA
Тищенко Григорий Васильевич	VIDEOSERVER2

Рисунок 25 Контроль авторизации пользователей

Для операторов, чьи компьютеры находятся в домене, есть возможность использовать для авторизации учетные записи пользователей из Active Directory. Логин и пароль в таком случае можно вводить явно, либо использовать авторизационные данные пользователя текущего сеанса Windows.

Рабочее место оператора

В меню клиентского приложения оператор имеет доступ только к разрешенным модулям. Права доступа предварительно устанавливаются администратором при создании пользователя.

Как правило, операторы имеют доступ к разделу Офис. Офис - раздел меню, в котором собраны инструменты для управления рабочим местом сотрудника. В этом разделе можно посмотреть номерной план компании, получать уведомления, голосовую почту, заказы на встречные звонки, смотреть статистику АТС и прослушивать разговоры. По умолчанию, доступ разрешен всем пользователям Oktell. В разделе операторы могут гибко сформировать правила переадресации в зависимости от вызывающего номера или времени суток.

Основной модуль для работы в Call-центре называется Мое рабочее место. В модуле производится отображение текущих показателей дня, информация о текущем абоненте, о текущем состоянии очереди (совместно личной и очереди всех задач, в которых участвует оператор), а также список активных задач, назначенных на оператора. Система Oktell позволяет задавать пользовательские показатели для операторов.

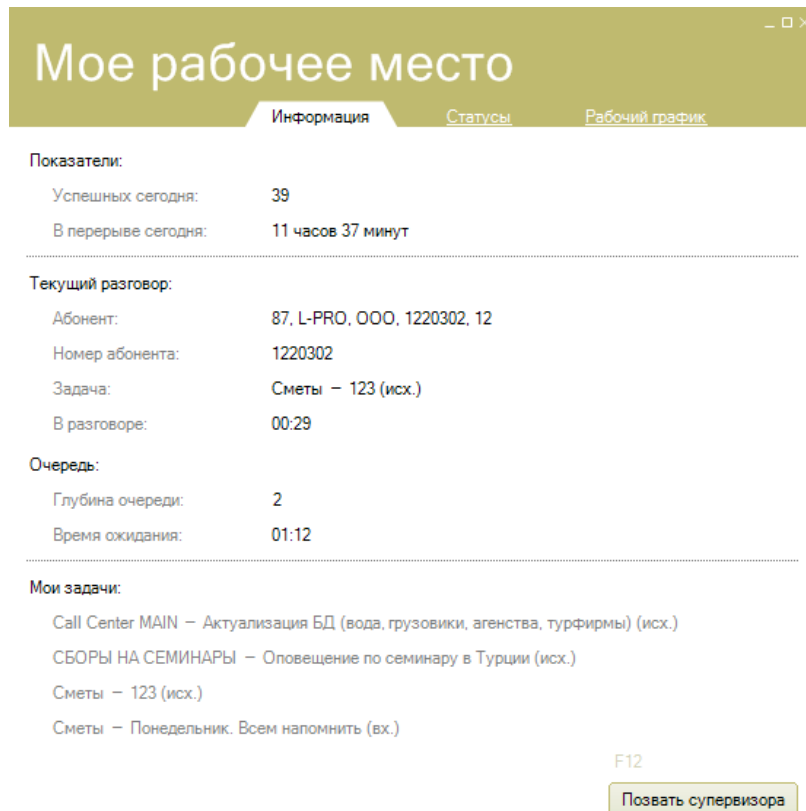


Рисунок 26 Информация для оператора при работе в Call-центре

В нижней части экрана оператор видит список задач Call-центра, в которых он участвует. В случае, если оператор разговаривает по телефону с внешним абонентом не по задаче, у него есть возможность прикрепить звонок к одной из приведенных в списке задач и запустить сценарий диалога с последующим размещением новой строки в таблице абонентов.

Система дает каждому оператору возможность настроить аппаратную часть своего рабочего места в модуле “Телефон”. Пользователи могут использовать сервис автодозвона, при котором сервер вначале дозванивается до внешнего номера и после установления коммутации вызывает устройство оператора. В модуле можно задать режим автоподъема трубки, при котором ответ на вызов производится автоматически после паузы регулируемой длительности. С помощью модуля операторы могут преобразовывать разговоры в конференции и управлять ими. Также есть возможность во время разговора отправлять электронные письма, SMS сообщения и факсы.

Перечень возможных состояний оператора

Система позволяет изменять статусы пользователей, являющихся операторами Call-центра. Возможны следующие статусы:

Не зарегистрирован. Состояние определяет пользователей с незапущенной программой, или линии неподключенных серверов и компьютеров.

Отключен. Пользователь может определить себе состояние, явно выбрав его в списке доступных для перехода состояний. Также в это состояние попадают пользователи и линии, не снявшие трубки при поступлении звонка в случае, если администратором установлен соответствующий режим работы.

Перерыв. Пользователь (оператор) может самостоятельно определить это состояние, явно выбрав его в списке доступных для перехода и заполнив поле ввода

причины перерыва. Информация отображается в статистике работы оператора.



Рисунок 27 Причины установления статуса «Перерыв» выбираются оператором из справочника

Занят. Состояние определяет пользователей, ведущих разговор, а также занятых в задаче (заполнением данных, или ожиданием коммутации)

Готов. Состояние определяет пользователя, подключенного к системе и не являющегося занятым.

Без телефона. Состояние определяет пользователя, подключенного к системе, но не имеющего телефона, или телефонная линия которого находится длительное время в неопределенном состоянии, отображаемом в мониторинге со знаком вопроса

Кроме этого, для пользователей системы не являющихся операторами, есть дополнительное состояние «Переадресация». Устанавливая себе это состояние, пользователь указывает системе на активацию определенного вида правил переадресации.

Параметры правила

Название:

Описание:

На номер:

Состояние:

Рабочий график правила переадресации:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Пн																					
Вт																					
Ср																					
Чт																					
Пт																					

Рисунок 28 Индивидуальное управление переадресацией для пользователей, не являющихся операторами Call-центра

При поступлении звонка на номер пользователя активируется подходящее по параметрам правило и звонок перенаправляется на указанный в нем номер.

Информирование об источнике вызова

При поступлении вызова оператор может быть проинформирован о его источнике. При этом может быть указано конкретное подключение и местонахождение (адрес) вызывающего устройства (при работе с информационными терминалами) определенное по номеру голосового канала.

Информирование может осуществляться двумя способами:

- Всплывающим уведомлением.
- Размещением информации об источнике вызова в диалоговой операторской форме.

Алгоритмы обслуживания вызова оператором

Одновременно оператор может участвовать в обработке вызовов по нескольким, совершенно различным задачам. Для упрощения и формализации его деятельности служит сценарий диалога. Каждый сценарий содержит некую логику действий, в соответствии с которой происходит взаимодействие с БД и осуществляются подсказки оператору. Наличие в сценарии возможности компоновать формы ввода/вывода позволяют в ходе массовой обработки звонков доносить до конкретного абонента большой объем персонифицированной информации, а также производить анкетирование и сохранять полученные оператором ответы в БД. Полученные ответы могут быть как персонифицированными (сохраняться в подключаемых к задачам таблицах), так и статистическими (модифицировать общую статистическую информацию на основе настроек).

Сценарии диалогов прикрепляются к внешнему звонку, но работают с

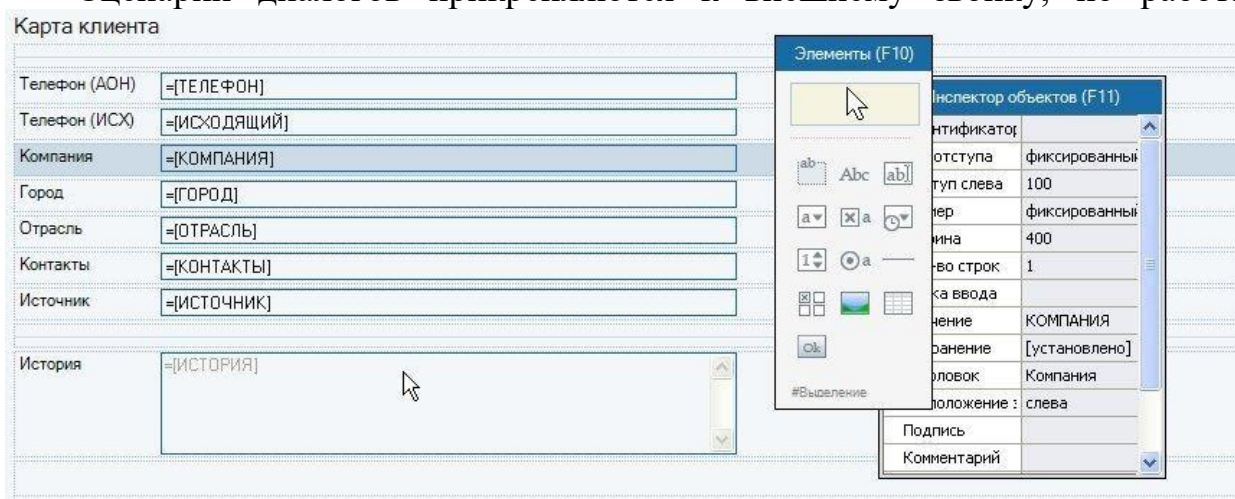


Рисунок 29 Редактор диалоговых сценариев. Компонент создания диалоговой формы

операторами call-центра. Таким образом, при переключении звонка между операторами всплывающие формы ввода автоматически переходят от одного оператора к другому. В этом случае первый снимается с резерва задачи, а второй ставится. В диалоговых окнах операторам доступно поле комментария. Информация в этом поле по мере выполнения одного сценария может изменяться и дополняться и перетекает из одной карточки сценария в другую. Этим достигается возможность доносить информацию об основных моментах диалога с абонентом до оператора, на которого производится переключение. Диалоговые и web формы при передаче между операторами сохраняют значения полей.

Обработчик сценария диалога запускается менеджером задачи при ее выполнении, если в ней задан существующий на сервере сценарий диалога. Момент запуска определяется администратором комплекса Oktell. По умолчанию – в момент

перед коммутацией оператора с обслуживаемым абонентом. При переключении абонента на другого оператора/пользователя активный назначенный еще не заверченный сценарий диалога начинает/продолжает обрабатывать формы на рабочей станции последнего.

Если сценарий не был доведен до конца, у оператора на экране появляется окно, запрашивающее отметку оператора об успехе/неудаче совершения звонка. В случае задач на исходящее оповещение — необходимости повторного дозвона через указанный промежуток времени, исключения абонента или отдельного его номера из списка и пр. Стоп-форма может быть принудительно вызвана, даже если сценарий был доведен до конца. Для этого служит флаг «отображать стоп-форму» в завершающем выполнение сценария компоненте «Стоп». Для решения обратной задачи — исключения показа стоп-формы, возможно в сценарии присвоить значения служебным переменным, соответствующим анализируемым полям.

Диалоговые сценарии разрабатываются в графическом редакторе путем установки соответствующих компонентов и их связей. Одним из типов компонентов диалогового сценария являются компоненты диалоговых форм, определяющие поля, их расположение, источники информации и места сохранения информации, внесенной оператором.

Переключение вызова

Во время переключения на другого оператора, система Oktell позволяет также произвести перенос диалоговой карточки с сохранением всех заполненных полей. Таким образом, операторы видят всю информацию о клиенте, истории работы с ним в этом же сеансе. Как вариант, диалоговые формы могут быть настроены таким образом, что при переключении будут оставаться у первого оператора для дальнейшего заполнения.

Диалоговые формы также предполагают возможность установки в операторские диалоговые формы кнопок быстрых переключений. В свойстве компонента явно указывается внешний или внутренний номер для переключения. Кроме этого, имеется возможность переключения на динамически изменяемый в зависимости от текущих условий номер или определение логики проведения переключения. Для этого создается сценарий IVR, в котором через компоненты набора номера и логические компоненты определяется требуемая логика, в том числе действия системы в случае отсутствия ответа. За сценарием IVR закрепляется внутренний номер. Таким образом производя переключение оператор, по сути, задействует созданный алгоритм, который удерживая вызов производит его автоматическую обработку и соединение с нужным абонентом, а в случае его неответа с альтернативными номерами. В случае, если соединение не состоялось, сценарий переключения может вернуть вызов в задачу. При этом его приоритет может быть увеличен. При повторном поступлении вызова на оператора, последний через диалоговую форму будет проинформирован об истории обработки вызова в данной сессии и несостоявшемся переключении.

Обработка текстовых сообщений

Кроме обслуживания входящих телефонных звонков абонентов в системе есть

возможность обрабатывать и другие каналы коммуникаций. Для этого существуют Текстовые задачи обработки сообщений. Они позволяют оператору в диалоговом сценарии обрабатывать Email-сообщения, ICQ- сообщения, SMS и другие текстовые сообщения, которые могут быть приняты системой. Также, как и для голосовых задач система использует различные алгоритмы распределения сообщений между операторами.

Для массовой обработки сообщений может использоваться очередь, синхронная с очередями голосовых задач. Это позволяет обеспечить непрерывную и последовательную обработку разнотипных заданий оператором. Во время обработки тестового сообщения оператор имеет возможность совершать исходящие звонки.

Вывод оператору информации о состоянии очереди

Через систему уведомлений операторы могут быть информированы о значениях основных показателей работы Call-центра, задачи, личной очереди. Кроме этого, при выходе значений показателей очереди за допустимые пределы, оператор может быть проинформирован о необходимости перехода на сокращённый режим обслуживания вызовов. При уменьшении времени операторской обработки вызова, показатели очереди будут восстанавливаться.

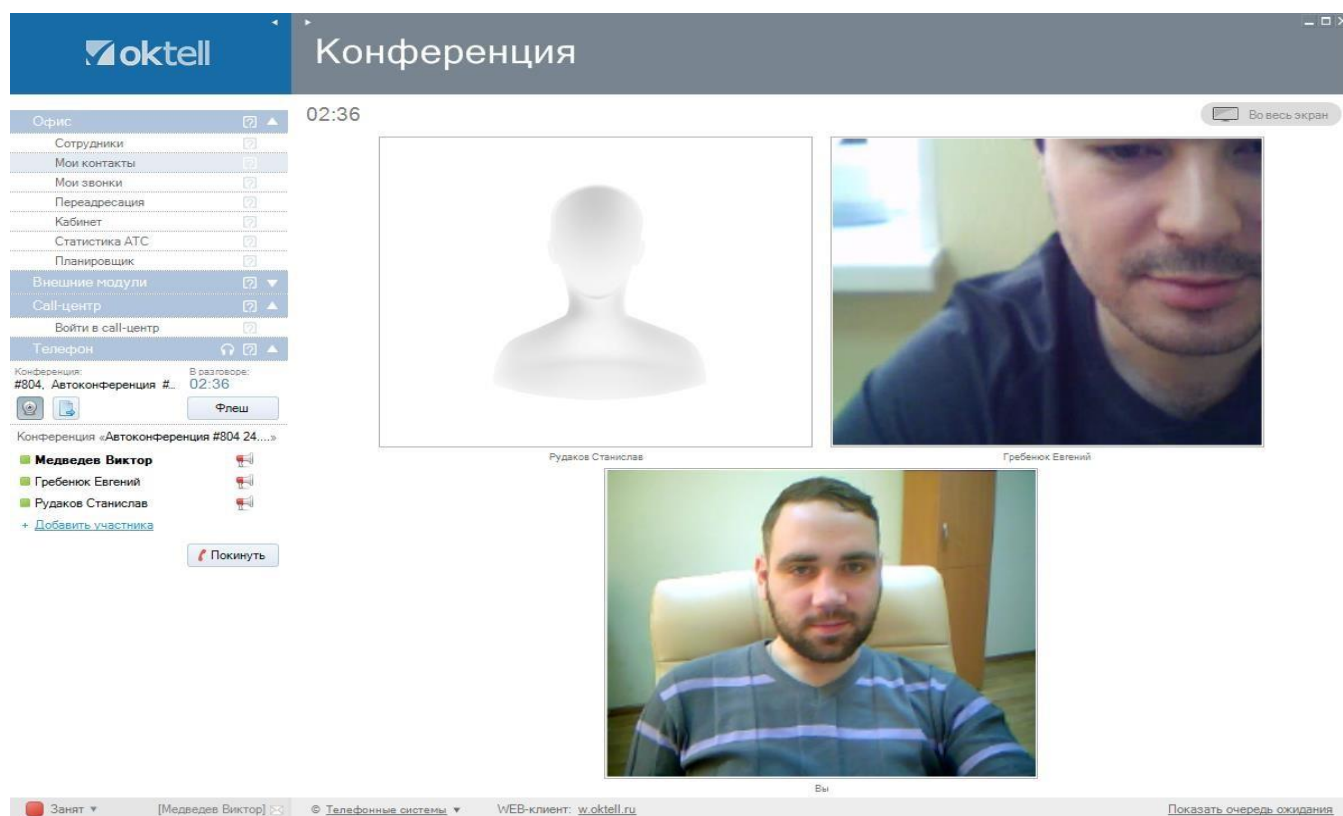
Предоставление оператором запрошенной информации

Система позволяет использовать дополнительные каналы коммуникации в том числе службы коротких сообщений SMS, электронной почты Email, а также интернет-мессенджеров типа ICQ и

JABBER. По алгоритму, из любого из сценариев IVR, диалогового или служебного сценария может быть отправлено сообщение абоненту с запрошенной информацией. Текст сообщения будет сформирован автоматически, исходя из анализа внесённой оператором информации. Система имеет возможность контролировать отправку сообщений с специальным журналом, а также инициировать автоматически операторский звонок для контроля получения информации.

Возможность видеовызова

Коммуникационная система позволяет осуществлять двухстороннюю видеосвязь оператора с абонентом. При этом в качестве устройства приема изображения могут использоваться как web- камеры, задействующие ресурсы операторской рабочей станции, так и автономные IP устройства. Передача видеосигнала обеспечивается по протоколу SIP с использованием кодека H.264 (или эквивалент) с поддержкой разрешений QCIF(176x144), CIF(352x288) и 4CIF(704x576).



Возможность передачи документов

Рисунок 30 Режим видеосвязи

Система поддерживает возможность передачи файлов от оператора к абоненту и от абонента к оператору. Файл, полученный оператором, может быть открыт на рабочей станции и сохранен в выбранной директории с привязкой к телефонной сессии.

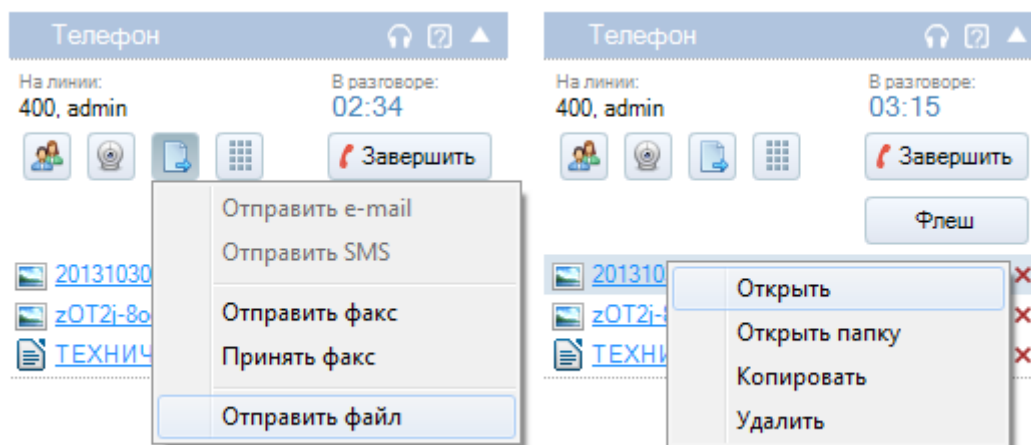


Рисунок 31 Передача файлов в клиентском приложении

Контроль качества

Система позволяет настроить автоматическую маршрутизацию абонента после завершения обслуживания на определенную ветку меню IVR, где абонент сможет ответить на заданное количество вопросов, с соблюдением заданного сценария, путем нажатия предложенных цифр. Сценарий в системе Oktell называется “Сценарий вместо отбоя внешней линии” и запускается в случае, когда инициатором разрыва коммутации выступает внутренний номер.

С помощью сценария возможно производить контроль качества обслуживания операторов, интересоваться мнением о компании. Так как это IVR сценарий возможна запись голосового сообщения, перевод звонка на оператора, воспроизведение любой другой звуковой информации.

Массовые исходящие вызовы и автоинформирование

Исходящие вызовы

Система позволяет производить исходящие вызовы абонентов. При этом вызов может инициироваться оператором, (оператор производит набор номера с клавиатуры или через номеронабиратель абонентского устройства, или самой системой (оператор лишь уведомляется о предстоящем вызове, а само решение о необходимости вызова и набор номера производятся автоматически). В первом случае, при инициировании вызова оператором задействуется специальный режим автодозвона. При входе в сервис автодозвона производится попытка резервирования линии вызывающего оператора. В случае успеха резервирование остается до момента окончания работы сервиса. После получения ответа от абонента, до которого осуществляется дозвон, сервис воспроизводит в его линию мелодию ожидания соединения с оператором, одновременно начиная обратный вызов оператора. В любой момент времени оператор может снять трубку и прервать сервис автодозвона, при этом текущая работа сервиса будет полностью переведена под ведение системной АТС Oktell. Таким образом, чтобы прекратить вызов с использованием автодозвона, достаточно снять трубку на телефонном аппарате и положить ее на место. Во втором случае, система резервирует последовательно оператора, внешнюю линию и производит набор номера. Оператор уведомляется о идущем вызове абонента. После ответа абонент коммутируется с оператором.

Исходящее операторское оповещение

В режиме операторского массового оповещения с автоматическим инициированием вызова, оператор имеет возможность заранее подготовиться к разговору. Существует два подхода к информированию оператора: Первое - окно с запросом на звонок, выводимое до соединения, предоставляет всю необходимую информацию об абоненте. Оператор имеет возможность отказаться от совершения вызова, например — если не считает себя готовым к общению с данным абонентом; Второй - система Oktell не дает оператору возможности отказа от совершения звонка, но предоставляет ему все необходимые данные абонента, с которыми можно ознакомиться в процессе набора номера и ожидания соединения;

Режимы автоматического набора номера

Настройка исходящей задачи оповещения определяет каким способом ведется обработка звонка – автоматическим (IVR) или с помощью оператора. Среди исходящих задач существует несколько типов резервирования оператора и автоматического набора:

- Оповещение оператором с резервированием и уведомлением;
- Оповещение оператором с резервированием и запросом;
- Оповещение оператором с ручным выбором абонентов;
- Прогрессивный обзвон операторами;
- Прогрессивно-предиктивный обзвон операторами;
- Ручные задачи

Оповещение с резервированием. Начинает дозвон до одного конкретного номера телефона, предварительно найдя и зарезервировав оператора. Оператору выводится уведомление или запрос на проведение обозначенного звонка, который в этом случае он может принять, отложить или отклонить.

Оповещение с выбором абонентов. Состоит не только в предоставлении оператору возможности выбора абонента, но и в использовании пула дозвона до абонентов по распределенному списку. Каждому оператору выделяется определенная группа абонентов, с которыми он работает индивидуально (звонки абонентам осуществляются только им). При настройке этого типа задачи на вкладке появляются элементы для задания правил разбиения списка по операторам.

Супервизору при создании подобной задачи необходимо в обязательном порядке провести распределение списка, в противном случае задача не найдет подходящих условий для совершения вызовов. Допускается равномерное деление, а также деление по правилам (количеству, процентному соотношению, начальным буквам названия абонента). Нераспределенные абоненты, а также абоненты, появившиеся в списке после разбиения не будут автоматически присоединены к обработке. Подобный тип задачи предусматривает полный контроль ситуации супервизором.

Супервизору предоставляется возможность управления текущим разбиением на основе статусов звонков, и для полноты информации предоставляются доступ к дополнительным служебным статусам.

Характеристики задачи:

Название задачи:	Звонок по заявке с сайта (FREE)
Код задачи:	
Направление:	Исходящая
Тип:	Ручной выбор абонентов
Сценарий IVR:	IVR
Сценарий диалога:	С уведомлением оператора
Служебный сценарий:	С запросом у оператора
	Ручной выбор абонентов
	Прогрессивный обзвон

Расписание:

Расписание задачи:

Рисунок 32 Выбор способа исходящего набора и резервирования оператора в настройках исходящей задачи

Прогрессивный обзвон. При обнаружении свободного оператора, задача помещает его в очередь и осуществляет одновременно несколько звонков. Первый успешный вызов сразу коммутируется.

Остальные звонки в зависимости от настроек задачи (лояльность, очередь прогрессивного набора) остаются в очереди для других операторов, или прекращаются. Априори достоверно, что прогрессивная схема менее лояльна к абонентам, чем схема с резервированием. Если в очереди ожидающих дозвона находятся несколько операторов, то первый успешный звонок выделяется для первого оператора в очереди. Очевидный факт, что абоненты при исходящем оповещении ждать ответа в основном не намерены. Сервер Oktell при использовании прогрессивной схемы пытается минимизировать время ожидания операторов, взяв в расчет именно этот принцип и практически не давая вырастать очереди абонентов.

Прогрессивно-предиктивный обзвон. Общая схема аналогична задачам с прогрессивным набором, однако дополняет ее статистическими алгоритмами расчета усредненных показателей обслуживания, на основании которых принимаются решения о необходимости инициации очередного набора номера еще до освобождения операторов из текущих разговоров.

В течение разговора система оценивает, через какое время следует начать дозвон следующему абоненту. Оценка происходит на основе средних значений времени разговора, времени дозвона, времени обратного вызова и времени постобработки. Таким образом, когда оператор закончит разговор, система в среднем дозвонится до следующего абонента. Исходя из этого, предиктивный алгоритм обеспечивает более высокую загрузку операторов, чем в обычном прогрессивном обзвоне, так как новые абоненты берутся в обработку уже во время разговора.

Ручные задачи. Задача не использует поиск абонентов, резервирование линий и операторов. Вся эта часть работы лежит на операторе, который самостоятельно определяет время для звонка, ищет абонента во внешних источниках, выбирает номер для звонка, осуществляет звонок средствами АТС Oktell, и лишь потом при необходимости зафиксировать информацию осуществляет привязку звонка к определенной задаче. При этом номер попадает в прикрепленную таблицу абонентов новой строчкой, а у оператора есть возможность провести диалог по сценарию, сохранив в таблице абонентов зафиксированные ответы и прочую информацию, а также осуществить пост-вызывную обработку в недоступном для входящих звонков состоянии.

Исходящее автоматическое оповещение

Кроме операторского оповещения, система позволяет использовать автоматическое оповещение абонентов. При этом в свойствах исходящей задачи указывается используемый сценарий оповещения. Сценарий создается как алгоритм голосового взаимодействия IVR и позволяет передавать абоненту заранее записанную информацию, персонифицированную информацию, принимать от абонента тоновые сигналы DTMF и производить соединения.

Инициирование массовых исходящих вызовов

Система автоматического обзвона Oktell предполагает два основных подхода к

инициированию вызовов. Первый - супервизором формируется список абонентов и запускается исходящая задача. В этом случае, система максимально использует операторов, назначенных на задачу, и ведет сквозной прозвон всего списка, последовательно набирая следующий номер для освободившегося оператора. Второй - супервизором и администратором устанавливаются только лишь алгоритмы поиска информации и её анализа. В случае, если по результатам работы алгоритма установлена необходимость совершения вызова, номер абонента и необходимые данные автоматически подаются в таблицу задачи. Данные подходы используются и при автоматическом обзвоне абонентов с помощью сценариев IVR.

Оперативная и хронологическая отчетность

Система отчетности, контроля и управления операторским центром

Система Oktell имеет многоуровневую гибко настраиваемую систему отчетности о работе Call- центра. Вся статистика работы в call-центре попадает в пространственную БД «oktell_ss_temp». Все отчеты, касающиеся работы Call-центра строятся на основе лежащей в ней информации.

Отчеты реального времени

Система Oktell позволяет формировать отчеты реального времени по произвольным показателям. Подобные отчеты предоставляют информацию по заданным интервалам времени (1 минута, 5 минут, 10 минут, 20 минут, 30 минут, 1 час) и визуально представляют ее либо в виде временной шкалы, либо в виде значения

последнего интервала времени. Соответственно, обновление данных происходит в соответствии с установленным интервалом времени.

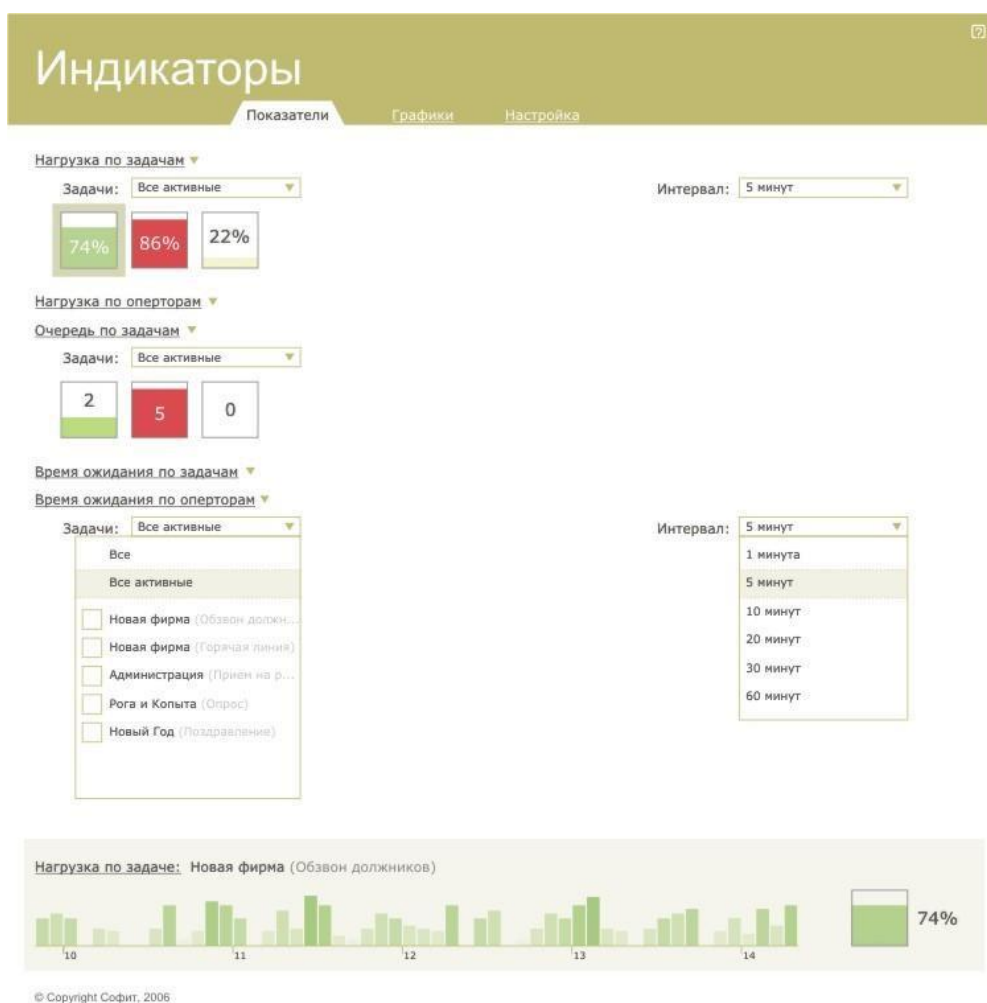


Рисунок 33 Пример отчета реального времени

Каждый индикатор может представлять информацию по одной из нескольких категорий:

Задачи. Супервизору предлагается выбрать набор задач из списка, для которых его интересует соответствующий показатель. В этом случае индикатор будет строить отдельную шкалу для каждой задачи по заданным интервалам времени.

Операторы. Супервизору предлагается выбрать набор операторов из списка, для которых его интересует соответствующий показатель. В этом случае индикатор будет строить отдельную шкалу для каждого оператора по заданным интервалам времени.

Статусы операторов. Супервизору предлагается выбрать набор из существующих в системе состояний операторов, для которых его интересует соответствующий показатель. В этом случае индикатор будет строить отдельную шкалу для каждого состояния по заданным интервалам времени. Каждое состояние объединяет информацию по всем операторам, если только в теле запроса индикатора явно не установлен фильтр.

Call-центр. Объединяющий всю статистику показатель. Возможно, показатель, в теле запроса которого явно указан фильтр. В этом случае индикатор строит единственную шкалу для получаемого показателя

Индикатор предоставляет доступ к показателям различной сложности, основанных на статистических данных из БД и прикрепленных к временным интервалам. Начальным интервалом всегда покрывается текущее время. Обязательными входными параметрами является величина выбранного интервала в минутах (параметр «@interval»), а также таблица «@elements», содержащая набор выделенных при отображении индикатора объектов (задач, операторов или статусов). Для удобства администратора БД, создающего отчеты, в невидимой шапке запроса на основе текущего времени и значения величины установленного интервала строится также таблица «@times (id int, start datetime, stop datetime)». Пользуясь операциями «JOIN» в SQL можно без дополнительных предварительных расчетов пересекать ее с таблицами, содержащими интересующие данные, для их деления по группам соответствия интервалам. Ее использование в запросе не является обязательным, и администратор БД может по своему усмотрению формировать совершенно разнообразные выборки.

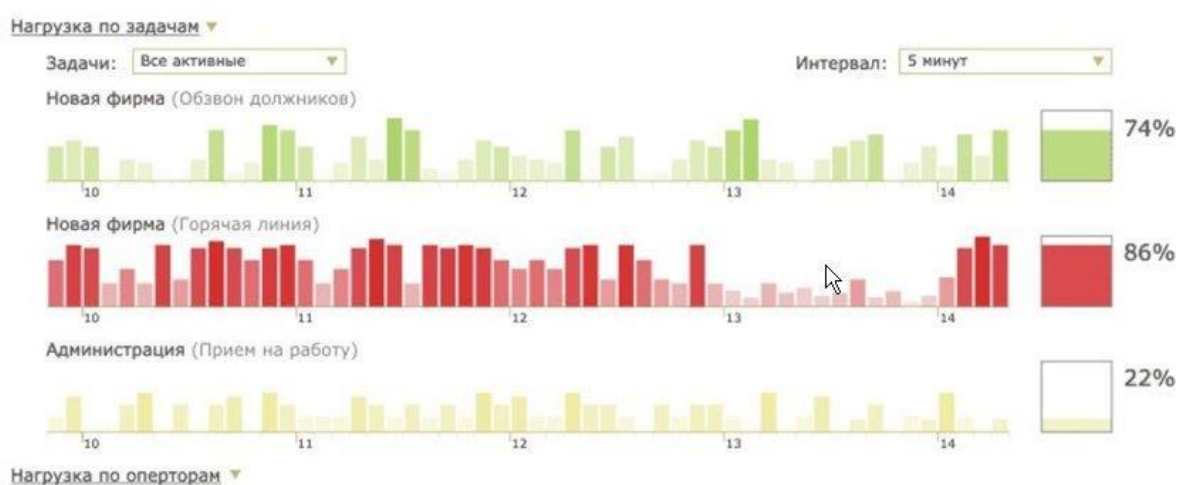


Рисунок 34 Пример цветовой индикации на отчете реального времени

Дополнительно система может быть настроена на непрерывный мониторинг значения контролируемых показателей через средства служебных сценариев. При выходе показателя за пределы допустимого значения супервизору незамедлительно (0,5 сек) отправляется уведомление.

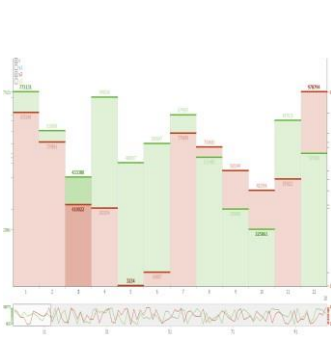
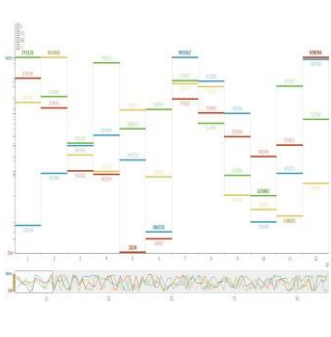
Хронологические отчеты

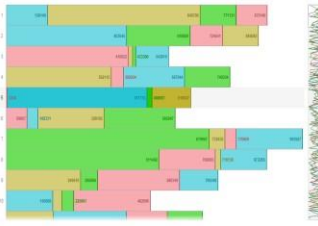
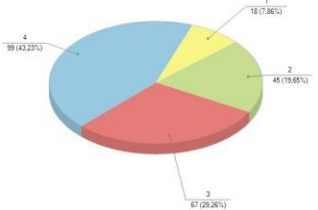
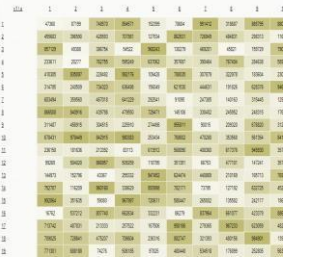
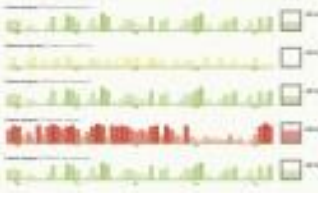
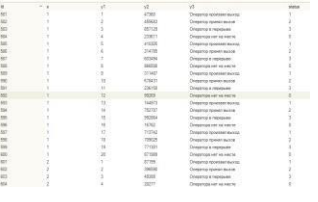
Содержание и количество хронологических отчетов в системе не ограничено. По умолчанию модуль содержит ряд предустановленных отчетов, оценивающих основные показатели работы call- центра на основе полной статистики, собираемой системой в отдельную БД. Статистическая БД Oktell хранит данные в виде пространственной модели (OLAP-кубов), данные в которую попадают в процессе работы. Перечень существующих в ней кубов продолжает расширяться. Это и куб коммутаций, попыток звонков по задачам, куб состояний операторов, куб состояний очереди ожидания. Пользователи системы могут редактировать существующие отчеты и создавать новые. Также доступны функции экспорта и импорта отчетов, позволяющими вести динамический обмен со сторонними пользователями и разработчиками. Технология OLAP в простом виде позволяет получить из пространственных таблиц любые срезы. Несмотря на простоту использования звездной схемы пространственной БД, большинство сложных отчетов строятся не

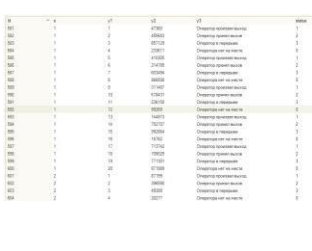
путем среза данных OLAP-куба, а на основе отдельных различной степени сложности алгоритмов. При создании отчетов администратор баз данных может подключить в качестве источника данных любой запрос как из всех баз данных Oktell, так и из любых других баз данных. Таким же образом можно производить анализ полученных данных в каждом конкретном проекте, строя отчеты под конкретные задачи, в частности на основе таблиц абонентов. Этот механизм полной произвольности отчетов предоставляет широкие возможности как для администраторов БД, так и для супервизоров.

В основе любого отчета лежит выборка данных, в которой есть одно или несколько полей с показателями, а также поля категорий, по которым эти показатели строятся. В зависимости от типа отображения отчета, категории объединяются в одну или несколько осей.

Среди вариантов отображения:

График	Одна ось, каждый элемент оси может иметь несколько показателей. На одном изображении разным цветом строятся графики соответствующих показателей. Масштаб отображения показателей может быть общим или раздельным на усмотрение создателя отчета. Поддерживает выгрузку в файл изображения. Поддерживает большие объемы данных, отображая графически-зависимую полосу прокрутки	
Точки	Одна ось, каждый элемент оси имеет может иметь несколько показателей. На одном изображении разным цветом отображаются точки, соответствующие значениям своих показателей. Масштаб отображения показателей может быть общим или раздельным на усмотрение создателя отчета. Поддерживает выгрузку в файл изображения. Поддерживает большие объемы данных, отображая графически-зависимую полосу прокрутки.	

Вертикальная гистограмма	Одна ось, каждый элемент оси может иметь несколько показателей. На одном изображении разным цветом строятся графики соответствующих показателей. Масштаб отображения показателей может быть общим или раздельным на усмотрение создателя отчета. Поддерживает выгрузку в файл изображения. Поддерживает большие объемы данных, отображая графически-зависимую полосу прокрутки.	
Диаграмма	Одна ось, для каждого элемента из которых выводится только один показатель (первый из показателей в запросе). Суммарная величина показателей всех элементов образует 100%. На круговой диаграмме строятся сектора, соответствующие процентным соотношениям. Поддерживает выгрузку в файл изображения.	
Плоскость	Две оси. Отображается только один показатель (первый из показателей в запросе). На пересечении осей (горизонтальной и вертикальной) выводится значение показателя с подсветкой, интенсивность которой соответствует величине соответствующего показателя. Поддерживает выгрузку в MSExcel в виде транспонированной таблицы.	
Соотношение	Одна ось, каждый элемент оси может иметь несколько показателей, каждый из которых отображается отдельной полосой. Вид отчета аналогичен виду модуля «Индикаторы».	
Таблица	Оси отсутствуют, каждая категория данных рассматривается отдельно. Произвольное число показателей. Наиболее общий способ вывода информации. Поддерживает выгрузку в MSExcel виде таблицы данных, соответствующей полученной выборке.	

Динамическая таблица	Аналогична таблице. Оперирует произвольным числом столбцов. Отсутствует раздел назначения типов выходных данных. Все, что возвращает запрос, автоматически выводится на экран, однако за исключением столбцов, имена которых начинаются с символа подчеркивания «_».	
-----------------------------	--	---

Каждый отчет может содержать произвольный фильтр. Выбрав в списке интересующий отчет, супервизору необходимо задать значения для установленного в отчете фильтра (даты, время, операторы, задачи и произвольный набор других параметров, использованных создателем отчета при его формировании). После нажатия кнопки «Отобразить» отчет примет вид в соответствии с его настройкой на основе данных, полученных из БД. Нажав кнопку «Экспортировать» супервизор может выгрузить отчет в MS Excel в том виде, в котором он представлен в его клиентском модуле Oktell.

Предусмотрено создание отчетов людьми, имеющими представление о структуре данных. Доступно два типа формирования отчетов. Пользовательский - режим создания отчетов с возможностью формирования простых агрегирующих срезов OLAP. Доступны также обобщенные механизмы формирования отчетов на основе текста запросов SQL и на основе хранимых процедур. Хранимой процедуры - путем выбора базы и хранимой процедуры. При этом автоматически будут загружены все параметры, для которых необходимо назначить типы. Параметры попадут в фильтр при построении отчета. Отчеты на основе хранимых процедур позволяют удобно отлаживать сложные запросы, а также использовать весь функционал, доступный для них.

Автообновление отчетов

Система позволяет создавать отчеты, которые постоянно выводят на экран свежие данные. Для этого в свойствах отчета возможно установить период автообновления. При запуске расчета будет запущен процесс обновления информации (перерасчета) через установленные промежутки времени. Отчет может обновляться от одного раза за 5 секунд до одного раза в час.

Отчеты о недопустимых событиях

Система имеет модуль контрольных событий, который доступен супервизорам, администраторам и другим пользователям, обладающим соответствующим правом. Модуль дает возможность создавать, настраивать, управлять активностью контрольных событий, а также просматривать журнал их истории. Контрольное событие - заранее определенная ситуация в работе call-центра (или других блоков), по наступлении которой система производит установленные в ходе настройки действия (уведомляет пользователей и/или выполняет служебные действия, определяемые служебным сценарием).

Контрольные события (далее КС) делятся на типы. Типом КС называется параметризованная совокупность/последовательность системных событий, приводящих к наступлению КС. Одновременно в системе может быть настроено и использоваться произвольное количество контрольных событий одного и того же

типа. Например, установка слежения за превышением времени предвызывной обработки звонка может потребовать различных детальных настроек для разных задач: для одной задачи - 1 минута, для другой - 5 минут. Таким образом, в системе появляются два контрольных события с типом "Превышение допустимого времени предвызывной обработки», но с разными параметрами - каждое настроено на свой список задач и имеет свое контрольное время. В системе существует ряд предопределенных типов КС, оперирующих исключительно системными событиями и не обращающихся к долговременной истории в БД. Отдельным типом являются КС на основе пользовательских SQL-запросов к БД.

Превышение времени обработки звонка в задаче. Отсчет ведется с момента начала обработки звонка первым оператором и до окончания поствызывной обработки последним оператором. При использовании в цепочке IVR как оператора функциональность сохраняется в случае, если не производится принудительный выход из задачи согласно ее соответствующей настройке. Отсчет времени обработки звонка задачи отображается в модуле «Телефон» текущего оператора, где после превышения цвет меняется на красный. Максимально допустимое время задается в настройках задачи. Таким образом одно контрольное событие данного типа может отслеживать несколько задач с их различными значениями. Параметры: набор задач, набор операторов.

Пропуск оператором входящего вызова. Пропущенным вызовом считается ситуация, при которой производится звонок оператору (в задаче или из АТС) и истечение установленного времени вызова, после которого дозвон прекращается системой (для вызовов задач настраивается в модуле «Администрирование. Общие настройки. Менеджер задач», по умолчанию 20 секунд, для вызовов внутри АТС определяется настройкой внутреннего номера, посредством которого происходит вызов, не более 90 секунд). Параметры: набор задач, набор операторов. Если указан ограниченный список задач, система фокусирует внимание только на установленных задачах. В случае, если задачи не выбраны, происходит слежение за операторами равно во всех задачах, а также в АТС.

Превышение допустимого времени предвызывной обработки. Параметры: набор задач, набор операторов, контрольное время.

Превышение допустимого времени обратного вызова. Параметры: набор задач, набор операторов, контрольное время.

Превышение допустимого времени поствызывной обработки. Параметры: набор задач, набор операторов, контрольное время.

Характеристики контрольного события:

Название события:	Превышено время поствызывной обработки
Контрольное событие:	

Параметры контрольного события:

Превышение времени обработки звонка в задаче	
Пропуск оператором входящего вызова	
Превышение допустимого времени предвызывной обработки	
Превышение допустимого времени обратного вызова	
Превышение допустимого времени поствызывной обработки	
Превышение допустимого времени в статусе перерыва	
Выход оператора из call-центра или системы в рабочее время	
Звонок от/к оператору вне задачи	
Оператор первым положил трубку	
Оператор выбрал пропуск вызова по запросу исходящей задачи	
Число активных операторов задачи менее установленного	
Число активных операторов задачи менее определенного расписанием (в процентах)	
Число абонентов в очереди задачи более установленного	
Максимальное время ожидания абонента в очереди задачи более установленного	
SQL-запрос	
☐ Ивановская Анна	
☐ Алёхина Елена Александровна	

Действие при срабатывании события:

☐ Уведомление супервизорам соответс...

☐ Служебный сценарий:

☐ Уведомление пользователям:

Рисунок 35 Настройка контрольного события

Превышение допустимого времени в статусе перерыва. Отсчет времени перерыва ведется начиная с 0:00 часов текущего дня. Допустимым временем считается суммарная величина перерывов, определенных расписанием, к текущему моменту времени с поправкой на величину установленного в контрольном событии дополнительного времени превышения. В случае, если расписанием перерывы для оператора не заданы, считается, что максимально допустимое время в перерыве на весь день составляет установленную параметром величину. Параметры: набор операторов, контрольное время дополнительного превышения.

Выход оператора из call-центра или из системы в рабочее время. Выход оператора влечет невозможность дальнейшего контроля его показателей и управления им в ресурсах. Подобные случаи могут потребовать незамедлительной корректировки требований к оператору. Параметры: набор операторов.

Звонок от/к оператору вне задачи. Осуществление личных звонков оператором может быть ограничено рабочим распорядком, так как оператор в этом случае считается занятым и не может быть зарезервирован на выполнение задач. Параметры: набор операторов.

Оператор первым положил трубку. Параметры: набор задач, набор операторов.

Число активных операторов задачи менее установленного. Параметры: набор задач, минимальное количество операторов (число).

Число активных операторов задачи менее определенного расписанием (в процентах). Расписанием задачи, а также расписанием всех операторов на каждый момент времени определено число обрабатывающих задачу операторов. Процентом задается порог, ниже которого генерируется контрольное событие. Параметры: набор задач, число в процентах.

Число абонентов в очереди задачи более установленного. Параметры: набор задач, максимально допустимое количество абонентов очереди (число).

Максимальное время ожидания абонента в очереди задачи более установленного. Параметры: набор задач, максимально допустимое время ожидания.

SQL-базируемое КС. В установленные моменты времени осуществляется пользовательский запрос в БД, возвращающий некий набор данных, состоящий из совокупностей: {код задачи, код оператора, определенное в запросе значение, описание}. Система фильтрует полученный набор данных в соответствии с параметрами, после чего производит сравнение значения каждой совокупности (строки из набора данных) с установленным контрольным значением на основе выбранного типа сравнения. В случае неудачи генерирует контрольное событие для каждой совокупности. SQL-КС концептуально возможны двух вариантов:

а) запрос возвращает весь набор совокупностей со значениями, которые оцениваются менеджером контрольных событий с использованием выбранной операции сравнения, после чего подошедшие по условию генерируют соответствующее контрольное событие. В этом случае описание может быть пустым, так как КС жестко связано с запросом и все генерируемые на базе этой настройки события технологически имеют один тип.

б) в теле запроса на уровне БД производятся различные действия, сравнения и анализ, после чего возвращается некоторый набор подошедших совокупностей, которые все полностью передаются на генерацию событий. В этом случае одна настройка КС может сгенерировать принципиально разные контрольные события (согласно тексту SQL). В этом случае используется возвращаемое запросом описание для конкретной совокупности. Сравнение также производится, однако его можно исключить, например, принудительно выставив сравнение на равенство с константным значением, которое также явно выходит, как результат запроса в поле значений.

Параметры: набор задач, набор операторов, текст запроса, контрольное значение, тип сравнения результата, периодичность осуществления запросов, интервал (параметр, передаваемый в запрос).

Отчеты-прогнозы

Отчеты-прогнозы являются частным случаем настраиваемых отчетов системы Oktell.

Возможность экспорта статистических данных

В системе предусмотрена возможность экспорта отчетов в текстовом формате CSV и графическом формате JPEG.

Стандартные отчеты Oktell

1.	Средн
яя скорость ответа (ASA) по задаче	

Описание: Отображает суммарное, среднее и максимальное время, проведенное абонентами в очереди в каждом интервале по отдельно взятой входящей задаче.

Диаграмма:

Okteill: Средняя скорость ответа (ASA) по задаче

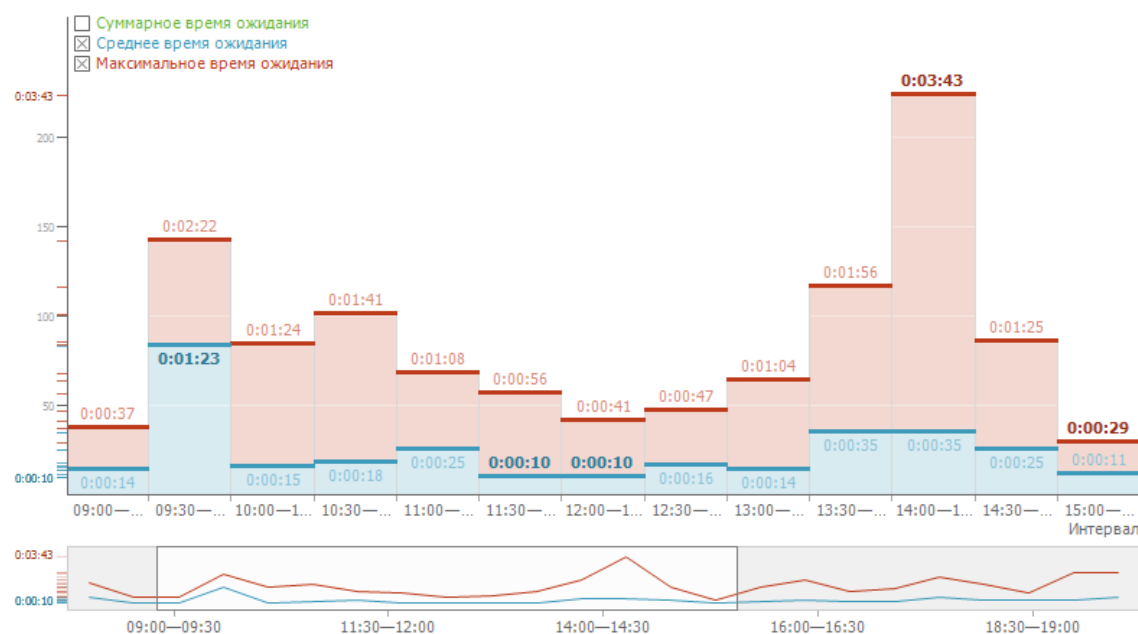
Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015

Задача: Прием звонков

Время: 8:00 - 20:00

Интервал: По 30 минут

Показать



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени.
- Задача - задача, по которой будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи
- Интервал - интервал разбиения по 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут, дням, неделям, месяцам.

Методика расчета: при расчете учитываются только успешные звонки - вызовы абонентов, отвеченные операторами. В расчет принимается время ожидания до соединения с первым оператором, дальнейшие ожидания в результате различных переключений не учитываются. При разбиении на интервалы используется время поступления звонка в систему.

2. Средн
я скорость ответа (ASA) по проекту

Описание: отображает суммарное, среднее и максимальное время, проведенное абонентами в очереди в каждом интервале по всем входящим задачам отдельного проекта.

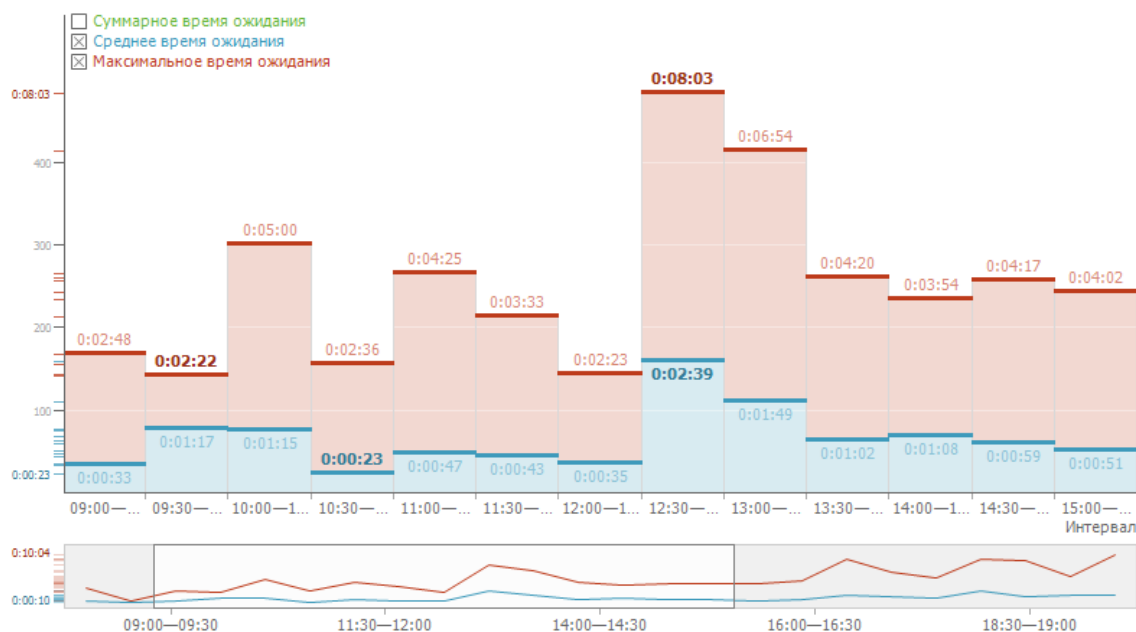
Диаграмма:

Окtell: Средняя скорость ответа (ASA) по проекту

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015 Проект: Обработка входящих

Время: 8:00 - 20:00 Интервал: По 30 минут

Показать



Вид диаграммы: График

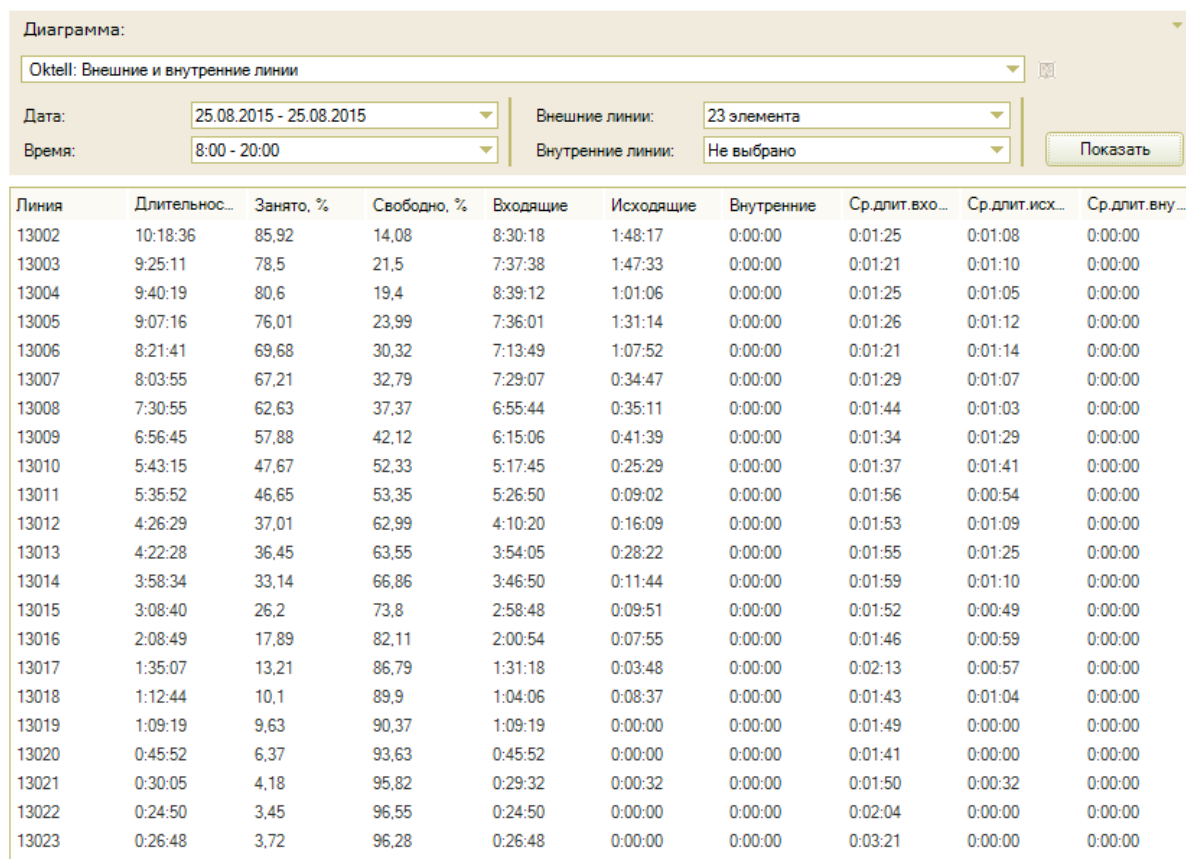
Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени.
- Задача - задача, по которой будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи
- Интервал - интервал разбиения по 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут, дням, неделям, месяцам.

Методика расчета: при расчете учитываются только успешные звонки - вызовы абонентов, отвеченные операторами. В расчет принимается время ожидания до соединения с первым оператором, дальнейшие ожидания в результате различных переключений не учитываются. При разбиении на интервалы используется время поступления звонка в систему.

3. Внешние и внутренние линии

Описание: Отображает суммарную занятость линии, процент занятости и свободного времени, длительность входящих, исходящих и внутренних вызовов, а так же среднюю длительность входящих, исходящих и внутренних вызовов.



Вид диаграммы: Таблица

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени.
- Внешние линии - список внешних линий
- Внутренние линии - список внутренних линий

Методика расчета: При расчете учитываются только состоявшиеся коммутации, попытки набора не учитываются. Также не попадают в фильтр и не используются в расчете динамические линии, для которых не существует соответствующего объекта в Карте сети. Подсчитывается суммарная длительность всех коммутаций, суммарная и средняя длительность входящих, исходящих и внутренних вызовов. Вычисляется процент занятости каждой линии как отношение суммарной длительности вызовов к заданной величине расчетного интервала времени.

4.

Внешн

ие линии по задачам

Описание: Отображает количество звонков по каждой линии в рамках выбранных задач, длительность занятости каждой линии, длительность входящих и исходящих вызовов, процент занятости и свободного времени, а так же среднюю длительность входящих и исходящих вызовов.

Диаграмма:

Окtell: Внешние линии по задачам

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015

Время: 8:00 - 20:00

Линии: 24 элемента

Задачи: 1 элемент

Показать

Линия	Всего звонков	Длительность	Входящие	Исходящие	Занято, %	Свободно, %	Ср. длит. вход...	Ср. длит. исхо...
13002	41	1:36:17	1:36:17	0:00:00	13,37	86,63	0:02:20	0:00:00
13003	52	2:20:25	2:20:25	0:00:00	19,5	80,5	0:02:42	0:00:00
13004	42	2:10:00	2:10:00	0:00:00	18,06	81,94	0:03:05	0:00:00
13005	37	1:49:54	1:49:54	0:00:00	15,26	84,74	0:02:58	0:00:00
13006	31	1:12:17	1:12:17	0:00:00	10,04	89,96	0:02:19	0:00:00
13007	40	1:54:52	1:54:52	0:00:00	15,96	84,04	0:02:52	0:00:00
13008	30	1:33:52	1:33:52	0:00:00	13,04	86,96	0:03:07	0:00:00
13009	25	1:10:30	1:10:30	0:00:00	9,79	90,21	0:02:49	0:00:00
13010	23	0:59:25	0:59:25	0:00:00	8,25	91,75	0:02:35	0:00:00
13011	26	1:28:54	1:28:54	0:00:00	12,35	87,65	0:03:25	0:00:00
13012	15	0:53:34	0:53:34	0:00:00	7,44	92,56	0:03:34	0:00:00
13013	20	1:08:20	1:08:20	0:00:00	9,49	90,51	0:03:25	0:00:00
13014	14	0:39:18	0:39:18	0:00:00	5,46	94,54	0:02:48	0:00:00
13015	12	0:23:37	0:23:37	0:00:00	3,28	96,72	0:01:58	0:00:00
13016	9	0:18:02	0:18:02	0:00:00	2,51	97,49	0:02:00	0:00:00
13017	8	0:19:36	0:19:36	0:00:00	2,72	97,28	0:02:27	0:00:00
13018	6	0:17:34	0:17:34	0:00:00	2,44	97,56	0:02:55	0:00:00
13019	5	0:10:17	0:10:17	0:00:00	1,43	98,57	0:02:03	0:00:00
13020	5	0:12:33	0:12:33	0:00:00	1,74	98,26	0:02:30	0:00:00
13021	4	0:11:49	0:11:49	0:00:00	1,64	98,36	0:02:57	0:00:00
13022	2	0:05:56	0:05:56	0:00:00	0,83	99,17	0:02:58	0:00:00
13024	1	0:01:53	0:01:53	0:00:00	0,26	99,74	0:01:53	0:00:00

Вид диаграммы: Таблица

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени.
- Линии - список внешних линий
- Задачи - список всех задач по проектам

Методика расчета: При расчете учитываются все звонки по задачам Call-центра, в том числе и неудачные попытки набора номеров абонентов. Занятость линии включает в себя как непосредственно время разговора, так и время набора номера (для исходящих задач) и время нахождения абонента в очереди.

Подсчитывается общее количество вызовов, суммарная длительность всех коммутаций, суммарная и средняя длительность входящих и исходящих вызовов для выбранных внешних линий. Вычисляется процент занятости каждой линии как отношение суммарной длительности вызовов к заданной величине расчетного интервала времени.

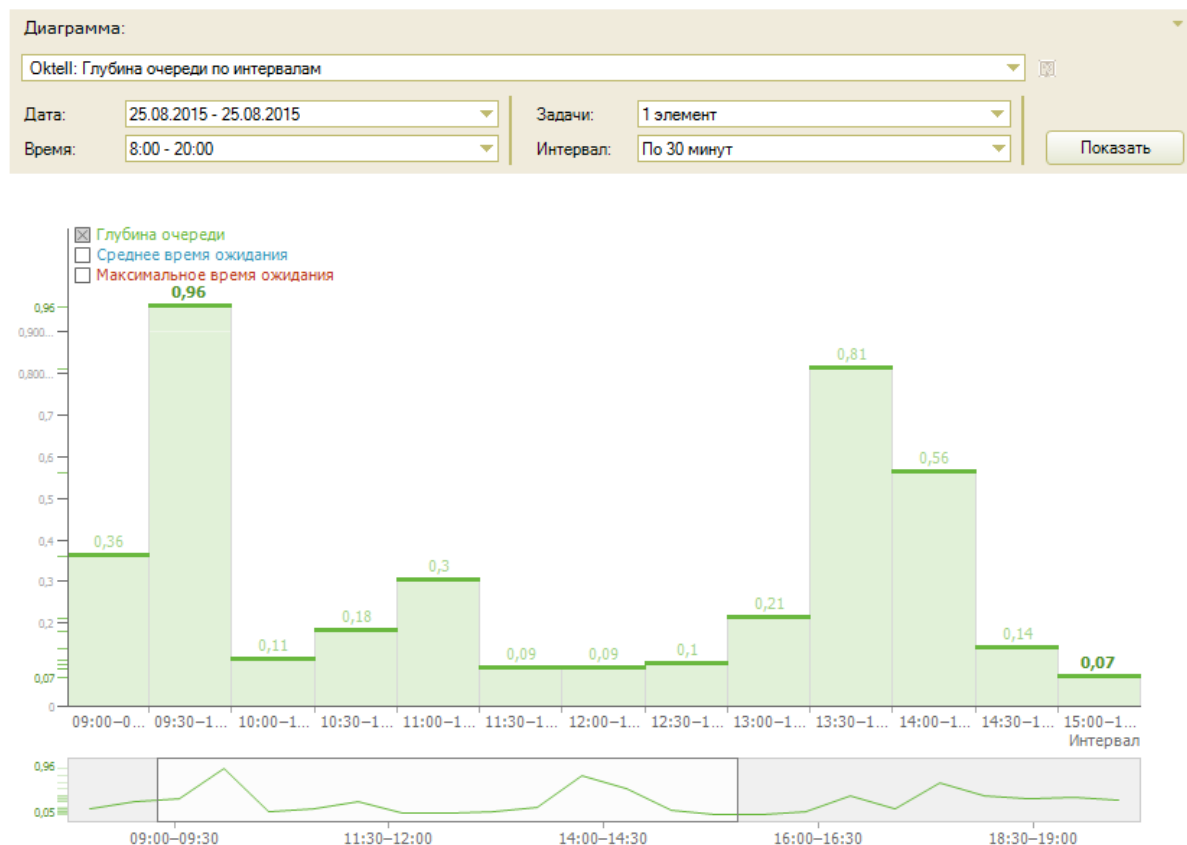
5.

Глуби

на очереди по интервалам

Описание: Отображает глубину очереди по задачам по интервалам.

Для работы отчета необходимо активировать расчет пространственной таблицы состояний очереди в разделе Администрирование\Общие настройки\Системные настройки\Управление базами данных.



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени.
- Задачи - список всех задач по проектам
- Интервал - интервал разбиения по 5 минут, 15 минут, 30 минут и 60 минут.

Методика расчета: Рассчитывается среднее арифметическое взвешенное количества абонентов в очереди за определенный интервал. В качестве весов используется отношение времени, в течение которого фиксировалось неизменное количество абонентов в очереди, к длительности интервала. Например, если в 5-ти минутном интервале в течение первых 3-х минут было 2 абонента в очереди, а в оставшиеся 2 минуты - 3 абонента, то результатом будет $(2 \cdot 3/5 + 3 \cdot 2/5) = 2.4$.

6.

Колич

ество обслуженных/потерянных вызовов по интервалам

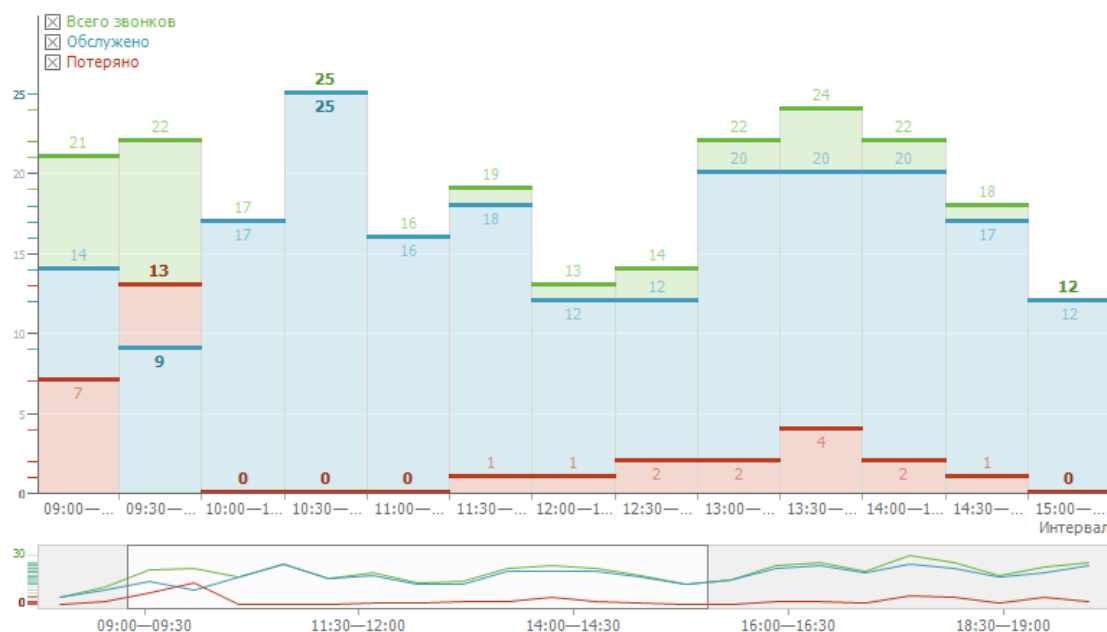
Описание: Отображает общее количество, количество обслуженных и потерянных вызовов по входящей задаче в каждый промежуток времени. Обслуженными считаются вызовы, имеющие хотя бы одну коммутацию с операторами, потерянными - все остальные вызовы.

Диаграмма:

Okell: Количество обслуженных /потерянных вызовов по интервалам

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015 Задача: Прием звонков

Время: 8:00 - 20:00 Интервал: По 30 минут



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени.
- Задача - задача, по которой будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи
- Интервал - интервал разбиения по 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут, дням, неделям, месяцам.

Методика расчета: При подсчете количества звонков учитываются все входящие звонки попавшие в Call-центр. Обслуженный вызов - звонок абонента, в котором была хотя бы одна успешная коммутация с оператором, потерянный вызов - звонок абонента, в котором не было ни одной успешной коммутации.

Вычисляется суммарное количество обслуженных и потерянных по каждому интервалу.

7.

Колич

ество обслуженных/потерянных вызовов по времени ожидания **Описание:** Отображает количество обслуженных и потерянных вызовов по задаче в зависимости от времени ожидания в очереди.

Диаграмма:

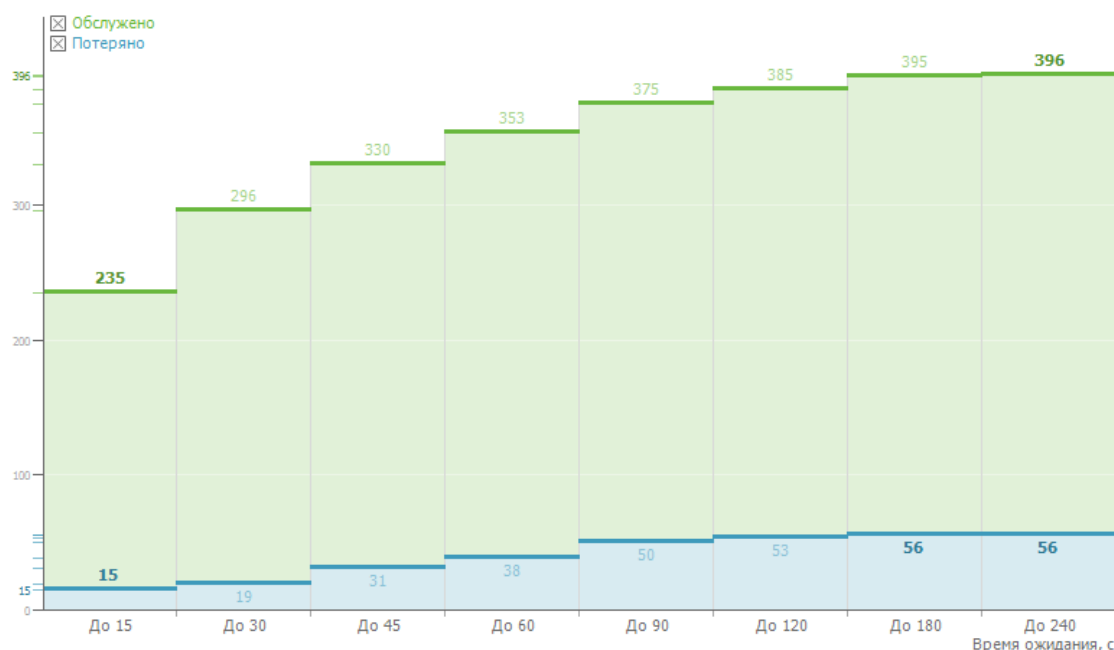
Oktekl: Количество обслуженных/потерянных вызовов по времени ожидания

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015

Задача: Прием звонков

Время: 8:00 - 20:00

Показать



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени.
- Задача - задача, по которой будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи

Методика расчета: При подсчете количества звонков учитываются все входящие звонки попавшие в Call-центр. Обслуженный вызов - звонок абонента, в котором была хотя бы одна успешная коммутация с оператором, потерянный вызов - звонок абонента, в котором не было ни одной успешной коммутации.

Вычисляется суммарное количество обслуженных и потерянных вызовов, время ожидания которых не превышает X секунд. Возможные варианты времени ожидания: до 15, до 30, до 45, до 60, до 90, до 120, до 180, до 240, до 300 и более 300 секунд. Показатели по каждому диапазону времени ожидания идут нарастающим итогом.

8.

Колич

ество обслуженных/потерянных вызовов по интервалам ожидания

Описание: Отображает количество обслуженных и потерянных вызовов по задаче в зависимости от интервалов времени ожидания в очереди. Обслуженными считаются вызовы, имеющие хотя бы одну коммутацию с операторами, потерянными - все остальные вызовы.

Диаграмма:

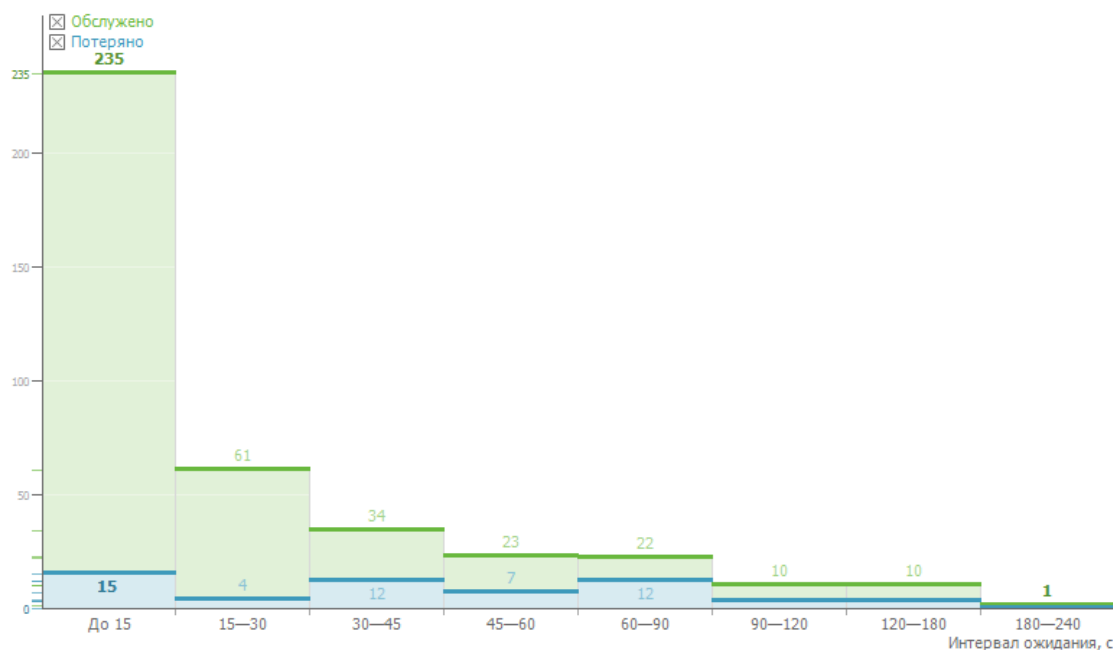
Okte!l: Количество обслуженных/потерянных вызовов по интервалам ожидания

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015

Задача: Прием звонков

Время: 8:00 - 20:00

Показать



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени.
- Задача - задача, по которой будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи

Методика расчета: При подсчете количества звонков учитываются все входящие звонки попавшие в Call-центр. Обслуженный вызов - звонок абонента, в котором была хотя бы одна успешная коммутация с оператором, потерянный вызов - звонок абонента, в котором не было ни одной успешной коммутации.

Вычисляется суммарное количество обслуженных и потерянных вызовов, время ожидания которых попадает в соответствующий интервал. Возможные варианты интервалов времени ожидания: до 15, от 13 до 30, от 30 до 45, от 45 до 60, от 60 до 90, от 90 до 120, от 120 до

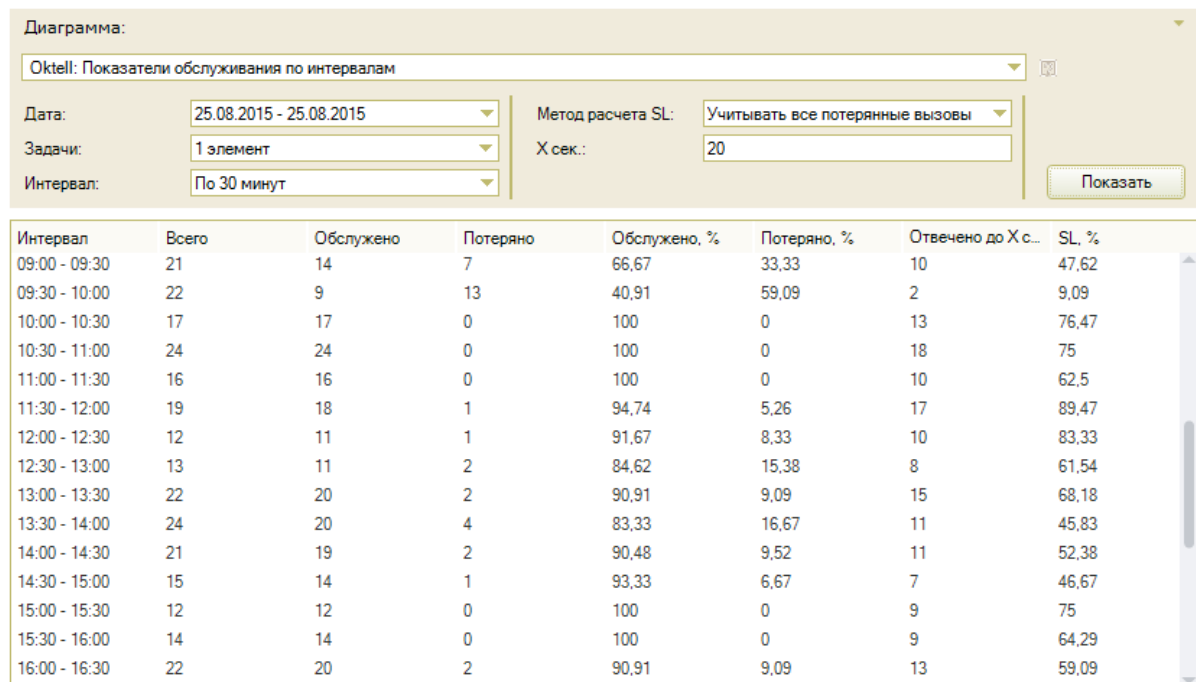
180, от 180 до 240, от 240 до 300 и более 300 секунд.

9.

Показа

тели обслуживания по интервалам

Описание: Отображает общее количество, обслуженных и потерянных вызовов, а так же процент обслуженных и потерянных вызовов по задаче для каждого интервала. Также в зависимости от метода расчета отображаются дополнительные показатели: количество вызовов, отвеченных до X сек. и процент таких вызовов.



Вид диаграммы: Таблица

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Задачи - набор задач, по которым будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи
- Интервал - временной интервал группировки и подсчета показателей. Доступны значения: по 15 минут, по 30 минут, по 60 минут
- Метод расчета SL - список методик расчета SL
- X сек - числовое значение времени ответа в секундах

Методика расчета: При подсчете количества звонков учитываются все входящие звонки, попавшие в Call-центр. Обслуженный вызов - звонок абонента, в котором была хотя бы одна успешная коммутация с оператором, потерянный вызов - звонок абонента, в котором не было ни одной успешной коммутации. Вычисляется суммарное количество обслуженных и потерянных по каждому интервалу. Также при заданном значении времени ответа вычисляется количество отвеченных до этого времени, а также уровень обслуживания по одной из методик.

10.

Показа

тели обслуживания по операторам

Описание: Отображает общее количество, обслуженных и потерянных вызовов, а так же процент обслуженных и потерянных вызовов и среднее время разговора по задаче каждого оператора и суммарные показатели по задаче.

Диаграмма:

Oktell: Показатели обслуживания по операторам

Дата: 25.08.2015 - 26.08.2015 Задача: Прием звонков

Время: 8:00 - 20:00 Операторы: 42 элемента

[Показать](#)

Оператор	Всего звонков	Обслужено	Потеряно	Обслужено, %	Потеряно, %	Ср. время разгово...
Потеряно по задаче	110	0	110	0,00	100,00	
Агафонова Наи́на	113	108	5	95,00	4,00	0:02:05
Афанасьев Николай	14	14	0	100,00	0,00	0:02:36
Белозёров Вячесл...	5	5	0	100,00	0,00	0:02:29
Мельникова Ангел...	58	54	4	93,00	6,00	0:01:49
Фёдорова Галина	12	10	2	83,00	16,00	0:01:26
Гуляев Никита	93	83	10	89,00	10,00	0:01:45
Лапин Егор	43	34	9	79,00	20,00	0:02:00
Филатов Богдан	19	19	0	100,00	0,00	0:01:56
Мясников Андрей	3	3	0	100,00	0,00	0:01:13
Зиновьева Светла...	4	4	0	100,00	0,00	0:01:27
Лопина Анна	104	89	15	85,00	14,00	0:01:30
Селиверстова Кира	41	39	2	95,00	4,00	0:03:07
Михайлов Констан...	11	8	3	72,00	27,00	0:01:45
Орехов Пётр	8	3	5	37,00	62,00	0:00:15
Сафонова Вера	8	6	2	75,00	25,00	0:02:36
Горшков Алексей	35	32	3	91,00	8,00	0:02:28
Абрамова Вероника	71	59	12	83,00	16,00	0:00:47
Попов Анатолий	8	6	2	75,00	25,00	0:01:35
Тимофеева Жанна	1	1	0	100,00	0,00	0:01:03
Кудряшова Полина	4	4	0	100,00	0,00	0:01:25
Всего	675	581	94	86,07	13,93	

Вид диаграммы: Таблица

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени
- Задача - задача, по которым будет построен отчет. В списке отображены входящие задачи
- Операторы - набор операторов

Методика расчета: При подсчете количества звонков учитываются все входящие звонки, попавшие Call-центр. Обслужено - количество звонков, в которых была хотя бы одна успешная коммутация. Потеряно - количество звонков, в которых не было ни одной успешной коммутации. Всего звонков общее количество звонков. Также вычисляется процент обслуженных и процент потерянных звонков. Осуществляется подсчет итоговых значений по задаче в целом.

Если вызов абонента был обработан несколькими операторами, то он будет учтен в показателях каждого оператора. Поэтому суммарное количество показателей по операторам может оказаться больше, чем в итоговой строчке по задаче в целом.

11.	Рабочее время операторов
-----	--------------------------

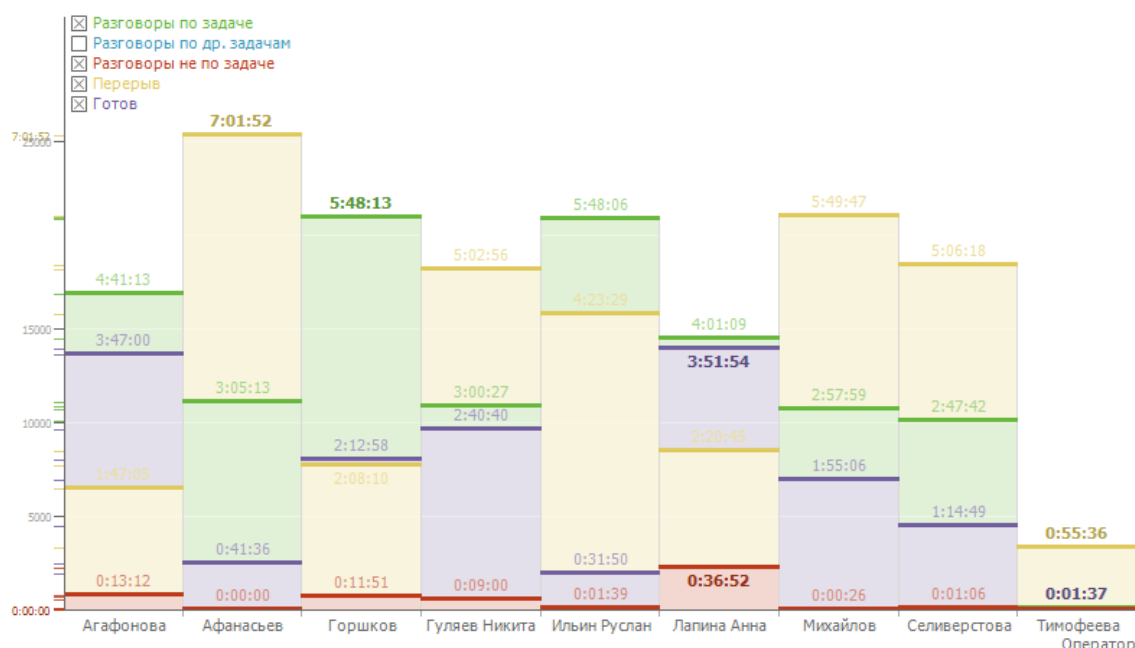
Описание: Отображает для каждого оператора его общее время нахождения в Call-центре в состояниях "Готов", "В перерыве", а так же разговоры по выбранным задачам, другим (не выбранным задачам) и иные разговоры (не по задачам).

Диаграмма:

OkteLL: Рабочее время операторов

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015 Задачи: 2 элемента

Время: 8:00 - 20:00 Операторы: 36 элементов Показать



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени
- Задачи - набор задач, по которым будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи
- Операторы - набор операторов

Методика расчета: Суммируется время нахождения оператора в каждом состоянии в зависимости от заданных фильтров.

12. Рабочее время операторов, %

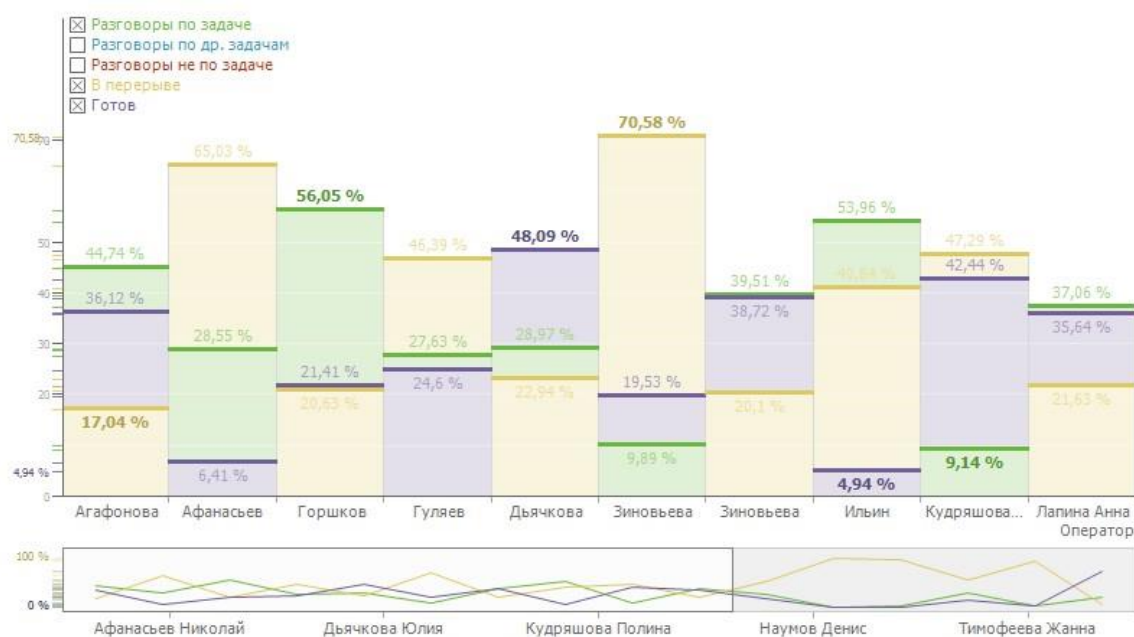
Описание: Отображает для каждого оператора его общее время нахождения в Call-центре в состояниях "Готов", "В перерыве", а так же разговоры по выбранным задачам, другим (не выбранным задачам) и иные разговоры (не по задачам) в процентном соотношении.

Диаграмма:

OkteLL: Рабочее время операторов, %

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015 Задачи: 2 элемента

Время: 8:00 - 20:00 Операторы: 43 элемента Показать



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени
- Задачи - набор задач, по которым будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи
- Операторы - набор операторов

Методика расчета: Суммируется время нахождения оператора в каждом состоянии. Вычисляется отношение времени, проведенном в конкретном состоянии к общему времени, проведенному в системе.

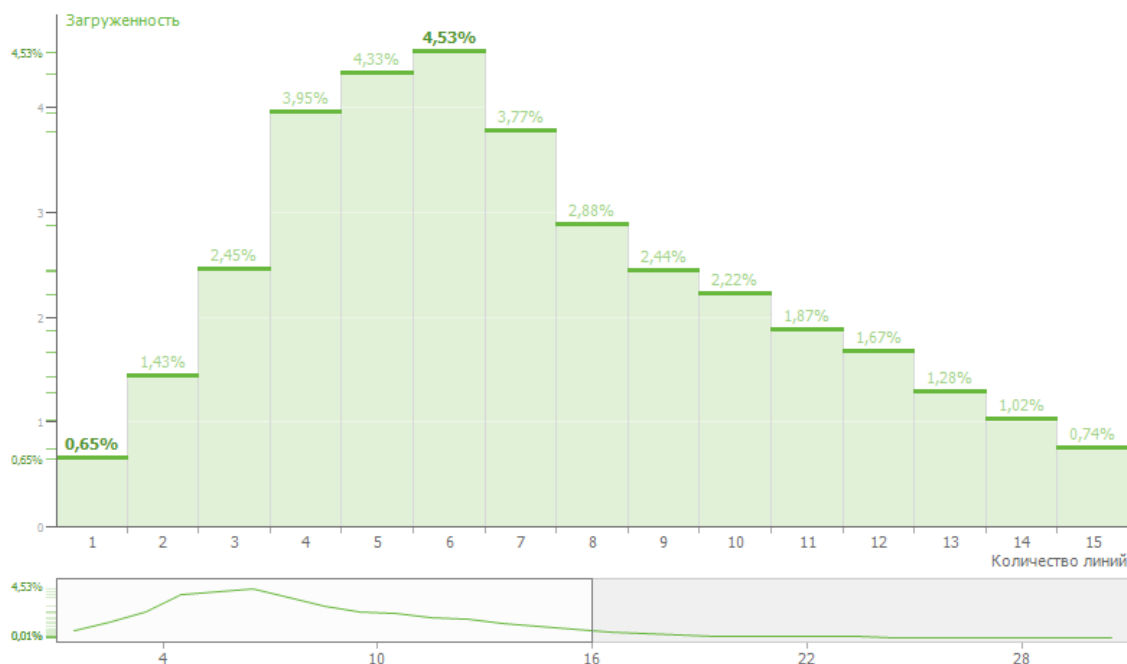
13.

Распре

деление одновременно используемых внешних линий

Описание: Отображает распределение одновременно используемых внешних линий в процентах от общего заданного промежутка времени всех дней, заданных в интервале.

Диаграмма:
 Oktell: Распределение одновременно используемых внешних линий
 Дата: 25.08.2015 - 28.08.2015 Время: 8:00 - 20:00 Показать



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени

Методика расчета: При расчете показателей загруженности линий учитываются только состоявшиеся коммутации: абонента с IVR, абонента и оператора. Не учитываются исходящие попытки набора. Под загруженностью линии понимается отношение времени, проведенного в коммутации к заданному интервалу времени.

14.

Распре

деление одновременно используемых внешних линий(с фильтром по внешним линиям)

Описание: Отображает распределение одновременно используемых выбранных внешних линий в процентах от общего заданного промежутка времени всех дней, заданных в интервале.

Диаграмма:

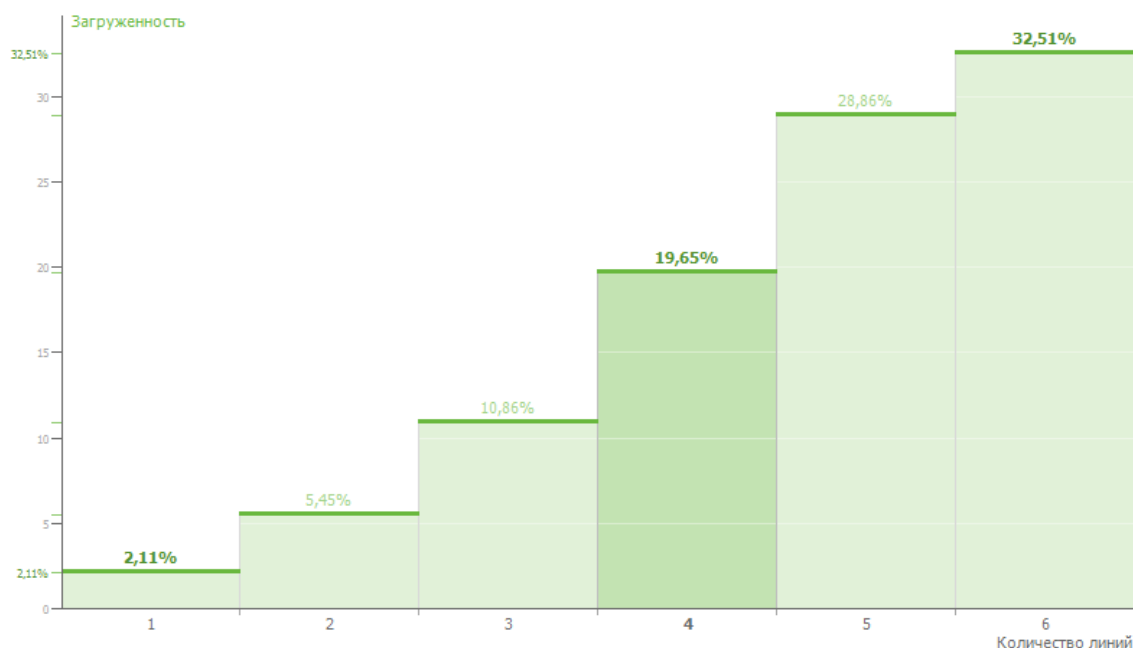
OkteII: Распределение одновременно используемых внешних линий (с фильтром по внешним линиям)

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015

Время: 8:00 - 20:00

Внешние линии: 7 элементов

Показать



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени
- Внешние линии - набор внешних линий, участвующих в расчете показателей

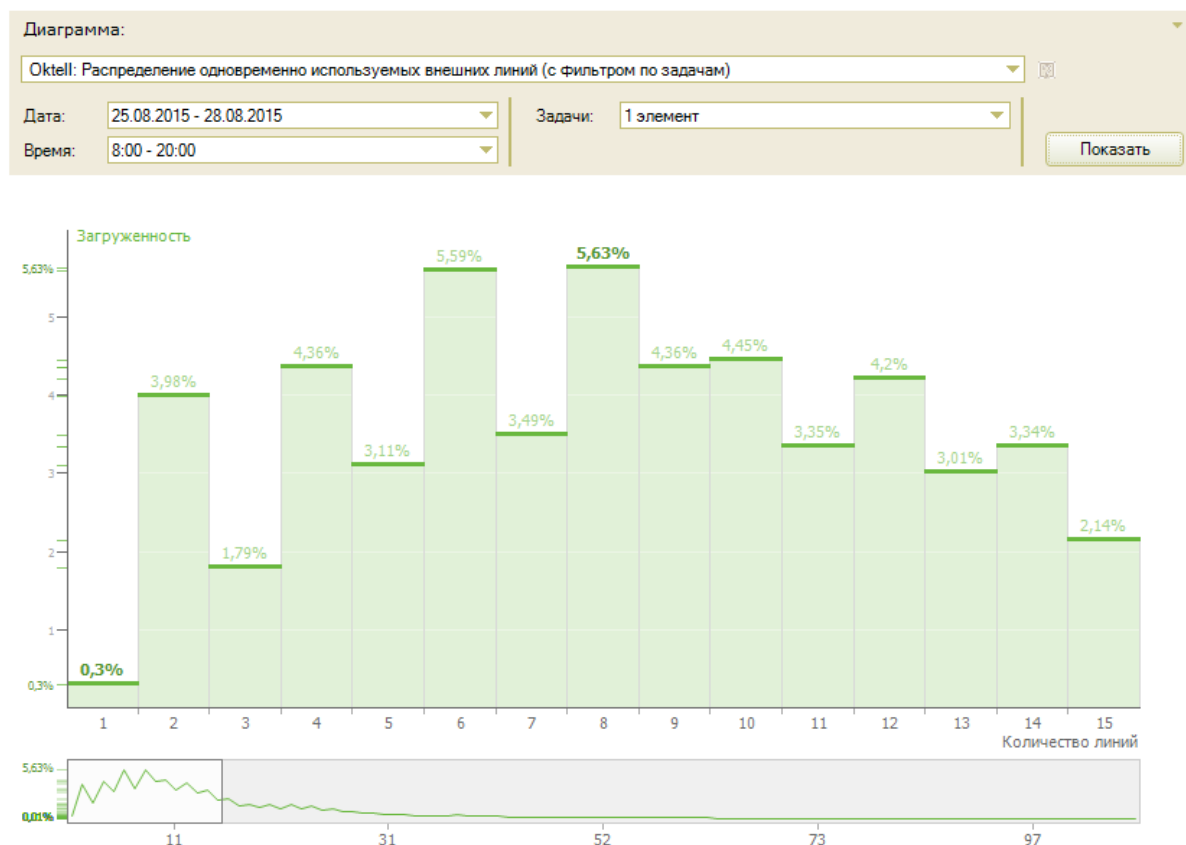
Методика расчета: При расчете показателей загруженности линий учитываются только состоявшиеся коммутации: абонента с IVR, абонента и оператора. Не учитываются исходящие попытки набора. Под загруженностью линии понимается отношение времени, проведенного в коммутации к заданному интервалу времени.

15.

Распре

деление одновременно используемых внешних линий(с фильтром по задачам)

Описание: Отображает распределение одновременно используемых внешних линий по выбранным задачам в процентах от общего заданного промежутка времени всех дней, заданных в интервале.



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени
- Задачи - набор задач, по которым будет построен отчет

Методика расчета: При расчете показателей загруженности линий учитываются только состоявшиеся коммутации в рамках выбранных задач. Не учитываются исходящие попытки набора. Под загруженностью линии понимается отношение времени, проведенного в коммутации к заданному интервалу времени.

16.

Резуль

таты обслуживания звонков по операторам

Описание: Отображает общее количество звонков, количество успешных и неуспешных звонков и результаты обслуживания звонков по задаче для каждого оператора и по всей задаче в целом, а так же потерянные звонки по задаче.

Диаграмма:

Oktekl: Соотношение пропущенных и принятых звонков

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015

Время: 9:00 - 20:00

Задачи: 2 элемента

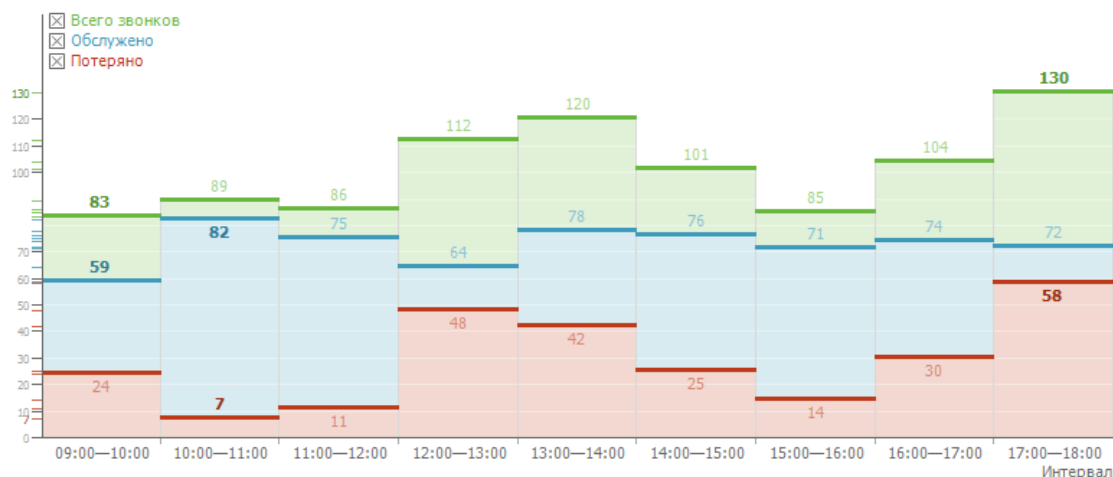
Операторы: 52 элемента

Интервал: По 60 минут

Условие: Учитывать потерянные только после X сек.

X сек.: 20

Показать



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени
- Задачи - набор задач, по которым будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи
- Операторы - набор операторов
- Интервал - интервал разбиения по 60 минут, по дням, по неделям и по месяцам
- Условие - способ учета потерянных звонков. Возможность выбора "Учитывать все потерянные вызовы" или "Учитывать потерянные только после X сек"
- X сек - порог, до которого звонок не считается пропущенным

Методика расчета: При подсчете количества звонков учитываются все входящие звонки попавшие в Call-центр.

Обслужено - количество звонков в которых была хотя бы одна успешная коммутация, потеряно - количество звонков, в которых не было ни одной успешной коммутации, всего звонков - общее количество звонков за данный интервал.

При выборе условия "Учитывать потерянные только после X сек" в потерянные попадают звонки без коммутации с оператором и ожидающие более X секунд.

18.

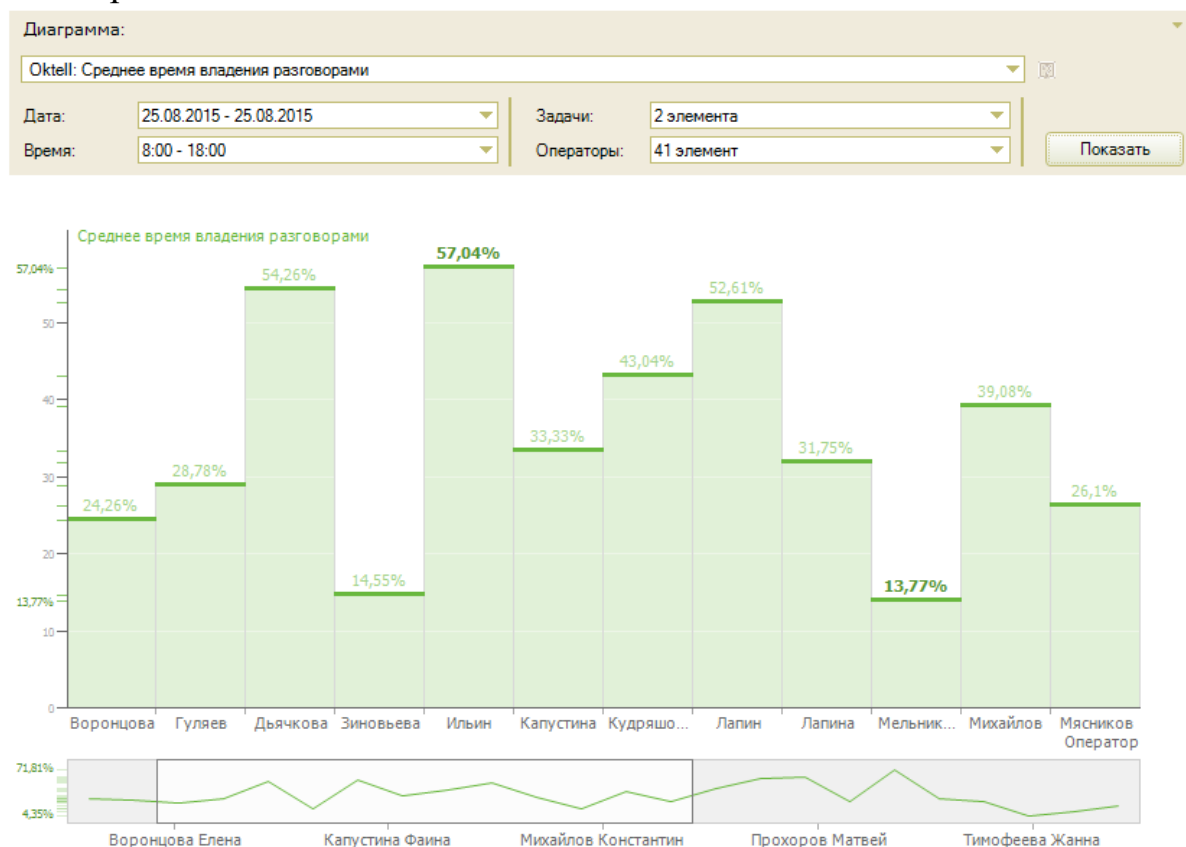
Средне

е время владения разговорами

Описание: Отображает среднее время владения разговорами операторами в процентах по задачам.

Для работы отчета необходимо активировать расчет времени владения разговором участниками в разделе Администрирование\Общие настройки\Системные

настройки\Управление базами данных.



Вид диаграммы: График

Фильтры:

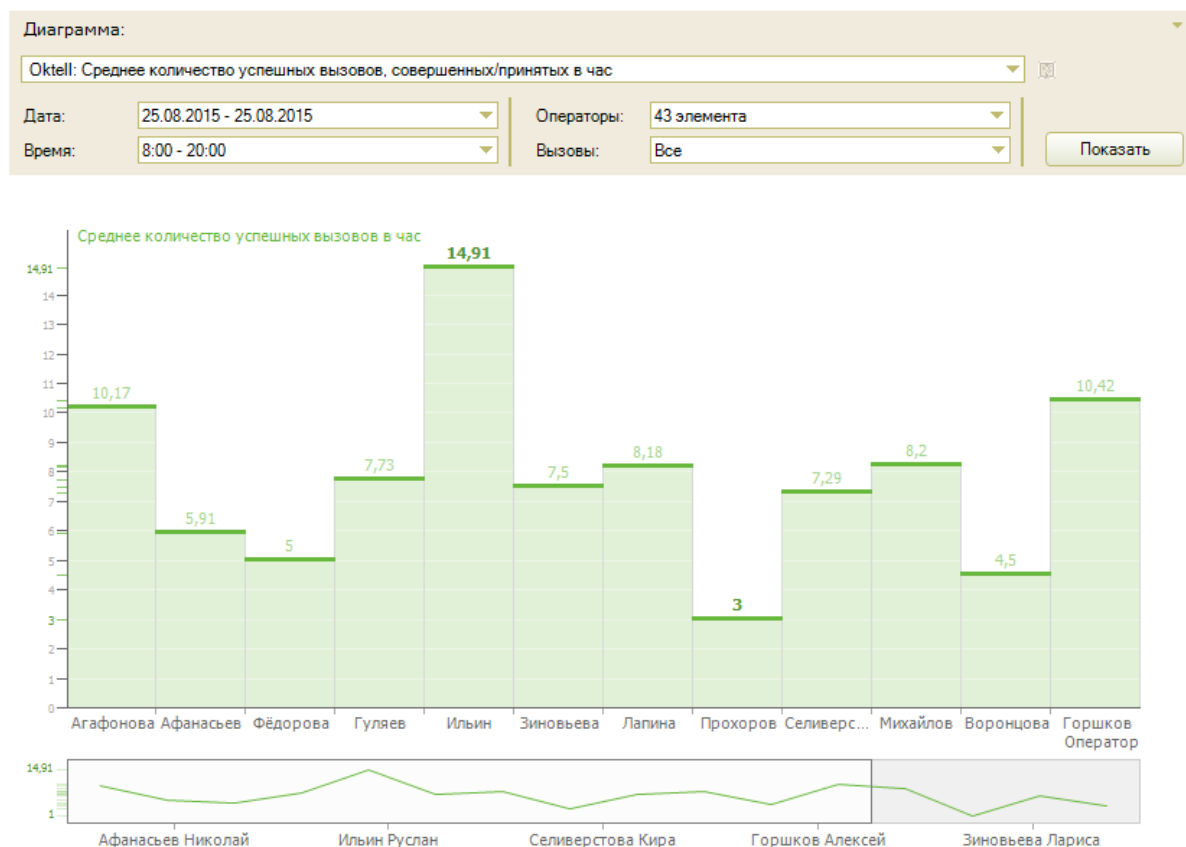
- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени
- Задачи - набор задач, по которым будет построен отчет
- Операторы - набор операторов

Методика расчета: Рассчитывается суммарное время, когда говорил каждый оператор, суммарное время, когда разговаривал абонент и общее время проведенное в коммутации. Вычисляется отношение времени, когда говорил оператор ко времени, когда говорили обе стороны.

19.

Средне

е количество успешных вызовов, совершенных/принятых в час **Описание:** Отображает среднее количество успешных вызовов, совершенных или принятых в час каждым оператором в зависимости от рабочего времени, не учитывая время, проведенное в перерыве.



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Время - интервал времени
- Операторы - набор операторов
- Вызовы - тип вызова, учитываемый при расчетах. Доступны следующие значения: все, входящие, исходящие.

Методика расчета: При расчете учитываются только успешные вызовы по задачам Call- центра, т.е. вызовы, по которым была коммутация с оператором и выставлен результат звонка “Успех” (CallResult=5). Для каждого оператора вычисляется количество успешных звонков в каждый рабочий часовой интервал времени, а затем считается среднее количество успешных вызовов в час.

20.

Урове

нь обслуживания (SL)

Описание: Отображает уровень обслуживания входящих вызовов по задачам в зависимости от выбранного условия.

Диаграмма:

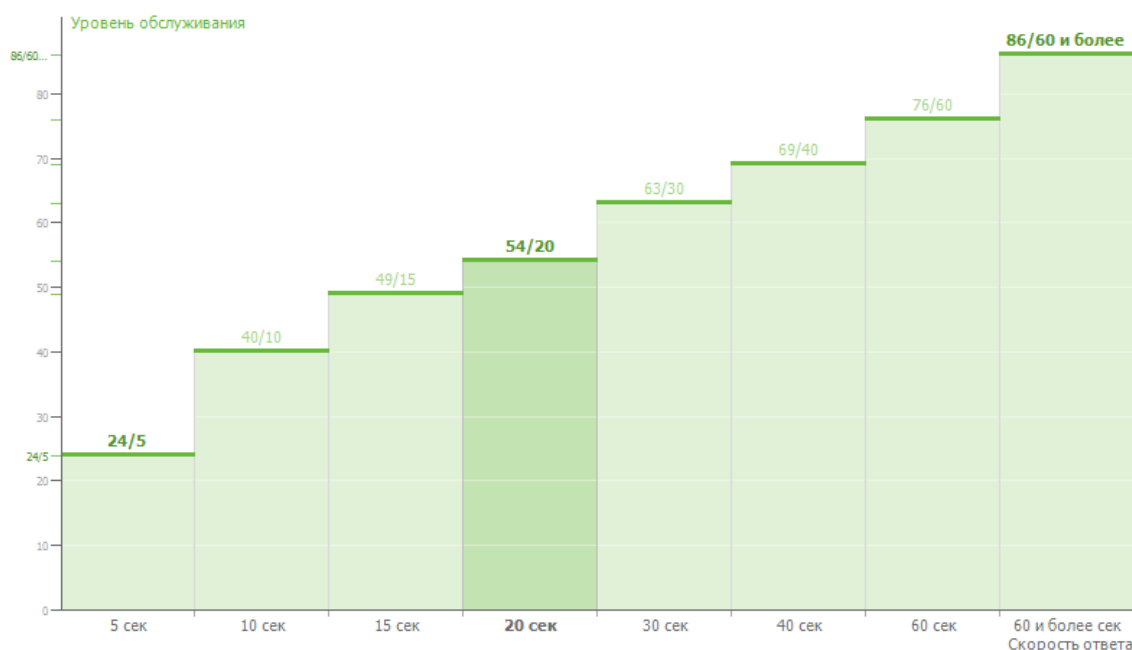
Oktekl: Уровень обслуживания (SL)

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015

Задачи: 1 элемент

Метод расчета SL: Учитывать все потерянные вызовы

Показать



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Задачи - набор задач, по которым будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи
- Метод расчета SL - способ учета и определения потерянных вызовов. Доступны такие варианты: не учитывать потерянные вызовы, учитывать все потерянные вызовы, учитывать потерянные после X сек, учитывать потерянные только после X сек

Методика расчета: При подсчете количества звонков учитываются все входящие звонки попавшие в Call-центр. Производится расчет количества обслуженных вызовов и потерянных вызовов за определенный промежуток времени: до 5 секунд, до 10 секунд, до 15 секунд, до 20 секунд, до 30 секунд, до 40 секунд, до 60 секунд и более 60 секунд.

Обслуженный вызов - звонок абонента, в котором была хотя бы одна успешная коммутация с оператором, потерянный вызов - звонок абонента, в котором не было ни одной успешной коммутации.

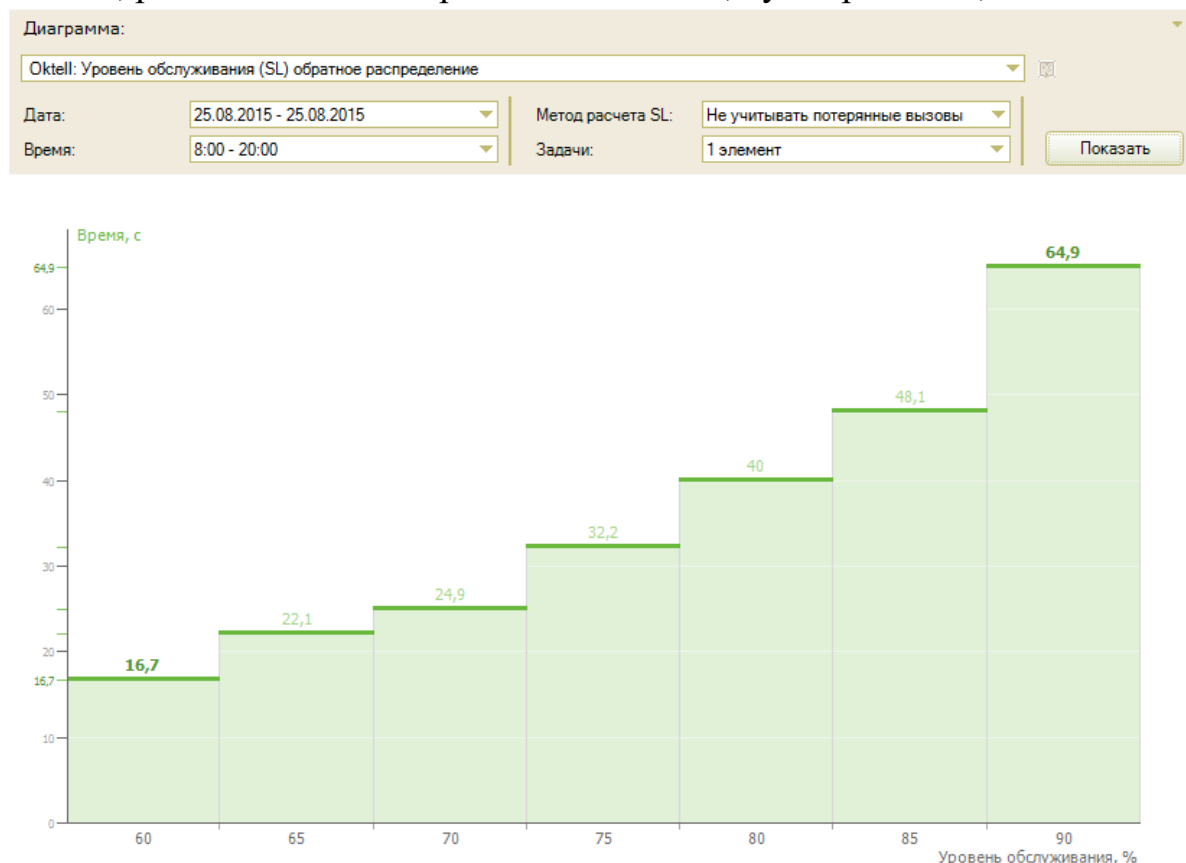
В зависимости от выбранного способа расчета SL происходит вычисление результирующего значения - процентное соотношение количества обслуженных вызовов к общему числу вызовов.

21. Уровень обслуживания (SL) обратное распределение

Урове

Описание: Отображает при какой скорости ответа величина уровня

обслуживания, рассчитанного выбранным способом, будет равна 60, 65 ... 90%.



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
 - Время - временной интервал
 - Задачи - набор задач, по которым будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи
 - Метод расчета SL - способ учета и определения потерянных вызовов.
- Доступны только один вариант - не учитывать потерянные вызовы

Методика расчета: Методика расчета: При подсчете количества звонков учитываются все входящие звонки попавшие в Call-центр. Производится выбор только обслуженных вызовов. Обслуженный вызов - звонок абонента, в котором была хотя бы одна успешная коммутация с оператором.

Далее находится максимальное время ожидания ответа среди первых 60, 65, ..., 90% обслуженных вызовов.

22. Уровень обслуживания (SL) по интервалам

Описание: Отображает уровень обслуживания вызовов по задачам по интервалам в процентном соотношении в зависимости от выбранного условия.

Диаграмма:

Okteff: Уровень обслуживания (SL) по интервалам

Дата: 25.08.2015 - 25.08.2015

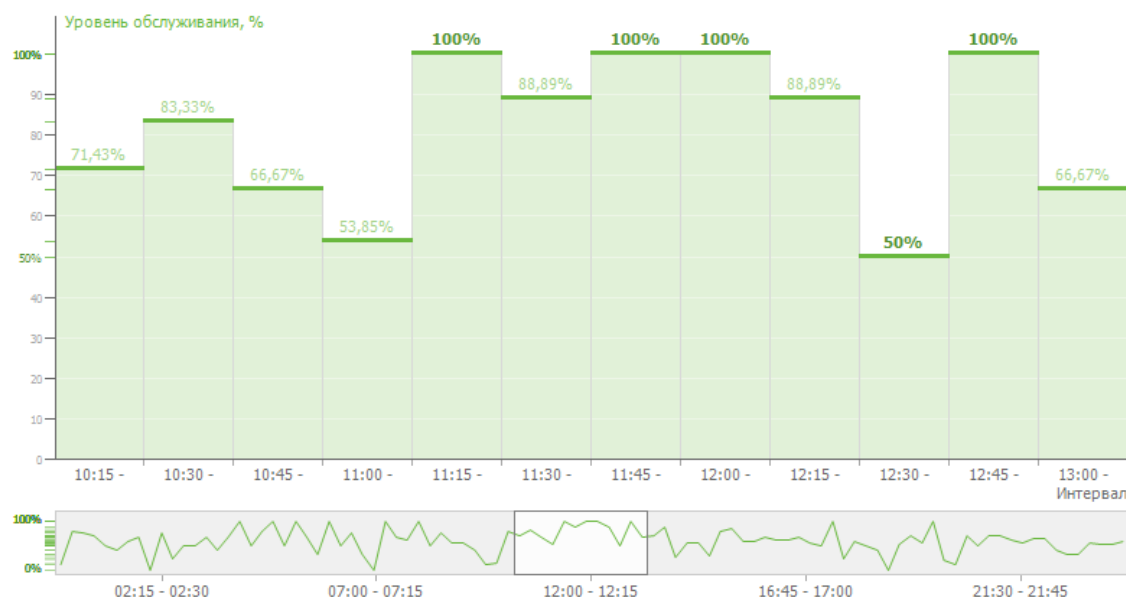
Задачи: 1 элемент

Интервал: По 15 минут

Метод расчета SL: Учитывать потерянные после X с

Скорость ответа, с (x): 20

Показать



Вид диаграммы: График

Фильтры:

- Дата - интервал дат, по которому будет построен отчет
- Задачи - набор задач, по которым будет построен отчет. В списке отображены только входящие задачи
- Интервал - интервал разбиения по 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут, дням, неделям, месяцам.
- Метод расчета SL - способ учета и определения потерянных вызовов. Доступны только один вариант - не учитывать потерянные вызовы
- Скорость ответа - пороговое значение в секундах, до которого звонок не считается пропущенным

Методика расчета: При подсчете количества звонков учитываются все входящие звонки попавшие в Call-центр. Производится расчет количества обслуженных вызовов и потерянных вызовов в каждом временном интервале. Обслуженный вызов - звонок абонента, в котором была хотя бы одна успешная коммутация с оператором, потерянный вызов - звонок абонента, в котором не было ни одной успешной коммутации.

В зависимости от выбранного способа расчета SL происходит вычисление результирующего значения - процентное соотношение количества обслуженных вызовов к общему числу вызовов.

Контроль и управление Система управления

Управление ресурсами Call-центра доступно супервизорам и другим пользователям, имеющим соответствующее право. Модуль дает возможность в реальном времени следить за состояниями операторов, очередей, загрузкой линий и распределением загрузки между задачами. На нескольких вкладках представлены разные подходы к оценке ситуации: по операторам и по задачам. На основе этих данных супервизору предоставляется возможность в визуальной среде модуля принимать решения, адекватные ситуации, и мышью перетаскивать объекты в задачу и из нее, тем самым в реальном времени перераспределяя ресурсы (операторов и линии) по задачам.

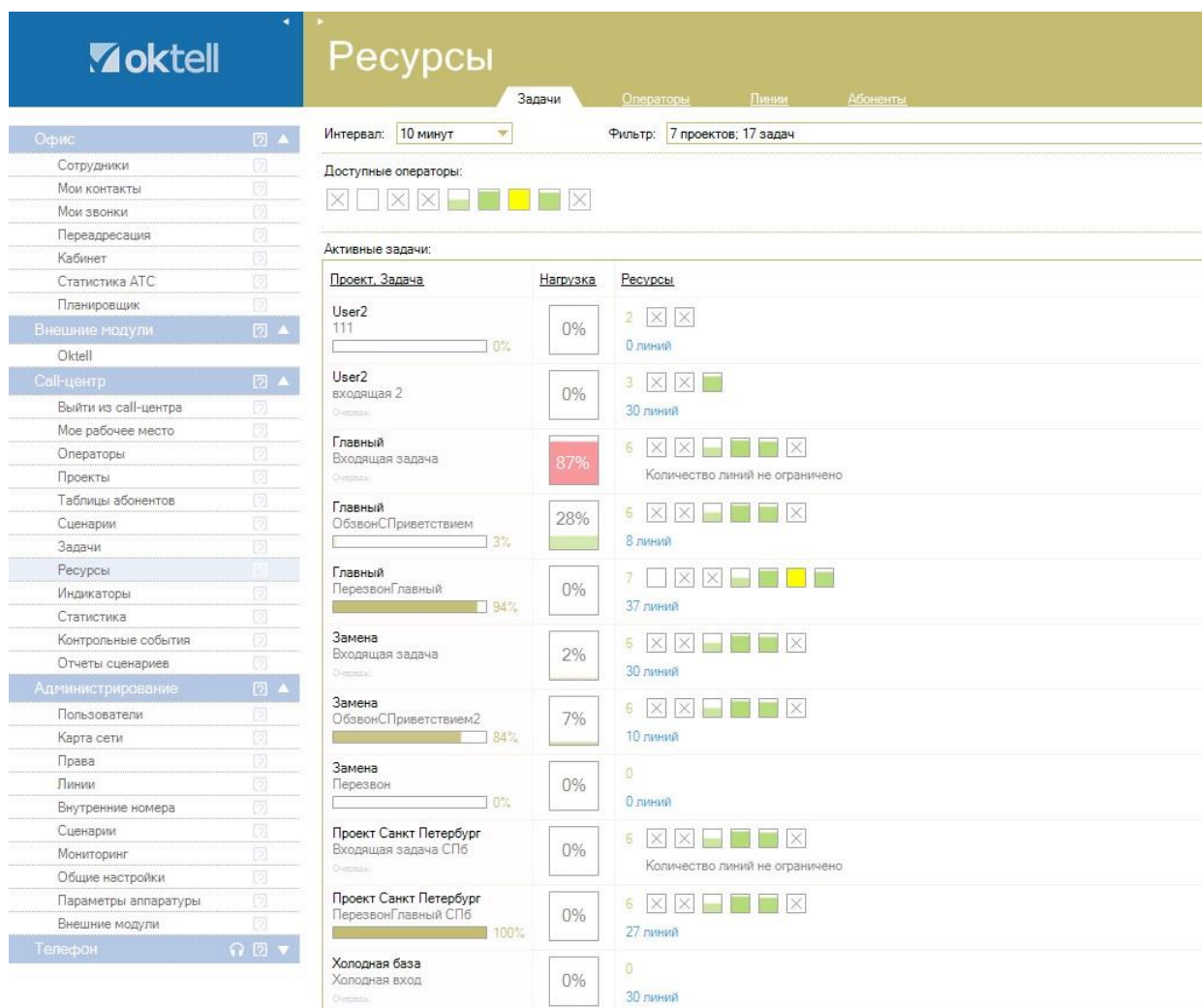


Рисунок 36 Панель управления ресурсами

Все ресурсы (операторы и внешние линии) отображены в виде квадратов с наполнением, соответствующим текущей загрузке объекта в процентном отношении к его рабочему времени за установленный интервал времени до текущего момента. В соответствии с правами доступа, пользователю может быть запрещено редактирование ресурсной схемы отдельных задач (входящих в недоступные проекты). В этом случае будет отображено соответствующее уведомление.

В панели задач отображаются только активные действующие задачи (для которых актуально управление ресурсами). Фильтр элементов в верхней части окна позволяет пользователю выбирать/фильтровать проекты и задачи, оставляя среди отображаемых только необходимые. В выпадающем дереве фильтра перечислены все

существующие проекты и задачи системы. В случае перезагрузки клиентского модуля последние установки фильтра сохраняются. При следующем запуске все вновь созданные проекты и задачи будут отображены. При выделении оператора в контекстном меню доступны команды обмена сообщениями между пользователями внутри системы, а также просмотра текущего содержания экрана выбранного оператора. Команды доступны только супервизорам, обладающим соответствующими правами.

Дополнительно система может быть настроена на непрерывный мониторинг загрузки ресурсов через средства служебных сценариев и контрольных событий. При выходе показателя за пределы допустимого значения супервизору незамедлительно отправляется уведомление.

Система записи разговоров

Система внутри офиса производит запись разговоров в формате G711. Каждый разговор пишется в 2 файла – по одному на каждого абонента. Микшер позволяет в фоновом режиме упаковывать записи и микшировать в один файл для экономии дискового пространства. Сжатие осуществляется приблизительно в 10 раз по сравнению с G711. Минута запакованного разговора занимает около 100 КБ. В разделе упаковки записей производится настройка графика работы фонового микшера, а также существует возможность запустить проверку в реальном времени. Микшер пакует только записи, находящиеся в текущей директории записи. Поэтому перед изменением папки для записи вручную запустите микшер, если пользуетесь его услугами. Флаг «Упаковывать записи сразу после завершения коммутации» устанавливает режим работы, при котором разговоры в виде отдельных файлов вообще будут недоступны - в фоновом режиме с минимальным приоритетом обработки сразу после завершения коммутации файлы будут проходить сжатие и микширование (согласно другим флагам параметров микширования и упаковки). Использование этого режима загружает процессор в фоновом режиме и не мешает работе других функций и приложений. Отключение режима может быть целесообразным только исходя из особой необходимости иметь файлы записей отдельно для каждого канала.

Количество записей, способных храниться на сервере, зависит от объема жестких дисков. Размещение может производиться по разным дискам и папкам, это настраивается в разделе

«Параметры АТС». При достижении лимита остаточного свободного пространства на текущем диске для хранения записей производится уведомление всех администраторов (менее 600Mb). При достижении лимита (менее 300Mb) останавливается сервис записи. Систему можно настроить на автоматическое удаление и очистку статистики коммутаций. Удаление производится отдельно для офисных задач и для call-центра. Настраивается период актуальности, а также флаги, определяющие формат очистки. Допустимо удаление либо только файлов, либо только записей в таблице коммутаций, либо совместно файлов с соответствующими им записями в таблице коммутаций БД.

Система позволяет определить правила, согласно которым осуществляется или не осуществляется запись разговоров. По умолчанию все разговоры записываются, однако создав несколько правил и выставив им приоритеты можно указать детально

кого и в каких случаях записывать, а кого пропускать. Все правила анализируются в соответствующем порядке. При обнаружении подходящего правила принимается установленное в нем действие и поиск завершается.

Система позволяет производить поиск в таблице коммутаций и прослушивание записей разговоров. Поиск производится по задаче, дате, времени, абоненту, оператору, продолжительности разговора. Кроме этого, возможно задействовать дополнительные возможности поиска по внесенным операторам в процессе разговора данным. Полученные результаты доступны для экспорта в текстовые файлы, в файлы MS Excel и HTML. Также доступна выгрузка записей всех разговоров, попадающих под условие фильтра. Прослушивание производится во встроенном проигрывателе. Кроме этого, имеется возможность прямого подключения супервизора к разговору в режиме прослушивания, подсказок оператору или участия в разговоре.

Аудиоконтроль операторов

В системе Oktell предусмотрена возможность контроля процесса приема и обслуживания звонков. Такой контроль подразумевает подключение супервизора к разговору без создания каких-либо помех процессу обслуживания оператором абонента.

Контроль разговора в Oktell может осуществляться в трех режимах:

- в режиме инкогнито (супервизора никто не будет слышать)
- в режиме суфлера (супервизора будет слышать только оператор)
- в режиме конференции (супервизора будут слышать оба участника разговора). Переключение между режимами легко осуществляется с помощью модуля Телефон в клиентском приложении. Возможно одновременное подключение нескольких супервизоров к одному разговору, само количество супервизоров неограниченно. Подключение подразумевает наличие определенных прав у супервизора, настройка может производиться как при создании пользователя, так и в ходе работы.

Перед разговором возможно голосовое уведомление абонента о том, что их разговор может прослушиваться. Такую настройку возможно реализовать в сценариях. Во время прослушивания разговора как контролирующая, так и контролируемая стороны имеют доступ ко всем остальным функциям операторского центра.

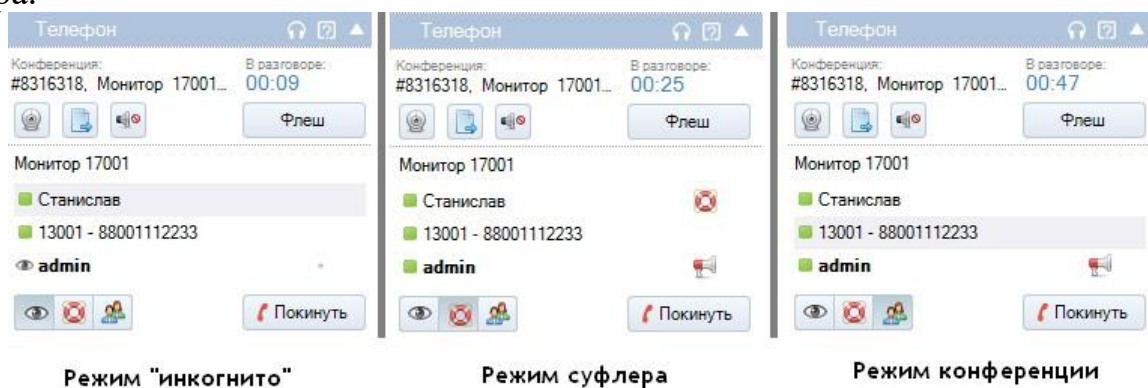


Рисунок 37 Режимы подключения супервизора admin к оператору Станислав

Голосовая почта

Почтовый ящик голосовых сообщений есть у каждого пользователя. Голосовая

почта попадает в почтовый ящик из сценария обработки голосового меню (IVR). К голосовому сообщению прикрепляется идентификационная информация (CallerId, входящий номер).

После поступления сообщения на ящик, доступный пользователю, в панели состояния в нижней части главного окна начинает мигать пиктограмма конверта. Двойным щелчком на ней можно сразу перейти на вкладку «Голосовая почта» модуля «Кабинет».

Соответствующий компонент сценария определяет перечень голосовых ящиков для рассылки сообщений. Среди ящиков доступны групповые и индивидуальные. Отличие группового ящика от индивидуального заключается в том, что он доступен сразу нескольким пользователям. При этом все пользователи группы будут видеть кто первым получил сообщение и прослушал его.

В таблице черным цветом выделяются новые сообщения, серым – сообщения, уже прослушанные владельцем почтового ящика. Поставив внизу галочку «только новые», вы переведете таблицу в режим отображения новых записей и скрываете уже прослушанные. Таблица записей позволяет сортировать ее по любому из полей.

В контекстном меню доступен экспорт данных в текстовый файл, html-документ или файл CSV. Также в контекстном меню доступна возможность осуществления вызова внешних абонентов средствами сервиса автодозвона.

Контроль экрана

Супервизор или пользователь с соответствующими правами может контролировать состояние экранов оператора в режиме получения экранных срезов по запросу.

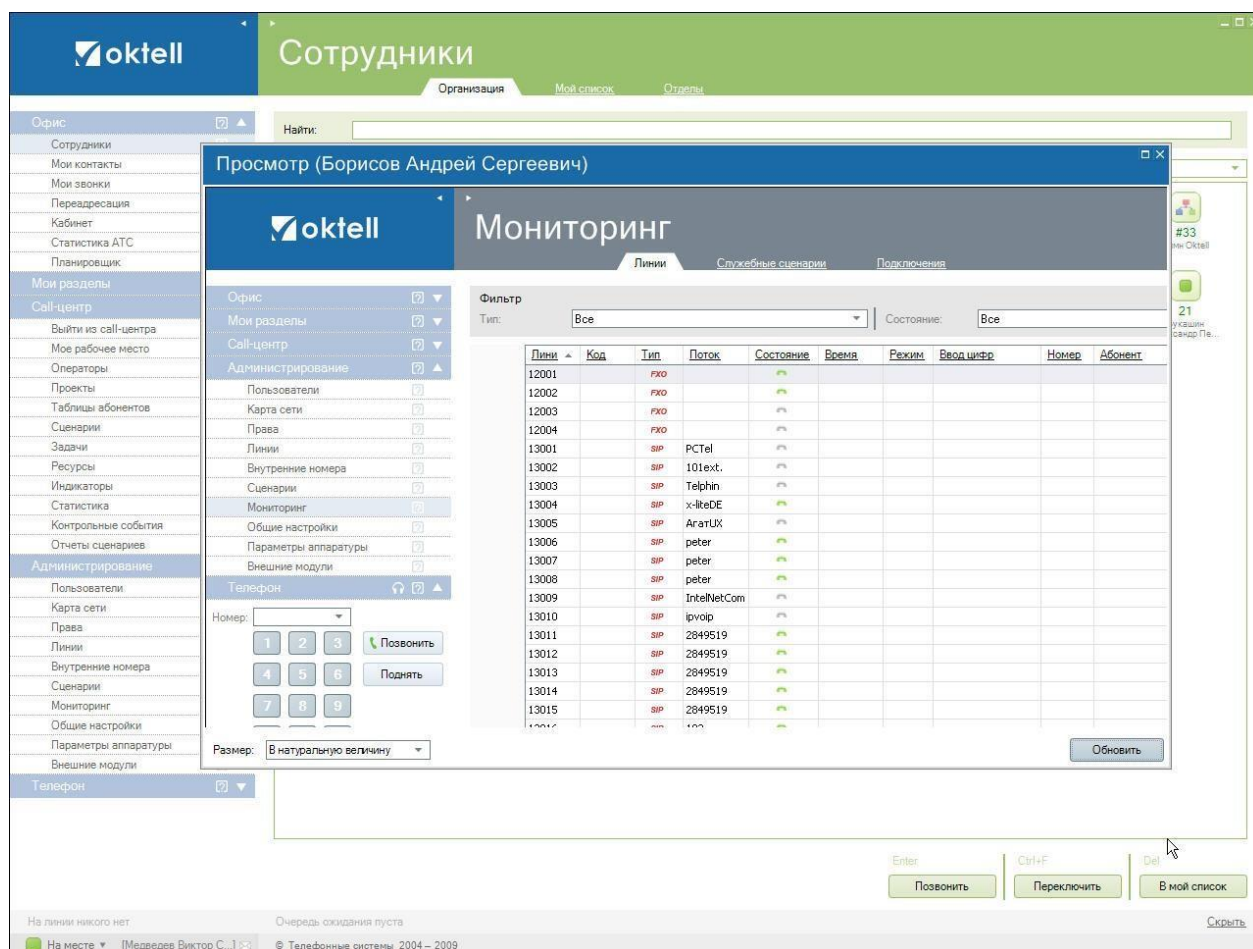


Рисунок 38 Просмотр экрана подчиненного пользователя

Системные уведомления

Все сообщения системы, которые отображались во всплывающих окнах, складываются в отдельный ящик и доступны для просмотра много позднее. На вкладке «Уведомления» модуля

«Кабинет» вы можете воспользоваться фильтром для более детального поиска. В частности, можно отобрать только конкретные типы поступивших уведомлений, а также период дат. Таблица с уведомлениями предоставляет возможность сортировки. Двойной щелчок в строке сообщения раскрывает полный текст. Модуль «Сотрудники» позволяет в реальном времени видеть состояние пользователей системы в различных режимах.

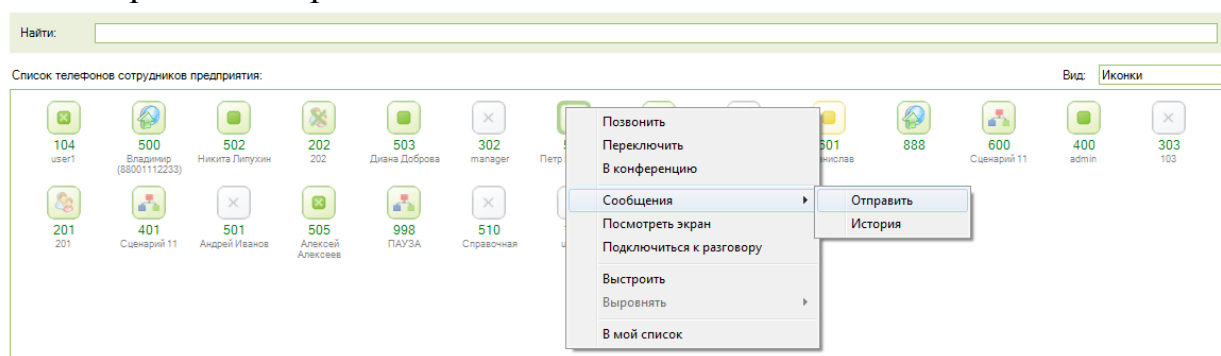


Рисунок 39 Отправка сообщения пользователю системы

Пользователи характеризуются номерами, назначенными на них. Среди номеров, видимых в списках сотрудников могут быть быстрые номера, групповые и

одиночные стандартные номера, при создании которых был выставлен флаг «Отображать на панели сотрудников». Одиночный номер характеризуется состоянием, в котором пребывает объект, на который назначен номер (пользователь системы или внутренняя линия)

Система позволяет супервизорам также запустить быструю рассылку сообщений на рабочие места операторов не только в виде всплывающих уведомлений, но и в виде системного чата. Рассылка, предназначенная всем операторам, сохраняется, даже если на момент рассылки оператор не был авторизован в системе. Все уведомления и сообщения сохраняются в базе данных Oktell.

Операторы могут в любой момент прочитать сообщения за определенный период времени.

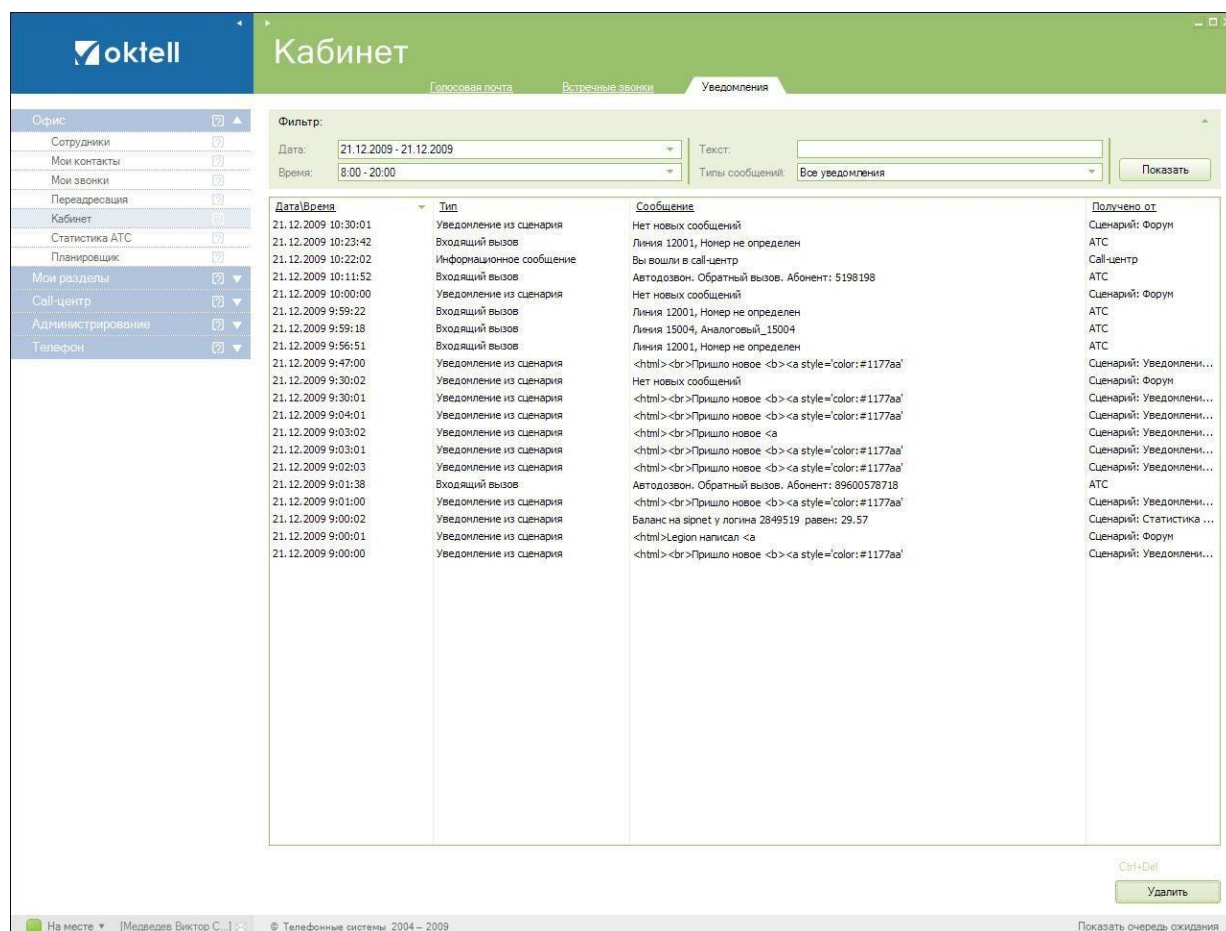


Рисунок 41 Журнал системных уведомлений

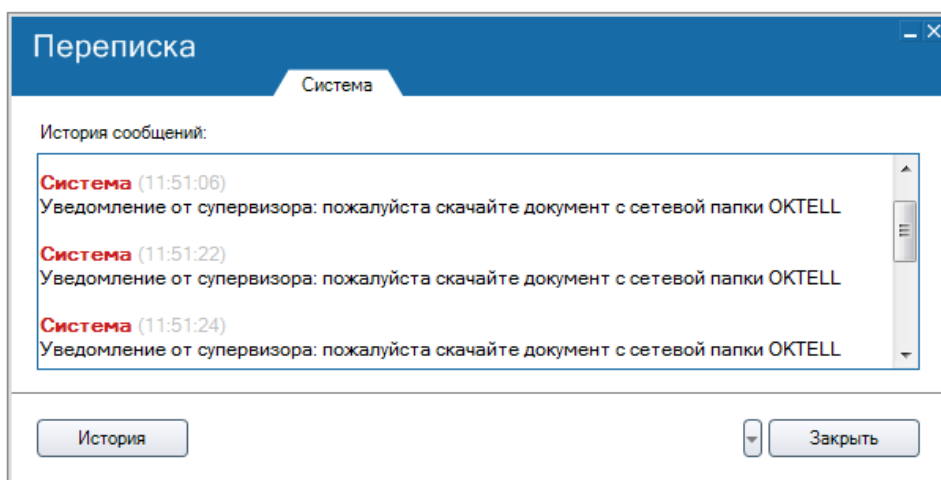


Рисунок 40 Быстрая рассылка от супервизора

Конференции и совещания

Конференц-связь

Конференция - особый режим коммутации, при котором в один разговор объединяется произвольное число каналов. Различаются два основных вида конференц-связи: собственно конференция (все каналы имеют одновременно равные права и осуществляют передачу голоса) и селекторное совещание (пользователь, управляющий конференцией, определяет, кто может говорить, а кто только слушать).

Управляющий - пользователь системы, который имеет монопольный доступ к настройкам конференции. Он производит необходимые изменения свойств, выставляет права последующего доступа к записи конференции, осуществляет приглашения, разрешает или отклоняет запросы на вход в конференцию. Также ему доступно право передать свои обязанности управляющего другому пользователю.

У конференции также есть создатель. Это свойство не подлежит изменению. Создателем является тот пользователь, который инициировал конференцию любым способом (через модуль управления в клиентском интерфейсе или через IVR-сценарий) и задал начальные настройки.

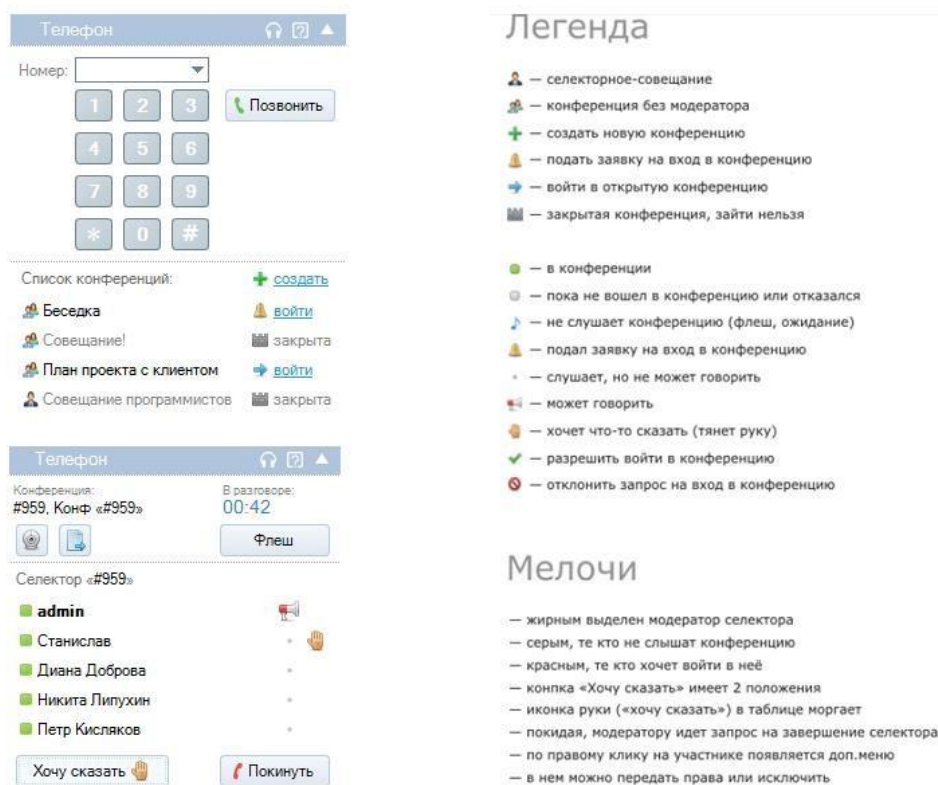


Рисунок 42 Режим конференц-связи

Создатель обладает возможностями управляющего в то время, когда управляющий пользователь не присутствует в конференции. Таким образом, например, поддерживается сбор участников закрытого селекторного совещания секретарем.

Управляющий - свойство селекторного совещания. В конференции его роль выполняет создатель. Создатель может сменить свойства конференции, перевести ее в селекторное совещание и назначить управляющего.

В системе может существовать одновременно произвольное число конференций. С точки зрения коммутаций, каждый канал может одновременно находиться лишь в одной конференции, однако логически пользователь может быть вовлечен в несколько конференций и находиться в них в разных состояниях. Например, нажав FLASH, он может дозвониться до другой открытой конференции. В то же время поступающее приглашение из третьей конференции в этот момент

застанет его занятым, но тем не менее сделает участником.

Каждая конференция помимо идентификатора имеет числовой номер, являющийся номером комнаты, в которой происходит конференция. В один момент времени не может существовать двух конференций с одинаковым номером. Указание этого номера дает возможность осуществлять вход в конференцию из сценария IVR. В случае, если конференции с таким номером не существует, и пользователь имеет соответствующие права, установленные в компоненте сценария и в привилегиях, происходит создание новой конференции.

По режиму доступа конференции разделяются на свободные, закрытые и с подачей запроса управляющему. Последний режим доступен только для селекторных совещаний, так как требует обязательного наличия управляющего. При запросе входа управляющий селекторного совещания получает уведомление и может по своему усмотрению решить, пускать пользователя в конференцию или блокировать его вход. При этом если вход осуществляется из сценария IVR, то соответствующий компонент сценария в течение настроенного интервала ожидания подтверждения находится в пассивном состоянии. У управляющего в клиентском интерфейсе в строке с именем участника, запросившего право на вход, находятся две кнопки-пиктограммы - разрешающая и запрещающая.

Создание и управление конференциями

Создание конференций в клиентском интерфейсе предполагает предварительную настройку параметров будущей конференции и определение ее

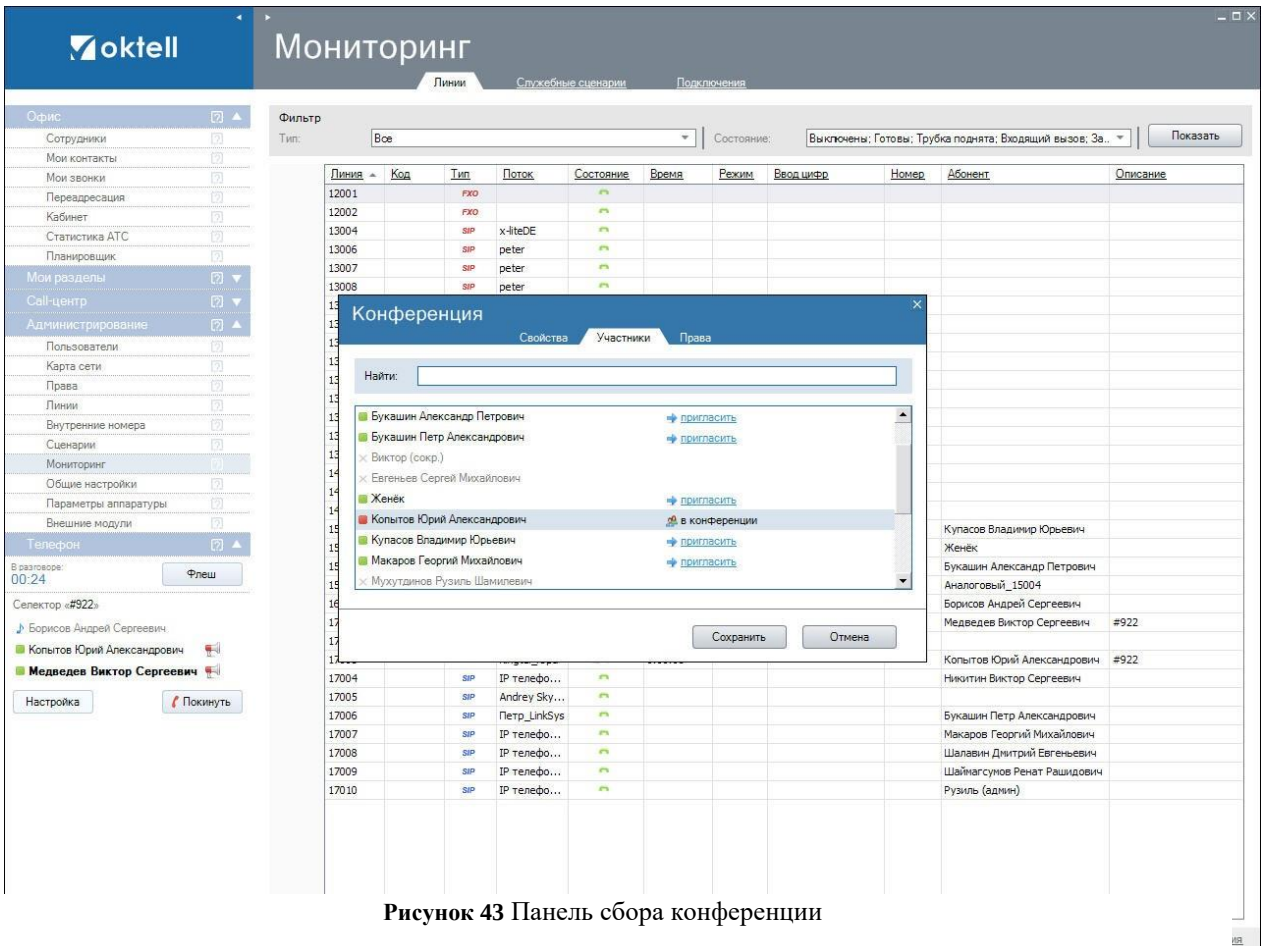


Рисунок 43 Панель сбора конференции

участников в списке доступных для приглашения внутренних абонентов системы.

Также в клиентском интерфейсе в режиме активной коммутации с абонентом существует возможность преобразовать текущую коммутацию в конференцию. Для осуществления преобразования необходимо нажать кнопку «Конференция» в панели управления коммутацией. Номер комнаты конференции при этом определяется автоматически, а пользователь, активировавший преобразование, устанавливается создателем и управляющим конференцией.

Модуль управления конференциями клиентского интерфейса позволяет при создании задавать свойства конференции, рассылать приглашения участникам, выставлять права доступа к записи и прочие права. В любой момент времени свойства конференции могут быть изменены управляющим или создателем в его отсутствие.

Конференция существует, пока в ней есть хотя бы один участник с активным состоянием (вызываемый конференцией, находящийся в коммутации, или осуществляющий размещение конференции во flash-буфере). Однако управляющий конференцией через контекстное меню модуля управления конференциями клиентского интерфейса может в любой момент завершить конференцию. При этом все активные каналы получают отбой.

Подключение к конференции может быть осуществлено несколькими способами:

Подключение по инициативе пользователя. Любой пользователь, которому доступен модуль управления конференциями, может видеть список активных конференций. В случае, если доступ к конференции не закрыт, у пользователя имеется возможность входа в конференцию щелчком мыши на соответствующей ссылке. Если в конференции настроен вход по разрешению управляющего, то при этом будет произведен запрос. В случае разрешения (или свободного доступа к конференции) на привязанный к рабочему месту телефон поступит вызов из модуля управления конференциями. Канал должен быть свободен, в противном случае приглашение будет положено в его очередь.

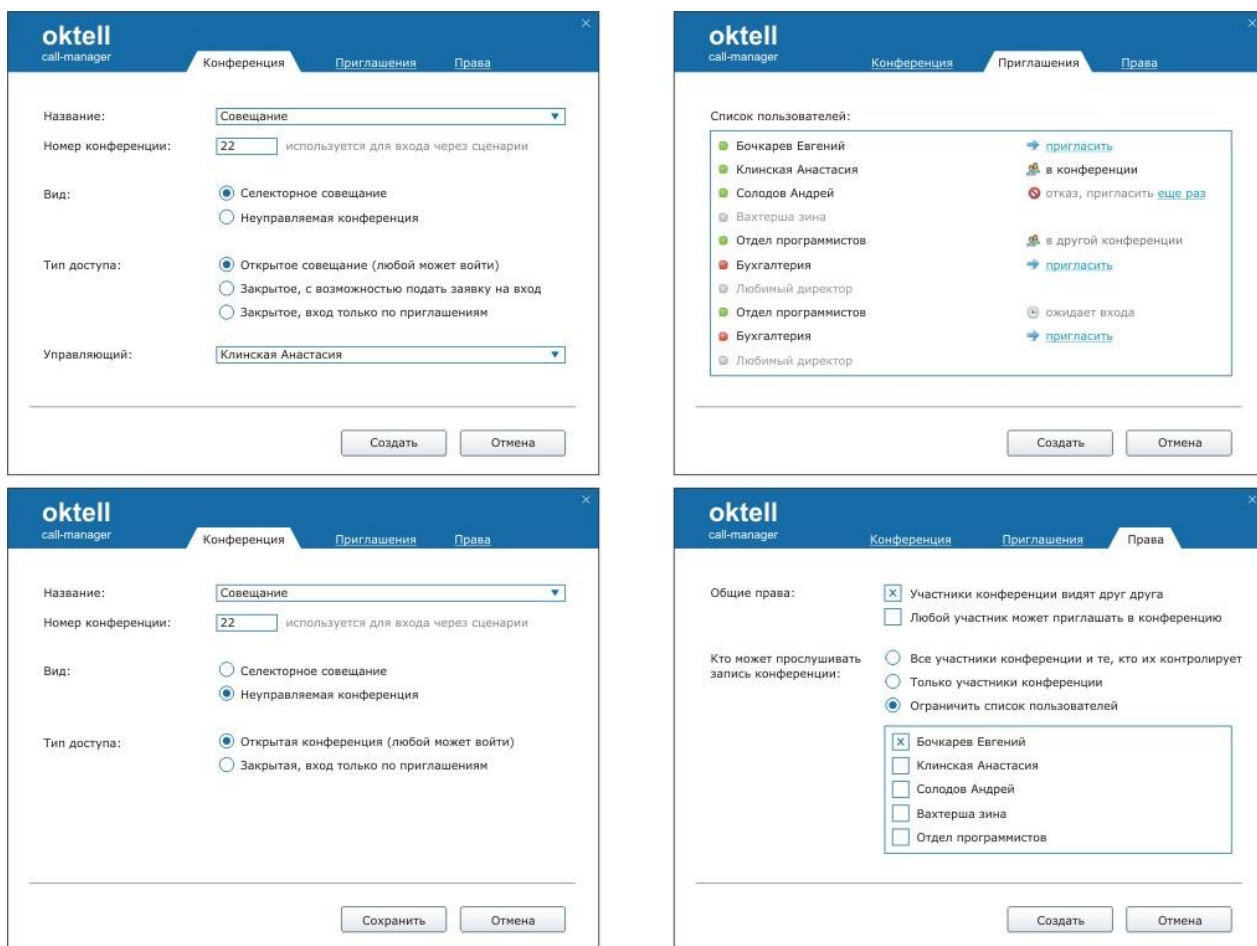


Рисунок 44 Панели управления конференцией

Подключение через сценарий по инициативе абонента. Любой абонент, (как пользователь системы, так и внешний) может осуществить вход в конференцию по своей инициативе (с проверкой прав) через сценарий IVR. Для этого в сценарии IVR существует компонент «Вход в конференцию». Разумеется, логика сценария может быть реализована различным образом. Например, пользователи системы могут иметь внутренний номер, запускающий сценарий IVR, который осуществляет распределение или запрос номера комнаты для подключения к конференции. В то же время внешние абоненты могут подключаться таким образом к конференциям исходя из алгоритма сценария.

Подключение по инициативе управляющего. Управляющий (или создатель в его отсутствие) в модуле настройки конференции может рассылать приглашения пользователям. В окне выбора участников конференции (вкладка «Участники») отображаются все пользователи системы и их состояния в реальном времени, а также состояния относительно конференции. При отправке приглашения какому-либо пользователю системы ему отсылается уведомление и в очереди канала размещается вызов из конференции. Как только канал получит вызов, пользователь будет введен в конференцию и в его клиентском интерфейсе (в случае наличия) будет отображен состав участников. Если канал недоступен, пользователь автоматически будет выведен из конференции. Управляющему в окне приглашений будет отображено состояние и причина неудачного приглашения.

Подключение по инициативе участника конференции. Управляющий,

создатель и любой другой участник конференции (при соответствующим образом настроенном свойстве конференции) может приглашать других участников с помощью телефона путем размещения конференции во Flash-буфере, соединения с другим абонентом и переключением конференции на него (нажимает FLASH, набирает номер абонента, соединяется с ним, кладет трубку). При наличии у участника конференции клиентского модуля управления в модуле «телефон» будет активна кнопка включения абонента в конференцию, в этом случае не будет необходимости снова осуществлять вход - после ее нажатия оба (и участник и абонент) окажутся в конференции. В общем случае также существует возможность обратного переключения, когда из коммутации с абонентом через Flash-буфер производится переключение его на конференцию.

Подключение через модули клиентского интерфейса. Из контекстного меню модулей «Сотрудники» и «Мои контакты» управляющий или участник конференции в случае установленного на то разрешения может пригласить в конференцию любого абонента. При этом вызов осуществляется на внутренний номер. В случае, если номер занят, приглашение будет размещено в его очереди. Команда в меню доступна только если пользователь сам находится в конференции.

Селекторное совещание

Прослушивание записи конференции разрешено управляющему и всем участникам конференции, если иное не было выставлено в свойствах конференции управляющим или создателем в его отсутствие в момент активности конференции. Доступны 3 режима доступа к записи: только управляющий, все участники, указанные пользователи. Запись также доступна всем пользователям, контролирующим тех, кому разрешен доступ.

Используется для проведения совещаний с контролируемым режимом допуска к проведению разговора. Селекторное совещание может управляться только из клиентского интерфейса.

Управляющий (или создатель в его отсутствие) определяет кто из участников в данный момент может говорить и включает/выключает микрофон микшера конференции щелчком мыши на пиктограмме с громкоговорителем. При одновременно нажатой клавише Ctrl включение микрофона у произвольного участника приводит к выключению микрофонов у всех, кроме самого управляющего, оставляя тем самым активными только двух участников.

Все абоненты, подключающиеся к селекторному совещанию по умолчанию, не имеют права голоса до соответствующего разрешения. При наличии у участника клиентского интерфейса и отсутствия на момент времени права голоса он может выразить свое желание высказаться нажатием кнопки

«Хочу сказать». Также производится и отмена. Управляющий (а также все участники конференции) увидят мигающую пиктограмму в строчке с именем участника, активировавшего режим.

При переводе селекторного совещания в конференцию у всех участников автоматически активируются микрофоны.

Прослушивание записей конференций и селекторных совещаний

Прослушивание записи конференции разрешено управляющему и всем участникам конференции, если иное не было выставлено в свойствах конференции управляющим или создателем в его отсутствие в момент активности конференции. Доступны 3 режима доступа к записи: только управляющий, все участники, указанные пользователи. Запись также доступна всем пользователям, контролирующим тех, кому разрешен доступ.

Пользовательский web интерфейс

Web-приложение Okapp

Oktell Web-клиент (Okapp) — альтернативное клиентское приложение для пользователей Oktell в браузере. Не требует установки дополнительного ПО.

При входе в браузерное приложение необходимо ввести логин и пароль. Если за пользователем не закреплен телефон в карте сети, то имеется возможность использовать гарнитуру. Гарнитура в браузере представляет из себя софтбокс.

В главном окне показываются основные показатели работы оператора Call-центра — время в работе и в перерыве, общая длительность разговоров, количество успешных звонков и занятость в процентах. Оператор может видеть в каких задачах он принимает участие.

В браузерном приложении слева имеется специальная веб-панель. В ней показываются все внутренние номера сотрудников, с ее помощью легко сделать звонок и создать конференцию. Для совершения звонка нужно выбрать в веб-панели пользователя и нажать на кнопку позвонить.

Доступен обычный и интерком-звонок, а также сбор конференц-связи. Если

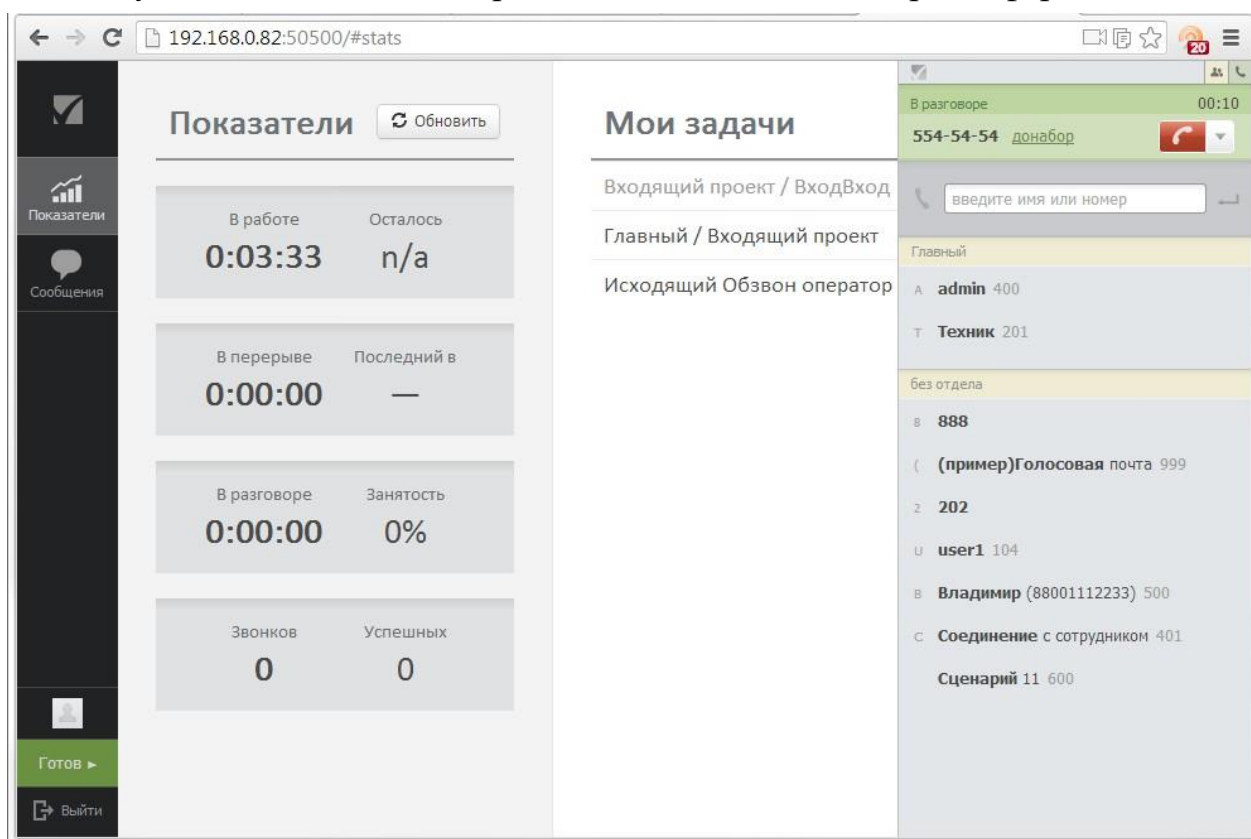


Рисунок 45 Главное окно Oktell Web-клиент

сотрудник занят — его имя подсвечивается красным цветом, если недоступен — серым. Во время разговора возможен перевод звонка на любого доступного пользователя или внешний номер, либо добавление номера в конференцию. Все разговоры записываются в журнал звонков и при наличии прав каждый пользователь может посмотреть и добавить комментарии к своему разговору.

Пользователь Oktell в браузере имеет доступ к модулю управления контактами. В модуле можно редактировать анкету и контакты клиента, менять права доступа к клиенту и добавлять комментарий в историю взаимоотношений. Клиенты можно разделять на группы контактов.

Для текстового общения и передачи файлов между пользователями в WEB-клиенте существует модуль управления диалогами. Сотрудник в любой момент может написать текстовое сообщение коллеге и прикрепить файл. Возможен групповой чат.

В WEB-клиенте управляющий персонал может посмотреть статистику АТС. В статистике можно выбрать как все звонки, так и только внутренние, исходящие,

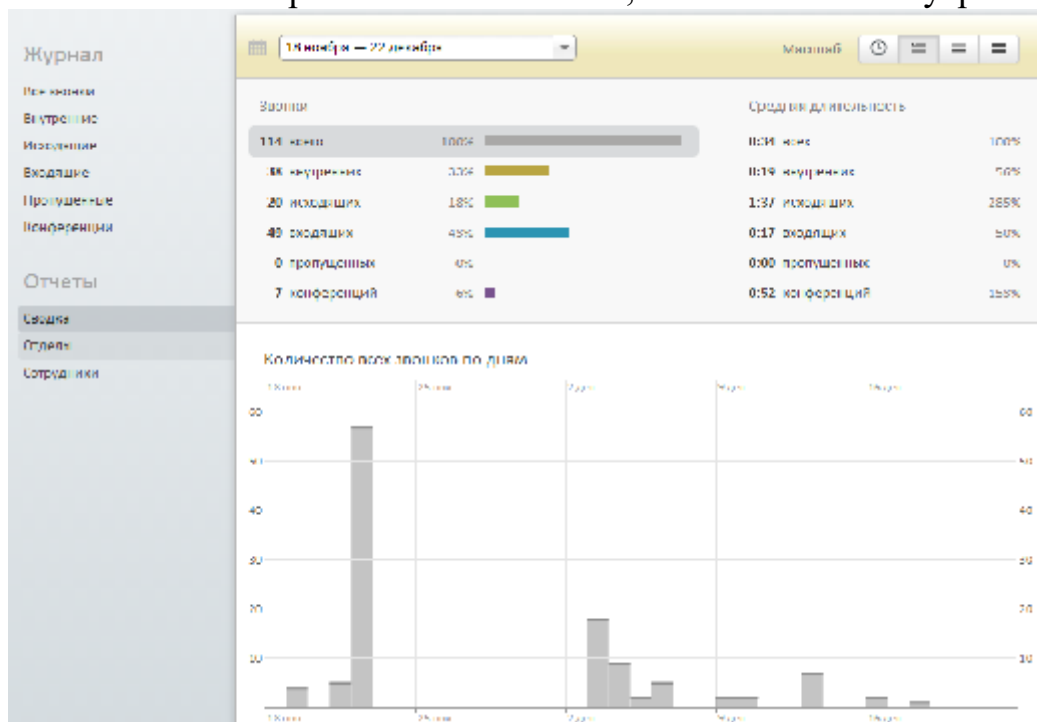


Рисунок 46 Отчеты в Oktell Web-клиенте

входящие или пропущенные. Также в Web-клиент супервизоры могут посмотреть общую сводку по звонкам, статистику разговоров по отделу или по конкретному сотруднику. В фильтре можно выбрать период времени за который нужна статистика. Статистика показывает общее число звонков, среднее число звонков в день, среднее число звонков на сотрудника, среднюю длительность звонков.

Во время звонка у операторов Call-центра открываются диалоговые карточки также, как и в стандартном клиентском приложении. В браузере помимо обыкновенных диалоговых форм может открываться также и web-форма. В случае ручных задач, оператор во время звонка может в любой момент прикрепить звонок к задаче.

Таким образом весь функционал рабочего места в стандартном клиентском приложении переведен в тонкий браузерный клиент, что позволяет использовать

операционные системы отличные от Windows (Linux, iOS и др.) и работать через браузер.

Web-модуль отчетности OkBoard

OkBoard — продвинутый модуль сбора и анализа статистики для call-центров Oktell. OkBoard аккумулирует данные из call-центра Oktell, CRM-систем, баз данных и Интернета, а затем выводит показатели в виде удобных для анализа графиков и показателей. Вся информация рассчитывается и обновляется с заданной периодичностью. При наступлении нештатных ситуаций модуль оповещает руководителей по e-mail, sms или посредством звонка и запускает заранее настроенные процессы для решения проблемы.

Модуль предоставляет:

- доступ с любого устройства через удобный web-интерфейс **Okapp**
- широкий спектр инструментов для мониторинга и построения отчетов
- быстрое внедрение, настройка и модификация системы KPI
- собственные настраиваемые алгоритмы обработки данных
- возможность настройки прав для разных групп пользователей



Рисунок 47 Пример дашборда показателей

Отображение данных в OkBoard начинается с создания дашбордов. Каждый дашборд состоит из индикаторов — графиков, построенных на настраиваемых выборках данных. Каждый сотрудник может, если у него есть соответствующие права, просмотреть созданные отчеты и настроить свои собственные.

Каждому индикатору требуется указать значения, которые он будет выводить на экране. В качестве значений могут быть строки, числа и данные типа дата/время. Для построения графиков строки преобразовываются в числа. Исключением являются строки вида "чч:мм:сс", которые преобразовываются в секунды.

Часть виджетов-графиков требует также указания оси абсцисс, по которой они будут строиться. В таких отчетах ось, фактически, является легендой и отображается

на оси абсцисс в том виде, в котором содержится в таблице. Точки ставятся на равном расстоянии друг от друга (например, числа 1, 10 и 100 будут на равном расстоянии друг от друга). Данные оси могут быть строковыми величинами.

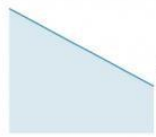
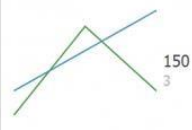
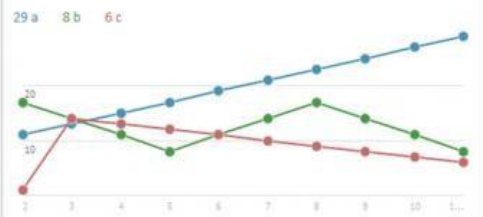
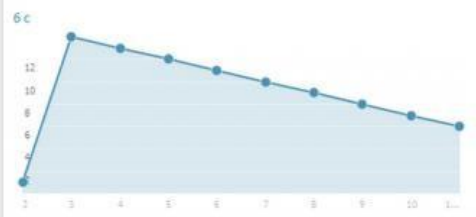
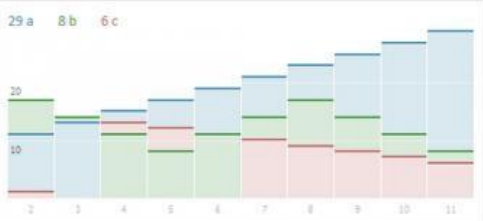
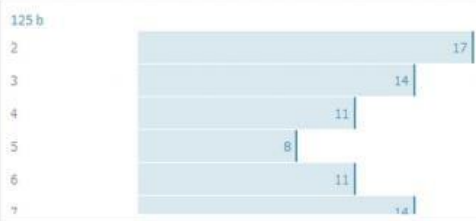
Для каждого типа (кроме виджета "Картинка") можно указать название графика, которое отображается в верхней части отчета, периодичность обновления данных и источник данных.

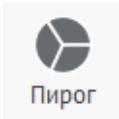
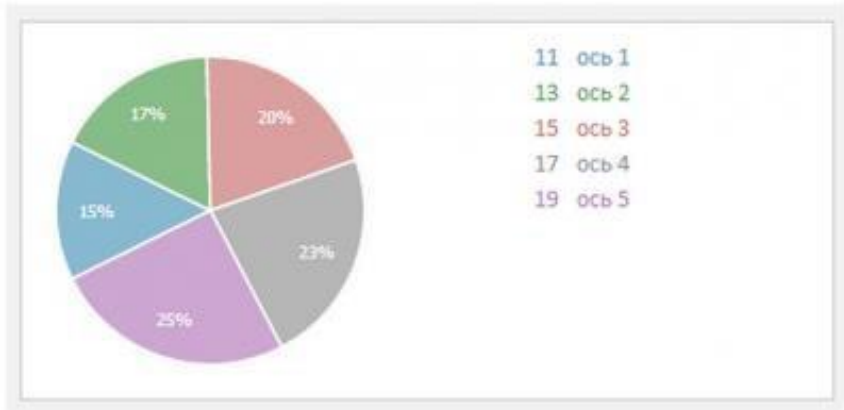
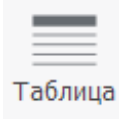
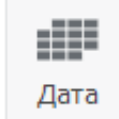
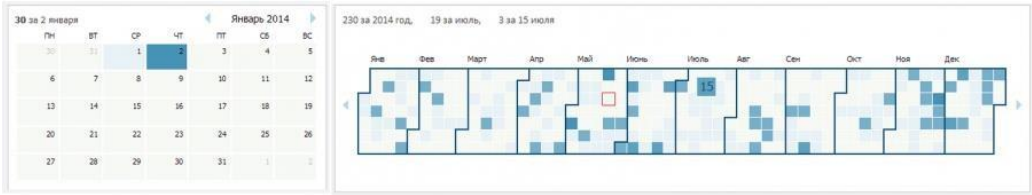
Рисунок 48 Окно настройки индикатора

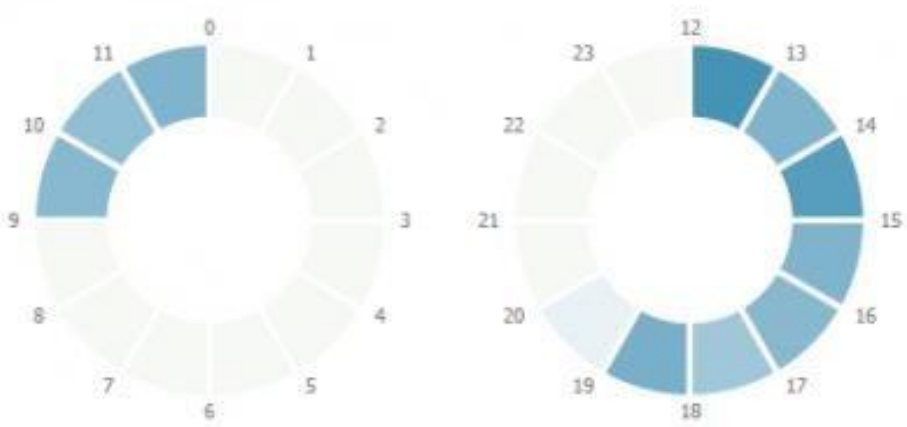
Доступны 3 варианта выбора данных для построения отчета:

1. **Конструктор** - выбор предустановленного значения с указанием функции и фильтра.
2. **Таблица БД** - выбор определенных полей таблицы с указанием фильтра.
3. **SQL-запрос** - самостоятельное обращение в базу данных с целью выборки необходимых данных. В отличие от предыдущих двух вариантов, можно указать любую таблицу в БД Oktell или связанных серверах, а также написать любую логику для выборки данных, пользуясь языком T-SQL.

Виды индикаторов. Для каждого индикатора можно выбрать один из следующих типов отображения:

42 Число	Представление информации в виде числа. Возможно отображение мини-графика с историей предыдущих значений. 11  
 Линия	Представление информации в виде графика. Объединяет линией набор точек, соответствующих значениям по осям. Доступна опция "Закрашивать область под графиком".  
 Столбцы	Отображение данных в виде столбиковой диаграммы. Показывает один или несколько наборов данных, сравнивая их между собой. Доступна опция "Горизонтальное отображение данных".
	 

 Пирог	Круговая диаграмма. Отображает процент, занимаемый каждым значением внутри набора данных, в виде разбитого на части круга. Возможно отображение в виде бублика 
 Таблица	Отображение данных в таблице. Показывает набор данных в виде заполненных его значениями ячеек, которые образуют собой строки и столбцы. Каждому столбцу и строке соответствует параметр, который определяет конкретную ячейку для значения. Возможно указание сортировки по полям, также показ первых n строк.
	
 Дата	Отображение данных в календаре. Частный случай таблицы, показывает данные по каждому дню. Возможно отображение всего года. 

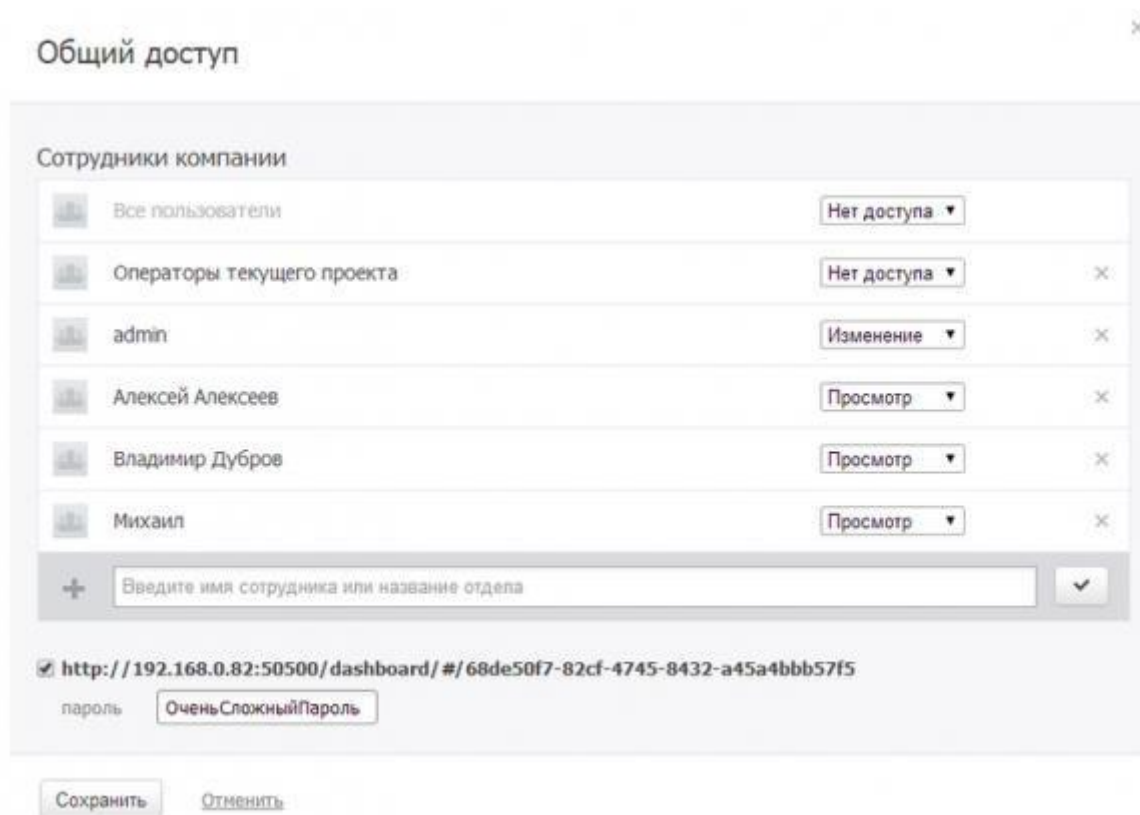
 Время	Отображение информации в разрезе времени. Доступные опции: формат времени (часы) 
 Текст	Вывод произвольной текстовой информации. Доступные опции: изменение размера текста. 
 Картинка	Вывод произвольного изображения на экран, например, логотипа компании. Доступные опции: изменение режима отображения. 

Настройка общего доступа. Созданный дашборд может просмотреть любой пользователь системы, у которого есть доступ к проекту, а также права на дашборд. Если дашборд создан в разделе "Общие для проектов", то он доступен всем пользователям, если это не запрещено правами самого дашборда.

Имеется возможность устанавливать права доступа на изменение, редактирование и запрещать доступ. Право доступа можно назначить как на конкретного пользователя, так и на группы пользователей, такие как "Все пользователи", "Операторы текущего проекта", "Супервизоры текущего проекта" и

другие.

Для предоставления статистики третьим лицам предусмотрен внешний доступ без права редактирования. При выборе данного режима доступа системой формируется специальная ссылка для доступа. Доступ по ссылке можно защитить паролем.



Сотрудники компании	
Все пользователи	Нет доступа
Операторы текущего проекта	Нет доступа
admin	Изменение
Алексей Алексеев	Просмотр
Владимир Дубров	Просмотр
Михаил	Просмотр

Введите имя сотрудника или название отдела

☒ <http://192.168.0.82:50500/dashboard/#/68de50f7-82cf-4745-8432-a45a4bbb57f5>

пароль

Рисунок 49 Окно настройки общего доступа к дашборду в OkBoard

Администрирование

Функции администрирования

Система Oktell имеет встроенные модули администрирования:

Модуль Пользователи. Модуль служит для проведения операций над учетными записями пользователей системы. Здесь происходит создание, удаление, а также редактирование основных свойств пользователей. Каждому пользователю может быть присвоено несколько ролей, определяющих его права доступа к разделам и функциям системы.

Модуль Карта Сети. Модуль предоставляет доступ к определению и базовой настройке серверов, каналов связи и рабочих мест сотрудников. Карта сети – визуальный интерфейс, в котором администратору предоставляется возможность в интуитивно понятном графическом режиме описать схему взаимодействия компьютеров сети, телефонных аппаратов, их местоположения и начальные свойства. В этом модуле происходит настройка IP-инфраструктуры, определяются внешние устройства и интернет-серверы для доступа к SIP-сети, задаются аккаунты и определяется ширина каналов.

Модуль Внутренние номера. В модуле происходит работа над внутренним номерным планом организации, определяются номерные группы, а также типы номеров.

Модуль IVR. Сценарии голосовой обработки (IVR) используются системой для автоматической обработки звонков. В каждый сценарий закладывается некая логика действия, в соответствии с которой происходит обработка вызова. Модуль технологически объединен с системой маршрутизации и системой управления очередями. Модуль также используется для создания сценариев автоматического информирования.

Модуль Диалоговых сценариев. Диалоговый сценарий содержит некую логику действий, в соответствии с которой происходит взаимодействие с БД и осуществляются подсказки оператору. Наличие в сценарии возможности компоновать формы ввода/вывода позволяют в ходе массовой обработки звонков доносить до конкретного абонента большой объем персонифицированной информации, а также производить анкетирование и сохранять полученные оператором ответы в БД в различных вариантах. Полученные ответы могут быть как персонифицированными (сохраняться в подключаемых к задачам таблицах), так и статистическими (модифицировать общую статистическую информацию на основе настроек).

Модуль служебных сценариев. Служебные сценарии – это процедуры, выполняемые на сервере Oktell. В отличие от других типов сценариев, служебные не осуществляют руководства ни над линиями, ни над приложениями пользователей, поэтому имеют в своем распоряжении только общие компоненты с небольшим расширением для узкоспециализированных задач. Служебные сценарии могут обращаться в БД, посылать уведомления, осуществлять проверки, заниматься приемом и рассылкой SMS-сообщений и инициировать звонки.

Модули отчетов реального времени, хронологических отчетов, и отчетов о контрольных событиях.

Система сбора информации о работе. Логирование

Служба сервера Oktell, как и другие службы операционной системы, имеет возможность регистрировать свои ошибки в системных журналах событий. При обнаружении ошибок, а также исключительных ситуаций, таких как сбой питания или непредвиденные аппаратные проблемы, служба автоматически перезапускается и ведет себя как предписывают ей многочисленные системные настройки, установленных администратором сервера. Служба не имеет оконного интерфейса. Все события, происходящие в логике, отражаются в собственных лог-журналах сервера Oktell.

Оконное приложение, регистрирующее сервер, имеет преимущество в удобстве и скорости запуска, а также в возможности просматривать сервисный лог-журнал в реальном времени в окне приложения.

Начальные настройки сервера определяются файлом конфигурации, где

указаны пути к БД, к аппаратным драйверам и прочая сервисная и отладочная информация. После запуска сервера идет обращение в БД и загрузка установок администратора системы Oktell.

В каталоге сервера помимо сборок находятся:

- Каталог со сценариями (SCRIPTS);
- Файлы с необходимыми для автоматического озвучивания числительными
- (SCRIPTS\IVR_StandardExpressions);
- Каталог со звуковыми файлами, используемыми при ожидании в различных очередях
- (SND);
- Часть драйверов и загрузчиков аппаратных ресурсов сервера (_Loaders);
- Каталог по умолчанию для файлов-записей разговоров (RecordedFiles);
- Каталог с лог-журналами различных модулей серверного приложения (Log).
- Приложение ServerCopier, которое совместно со служебными задачами может быть использовано для автоматического перезапуска сервера по расписанию.

Все лог-журналы находятся в папке «LOG» в каталоге сервера. Сервер непрерывно пишет информацию в лог-журналы, разделенные по смысловым направлениям. Каждый день в соответствующем каталоге появляется новый файл с текущим журналом. Логи хранятся ровно неделю, после чего автоматически удаляются в связи с потерей актуальности и экономией дискового пространства (время хранения можно изменять в конфигурационных файлах). При полной трассировке объем лог журналов может достигать до 500 МБ в день. Отдельные сервисы можно отключать от трассировки выставлением соответствующих флагов в конфигурационном файле сервера в «0». Файловое представление лог журналов включает в себя:

- Лог исключительных ситуаций (Log\Exception);
- Лог сервисных операций АТС, менеджера задач, обработчика сценариев (Log\Service);
- Лог-трассировка встроенного контролера исполнения команд (Log\WatcherTrace);
- Лог исключений встроенного контролера исполнения команд (Log\Watcher);
- Лог прочих сообщений (Log\Common);
- Лог аппаратной части (Log\Hardware). Здесь находится древовидная файловая система аппаратных лог журналов Общий журнал, а также журнал каждого из аппаратных серверов, существующих в системе. Каждый сервер имеет общий журнал и отдельно журнал для каждого канала.

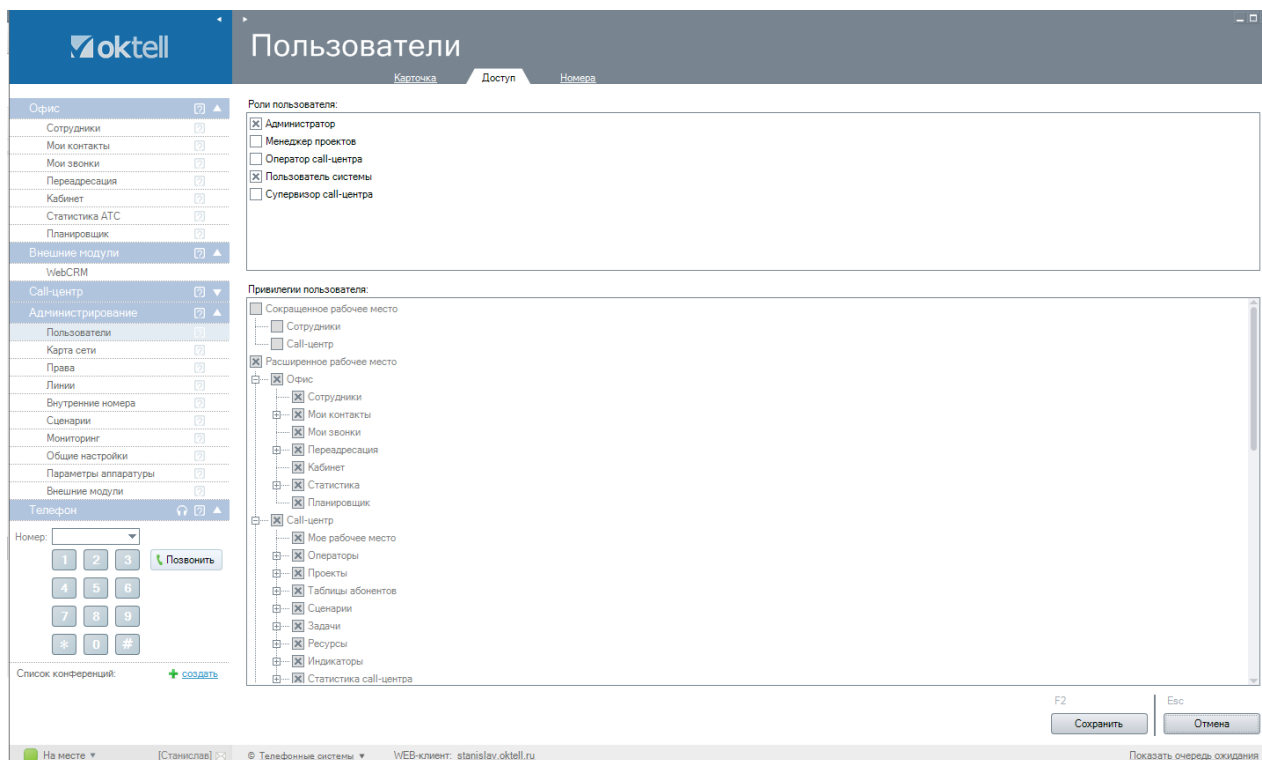
Обеспечение безопасности и надежности

Обеспечение безопасности

В Системе используется комплексный подход обеспечения безопасности работы контакт-центра.

- Доступ и подключение пользователей может быть ограничен только с определенных компьютеров, заданных в Карте Сети (например, только с компьютеров находящимися в ГИСТ). Для обеспечения повышенной надежности БД, рекомендуется применение отдельного сервера БД, коммутируемого только с сервером логики. В качестве сервера БД Система использует Microsoft SQL SERVER, который содержит встроенную систему безопасности.
- Все взаимодействие внешнего абонента с Системой определяется настроенными Администратором сценариями, что полностью исключает возможность несанкционированного доступа к Системе через каналы ТСОП.
- Внутренняя безопасность Системы задается гибкостью вариантов выбора типов пользователей, что позволяет эффективно отобразить иерархическую структуру организации и осуществлять полноценный контроль.

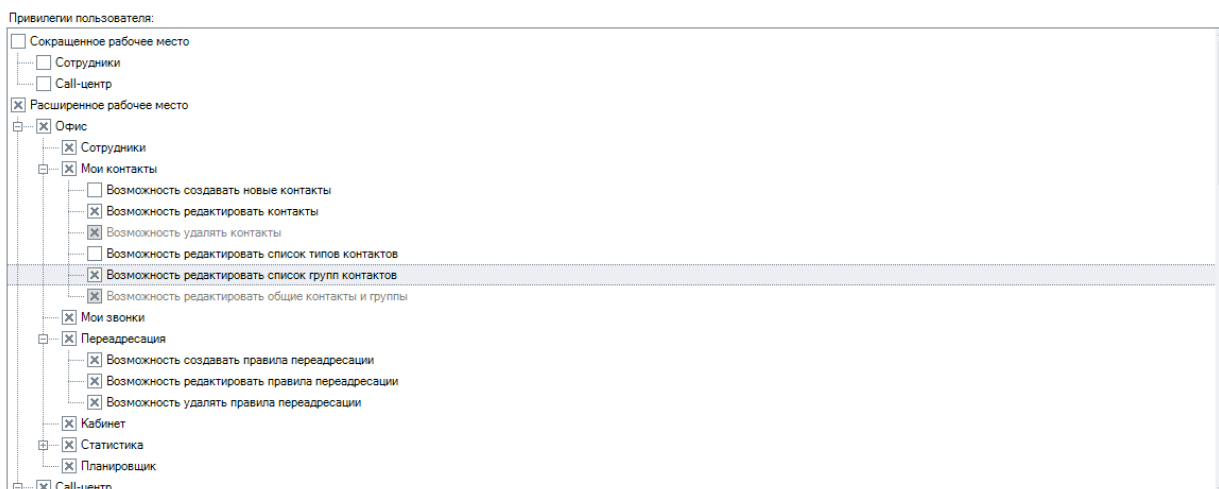
В системе существует не только стандартный набор предустановленных ролей: Администратор, Менеджер проектов, Супервизор, Оператор, Пользователь системы,



но и возможность их полной модификации.

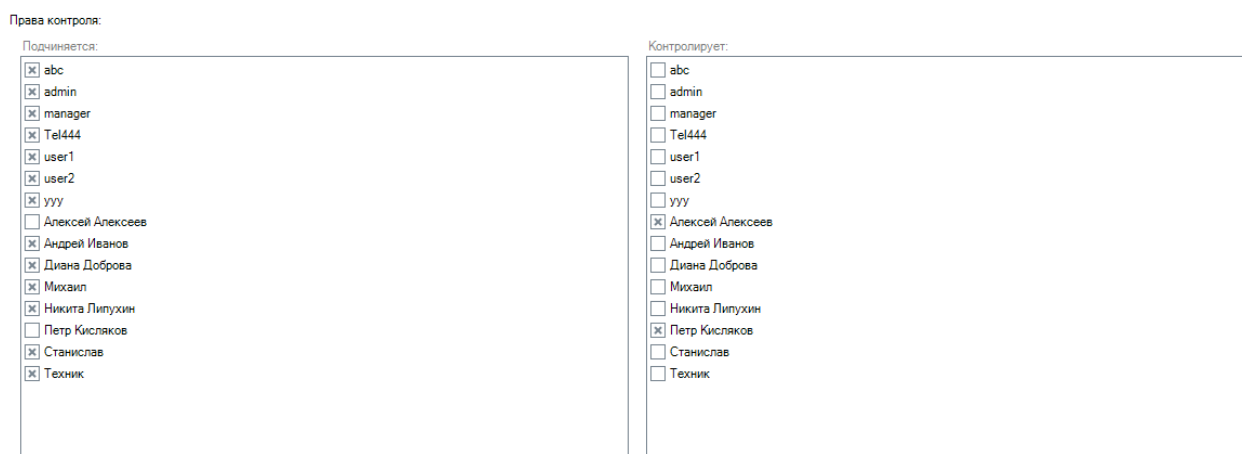
При введении нового пользователя производится выбор ролей и установка доминирующей роли. Привилегией называется отдельное право доступа

(определяемое одной галочкой в таблице свойств роли). Пользователю может быть предоставлено несколько ролей. Некоторая привилегия становится доступной пользователю, если она включена хотя бы в одну роль из назначенных на него. На каждого пользователя может быть назначено одновременно несколько независимых



ролей, а также сформирована уникальная доминирующая роль.

Также при создании нового пользователя определяются его права контроля в



соответствии с иерархией.

Итоговый набор привилегий пользователя, формируемый на основании назначенных на пользователя ролей, определяет права доступа к модулям системы. В частности, определяет вид главного меню для пользователя: какие модули ему доступны.

Также существуют отдельные настройки прав доступа к объектам модуля Call-центр. Проекты, таблицы абонентов, задачи, индикаторы, отчеты и дашборды получили возможность определять индивидуальные права доступа такие, как полный запрет, просмотр и изменение. Права доступа могут относиться как к отдельному пользователю, так и группе пользователей.

Одним из подходов к обеспечению безопасности является настройка авторизации пользователей во внешней системе. Это позволяет исключить дублирование авторизационной информации в нескольких системах и использовать единый механизм аутентификации пользователей.

Использование служебного сценария авторизации пользователей дает возможность дополнительно ограничивать доступ в систему пользователей на основе гибких правил.

Обеспечение надежности. Комплекс Oktell является сложным программным продуктом, обеспечивающим работу в составе сетевой программно-аппаратно инфраструктуры.

Бесперебойный характер работы обеспечивается в разных пропорциях всеми частями системы: оборудованием, сетевыми каналами, качеством подключений и т.д. На работу также может оказывать влияние стороннее программное обеспечение: в первую очередь операционная система, ее составляющие части и их состояние, программные продукты, используемые одновременно с комплексом, и т.д.

Очевидно, что программный продукт самостоятельно не в состоянии полностью заботиться о всех составляющих частях системы. Например, отключение электричества на длительный период или физический разрыв сетевого канала между сервером телефонии и сервером баз данных - классические примеры внешнего воздействия, в борьбе с которым любое программное обеспечение бессильно. Однако установкой дополнительного оборудования можно свести вероятность возникновения критического сбоя в контексте описанных примеров к минимуму.

Для обеспечения надежности внешних каналов может быть предусмотрено дублирование каналов связи. В зависимости от требований, предъявляемых к системе по обеспечению бесперебойности, могут быть разработаны различные методики борьбы с аппаратными проблемами. При необходимости свести к минимуму возможное время простоя можно использовать резервное хранение в запас дублирующего сервера с установленными и настроенными узлами - точными копиями основного. В случае возникновения критических проблем на сервере до момента выяснения и устранения производится полное холодное переключение с одной станции на другую с сохранением всех настроек, имени и IP адреса в сети. Подключение клиентских станций на резервный сервер при потере связи с основным будет произведено автоматически.

В ряде случаев для удобства настройки и работы распределенной системы рекомендуется выносить БД на отдельный сервер. В этом случае обеспечение быстрого переключения на резервный сервер телефонии в случае аппаратных сбоев на основном производится на порядок проще, так как не требуется перенастройка и восстановление резервных копий БД. Таким образом, гибкость системы Oktell, используемая архитектура и настройки позволяют добиться максимальной степени надежности.

Голосовые каналы и абонентские устройства

Типы голосовых интерфейсов

В качестве внешних каналов система Oktell может использовать:

- каналы голосовой связи, работающие по протоколу SIP.

Oktell может подключаться к провайдерам SIP-телефонии, подключать внешние устройства (платы SIP- телефонии, SIP-шлюзы). Использование шлюзов позволяет подключать аналоговые голосовые каналы интерфейса FXO, цифровые каналы интерфейса ISDN PRI, цифровые каналы стандарта GSM.

В качестве внутренних линий могут использоваться

- Каналы IP–телефонии (SIP). Предназначен для использования IP-телефонов.
- Каналы IP–телефонии (внутренний протокол Oktell). Предназначен для использования гарнитуры или USB-телефона.

Аналоговые линии также могут быть подключены в Oktell через платы SIP-телефонии или SIP- шлюзы, однако использовать данные каналы не рекомендуется.

Определение номеров абонентов на голосовых каналах

Система позволяет определять номера абонентов, от которых поступил вызов по голосовым каналам FXO, GSM, SIP, цифровым интерфейсам ISDN PRI, в формате Caller ID при условии предоставления данной услуги оператором связи.

Типы абонентских устройств

Абонентские устройства операторов определяются характером решаемых ими задач в составе комплекса, а также доступным функционалом. В зависимости от решаемых задач к серверу могут быть подключены следующие типы клиентских мест:

- Аналоговый телефонный аппарат, подключенный к серверу телефонии по аналоговой телефонной линии (тип 1). При отсутствии компьютерного интерфейса работа такого типа рабочего места полностью определяется логикой сервера и предоставленными администратором настройками.
- Компьютерный интерфейс, подключенный по локальной сети + аналоговый телефонный аппарат, подключенный по аналоговой телефонной сети (тип 2). Интегрированное рабочее место, позволяющее получать на экран монитора сообщения поступающих вызовах, информацию о работе системы, управлять процессами приема и совершения вызова через периферийные устройства (клавиатура, мышь).
- Компьютерный интерфейс, подключенный по локальной сети + USB телефонный аппарат или аудиогарнитура (тип 3). Такой тип рабочего места аналогичен по функционалу с рабочим местом типа 2, но в отличие от него не требует подключения аналоговых телефонных линий и может быть организован удаленно.
- SIP телефон, подключенный к общей локальной сети и настроенный на регистрацию к серверу телефонии или на прямой доступ по адресу (тип 4). При отсутствии компьютерного интерфейса работа такого типа рабочего места полностью определяется логикой сервера и предоставленными администратором настройками.
- Компьютерный интерфейс, подключенный по локальной сети + SIP телефон, подключенный к общей локальной сети и настроенный на регистрацию к

серверу телефонии или на прямой доступ по адресу (тип 5). Интегрированное рабочее место, позволяющее получать на экран монитора сообщения о поступающих вызовах, информацию о работе системы, управлять процессами приема и совершения вызова через периферийные устройства (клавиатура, мышь).

- Рабочее место оператора или супервайзера в браузере. Обладает основным функционалом, например, позволяет совершать и принимать звонки, создавать конференции, использовать карточки клиента, изменять статус оператора.

Патентная чистота.

Oktell содержит компоненты голосового кодека G.729 и видеокодека H.264. В ряде стран при использовании данных кодеков требуется производить лицензионные отчисления в пользу держателей патентов. Активация кодеков производится в Настройках Oktell (информация о лицензии).

Техническая документация

Система Oktell сопровождается следующими техническими документами

- Руководство – содержит описание разделов администрирования, модулей настроек Call- центра и пользовательского интерфейса.
- Руководство по интеграции – содержит описание методов интеграции, а также процедур и способов взаимодействия.
- Методика оценки знаний персонала – содержит перечень вопросов для оценки объема знаний.

Интеграция в информационные системы

Программный комплекс Oktell предоставляет широкие возможности по интеграции со сторонним программным обеспечением. Поддерживаются несколько различных схем интеграции. Возможны также их различные комбинации.



Рисунок 50 Схема основных вариантов интеграции

Интеграция по технологии PLUGIN

В системе существует возможность создавать модули, обеспечивающие специфический для формата деятельности функционал. Это могут быть особые операторские диалоговые формы для диалоговых сценариев голосовых задач (динамическое взаимодействие с БД, осуществление специальных переводов, и т.д.), а также модули, доступные из главного меню клиентского приложения Oktell по аналогии с его собственными модулями. В этом случае интерфейс полностью принадлежит Oktell, однако в некоторых режимах его работы становится доступен разработанный дополнительный функционал — визуальные формы, а также дополнительные алгоритмы. При этом со стороны Oktell предоставляется следующая функциональность: Обработка различных каналов коммуникации: телефонных, sms, email, icq, web. Поддерживается обработка телефонных каналов аналоговых интерфейсов, e1, IP SIP; Система маршрутизации вызовов, совмещенная с системой построения голосовых меню и интерактивного взаимодействия.

Использование клиентского коммуникационного ядра

Данный режим интеграции предоставляет СОМ-интерфейс клиентского уровня платформы для включения в другие проекты. Подобная архитектура предоставляет возможность разработчикам использовать в своих продуктах коммуникационные сервисы, предоставляемые сервером Oktell. Не имеющие коммуникационной составляющей сложные продукты (CRM-системы, ERP-системы, узкоспециализированные многопользовательские программные продукты) могут быть снабжены соответствующим функционалом сервера Oktell по обеспечению голосового телефонного взаимодействия, факсимильной передачи, приема и передачи SMS, e-mail сообщений, а также сообщений ICQ и Jabber. Для взаимодействия с коммуникационным сервером используется ядро клиентского уровня платформы, встраиваемое в стороннее ПО. Также возможна разработка отдельных продуктов непосредственно под работу с сервером Oktell для специализированного упрощенного взаимодействия с сервисами, предоставляемыми Oktell внутренним пользователям — например рабочие места операторов служб быстрого реагирования.

Среди предоставляемых функций: прием телефонных вызовов, организация и обслуживание аудио-конференций, управление конференциями (приглашение новых участников, принятие решения об отключении микрофонов и динамиков отдельных участников, вывод из конференции), осуществление исходящих телефонных вызовов, получение информации о состоянии других пользователей коммуникационного сервера, прослушивание записей разговоров, работа с факсимильными сообщениями, и т.п.

Стороннее ПО может быть снабжено дополнительным расширенным функционалом, например отображением точки расположения удаленного абонента на карте. Это может быть осуществлено, например, на основании информации, поступающей от провайдера телефонной связи и передаваемой в Oktell или на смежное оборудование, с которым он непосредственно взаимодействует, в момент поступления вызова.

Для разработчиков программных продуктов на платформе .NET существует

возможность исключить COM-взаимодействие и напрямую работать с объектом .NET платформы Oktell по аналогичному интерфейсу.

Итоговый продукт предполагает наличие коммуникационного сервера(ов) с установленным программным (и при необходимости аппаратным) обеспечением серверной части комплекса Oktell. Весь функционал сервера доступен в полном объеме на клиентских рабочих местах стандартного клиентского приложения Oktell. Клиентские рабочие станции с установленным на них обеспечением, использующим зарегистрированный в ОС COM-объект клиентского уровня платформы, могут быть снабжены USB-телефонами и гарнитурами (USB и jack), подключенными непосредственно к компьютеру оператора/пользователя, а также аналоговыми и IP-телефонами, управляемыми коммуникационным сервером Oktell.

Взаимодействие комплексов осуществляется по описанному интерфейсу с передачей сложных параметров в виде XML-структур. COM объект OktellComClient предоставляет методы, генерирует события, управляет подключенным к рабочей станции устройством, а также обеспечивает сетевое взаимодействие с коммуникационным сервером.

Пользователю итогового продукта доступны два режима работы:

- через интегрирующее приложение;
- через стандартное клиентское приложение Oktell

Массовая работа пользователей, подключенных к серверу, осуществляется через интегрирующее приложение. В этом случае все визуальные интерфейсы принадлежат именно ему. Работающая в этом случае прослойка Oktell предоставляет лишь невидимые сервисы самому приложению.

Необходимость работы в клиентском приложении Oktell диктуется задачами, решаемыми администратором и менеджерами проектов для детальной настройки режимов работы сервера, и носит индивидуальный характер.

На приведенном ниже рисунке вышеописанный режим интеграции схематично представлен правой ветвью.

Разработка дополнительных модулей для клиентского приложения Oktell

Данный режим интеграции предоставляет возможность производить стороннюю разработку и подключение сторонних Plugin-модулей. Подобная архитектура предоставляет возможность разработчикам внедрять в стандартное клиентское приложение Oktell свои наработки, модули, визуальные формы и пользоваться полным спектром сервисов, предоставляемых коммуникационным сервером собственному клиентскому приложению.

На приведенном рисунке описываемый режим интеграции схематично представлен левой ветвью.

Plugin-модуль представляет собой совокупность сборок, одна из которых является главной (стартовой), и возможно других файлов, расположенных рядом, возможно в произвольной структуре каталогов. Основная проблема, решаемая подключением внешних модулей, - доступ пользователей к информации с отображением в специфичном виде, не имеющем возможности быть настроенным средствами стандартного приложения Oktell. Возможно создание нового функционала

для клиентского приложения Oktell, базирующегося на многопользовательской распределенной структуре внутренних пользователей системы и обладании коммуникационным функционалом базового рабочего места.

Например, возможны случаи, когда средствами встроенного редактора форм не удастся «красиво» решить поставленную задачу обработки звонков операторами, а применение веб-технологий затруднено по тем или иным причинам. В частности с этой потребностью можно столкнуться, когда необходимо в зависимости от выбираемых оператором значений отображать сильно отличающиеся по структуре данные в форме и при этом оставлять возможность перевыбора. Или когда в операторскую форму необходимо загружать большой объем данных (это замедляет отображение формы), тем более это нехорошо, если часть данных может вовсе не потребоваться в соответствии с выбором оператора. Может понадобиться отображение специфичных элементов управления, или возможность редактирования данных в таблице. Все эти задачи позволяет решить технология подключения plugin-программ.

В то же время другой вариант применения описываемой plugin-технологии основывается на необходимости доступа операторов к данным в БД по своей инициативе. Данные, редактируемые при поступлении или осуществлении вызовов по голосовым задачам средствами операторских диалоговых форм (любого типа), недоступны пользователю стандартного приложения Oktell для редактирования в любое время по его инициативе. Для этого необходимы услуги администратора, имеющего доступ к БД, или разработка специальных отчетов, что в общем случае неудобно.

Plugin-технология дает возможность разработки специальных подпрограмм, запускаемых из меню клиентского приложения Oktell и работающими по аналогии со стандартными модулями приложения. В визуальных формах plugin-программы известным ее разработчику способом программируется некоторая модель взаимодействия пользователя с данными в БД. Часть пользователей получают доступ к форме, которая в общем случае может быть очень сложной и содержать в себе несколько различных вариантов наполнения. В зависимости или вне зависимости от того какой пользователь ее открывает, она может принимать или не принимать тот или иной вид. В общем случае таким образом организованная plugin-программа позволяет реализовывать и другие задачи, не связанные явно с редактированием данных в БД.

Plugin-программы используются только клиентскими приложениями.

В целом внутри plugin-программы может быть произвольная объектная модель: различные классы, визуальные формы, компоненты, контролы. Взаимодействие же с клиентским приложением осуществляется через промежуточный класс управления, находящийся в главной сборке plugin-программы и реализующий описанный в руководстве по интеграции интерфейс. Клиентским приложением создается один экземпляр объекта этого класса для осуществления взаимодействия.

Plugin-программа может содержать произвольное число форм (в дальнейшем plugin-форма) для отображения

- среди стандартных модулей Oktell-клиента в отдельном разделе, по умолчанию именуемом «Внешние модули»;

- в диалоговом режиме (в сценариях диалога в качестве компонента plugin-форма). Plugin-форма может быть реализована как объект класса
- System.Windows.Forms.Form;
- System.Windows.Forms.Control;

В зависимости от способа реализации клиентским приложением Oktell задействуются различные механизмы использования и отображения plugin-форм.

Plugin-программа может быть вообще не визуальной, а производить различные системные и служебные действия. Например предоставлять администратору (работающему через свой plugin-модуль) информацию о производимых на рабочем месте действиях, давать срезы экрана, производить узкоспециализированное логирование, обработку данных в БД и т.д.

В любой момент времени у управляющего объекта есть возможность обратиться к клиентскому приложению Oktell с запросом. Результат его выполнения будет возвращен в управляющий объект. Часть запросов для корректного выполнения требует указания plugin-формы и кода ее экземпляра (например смена заголовка модуля), другие же могут выполняться в произвольном формате (например запрос в БД средствами Oktell с организацией транзакции или запрос на осуществление телефонного вызова).

Регистрация plugin-программы в системе осуществляется в модуле администрирования. При регистрации производится тестовая загрузка и подключение на компьютере администратора. В случае обнаружения класса с требуемым интерфейсом производится сохранение всех файлов plugin-программы на сервере для дальнейшего обновления клиентских рабочих станций, а также регистрационная информация в БД.

Клиентские станции обновляют плагины при запуске приложения или принудительно по соответствующей команде администратора. Допускается обновление плагинов на работающей системе. Однако необходимо иметь в виду, что в момент обновления плагин выгружается, и все его активные формы закрываются, возможно теряя несохраненные данные.

Интеграция с веб-приложениями

Данный режим интеграции предоставляет возможность включения функционала Oktell в сторонние CRM-системы. Под функционалом Oktell понимается

- доступ к управлению телефонами (позвонить, переключить, отклонить звонок, организовать конференцию, пригласить других участников в конференцию, подключиться к разговору в режиме прослушивания, помощи и т. д.).

- Информацию о текущем состоянии телефонов, внутренних номеров и пользователей.

- Информацию о поступающем звонке, абоненте, доступ к информации об ожидающей очереди абонентов в реальном времени, к контентам сессий и линий.

- доступ к статистике разговоров и к записям разговоров (по правам).

- возможность запуска служебных сценариев.

Вся интеграция проводится в два этапа:

1. Серверная интеграция — настройка канала обмена данными между

WebCRM-системой и сервером Oktell. Между серверами организовывается канал для двустороннего обмена сообщениями. Установка соединения производится от сервера Oktell к WebCRM-системе. После установки соединения системы Oktell запрашивает информацию от сервера WebCRM о всех методах CRM-системы, доступных для исполнения. Эти методы называются динамическими и после получения информации появляются в компоненте сценариев “CRM-действие”.

Web-сервер по данному соединению может обратиться к серверу Oktell за получением данных по звонку (время ожидания, длительность разговора, время звонка), получения записи разговора (как самого файла, так и ссылки на этот файл). Также, WebCRM может запускать служебные сценарии в Oktell. Сценарии совершают необходимые действия, например, производят рассылку электронных писем.

Для реализации серверной интеграции используют следующие технологии.

1.1. WebSocket - название интеграционного протокола в Oktell, который описывает взаимодействие двух серверов. Взаимодействие происходит путем обмена сообщениями по постоянному установившемуся TCP-каналу. Часть сообщений носят вид событий, часть - вид запросов (команд), часть - вид ответов на запросы. Каждое сообщение описывает данные в виде структуры JSON (возможен вариант XML). В качестве кодировки используется UTF-8.

Преимущество в использовании WebSocket в создании постоянного канала, возможности двустороннего обмена данными и, таким образом, оптимизации нагрузки на сетевую подсистему.

Для передачи запросов от WebCRM к Oktell используется тот же TCP-канал, поэтому этот канал называется двунаправленным. WebCRM может выполнять предустановленные методы (получать номерной план, запускать задачи и др.), выполнять служебные сценарии и получать от них результат. Протокол также позволяет выполнять хранимые процедуры в базе данных Oktell и получать результат выполнения.

Серверная интеграция в Oktell реализована также с помощью HTTP-запросов. HTTP запросы могут выполняться от Oktell к CRM через динамические методы, от CRM к Oktell через серверный HTTP интерфейс.

В отличие от протокола WebSocket, сервера Oktell и WebCRM не имеют соединения друг с другом. Это означает, что если CRM-система будет недоступна, Oktell ничего не будет знать об этом.

Таким образом, некоторые запросы могут не выполняться и необходимо предусматривать защиту от подобных случаев. Также недостатком данного соединения является односторонняя направленность канала (только от Oktell к CRM). Способ соединения с сервером CRM - по WebSocket или по HTTP определяется возможностями WebCRM-сервера.

Для передачи запросов от WebCRM к Oktell следует использовать серверный HTTP интерфейс. Он позволяет исполнять команды, поступившие на сервер Oktell (по умолчанию, порт 4055). С помощью запросов WebCRM осуществляет запуск служебного сценария, определяет состояние конкретного пользователя, получает информацию обо всех очередях в текущий момент времени. Несколько команд HTTP-интерфейса позволяют совершать звонки от имени конкретного рабочего места или пользователя. Для этого необходимо дополнительно указывать идентификатор

пользователя, линии или рабочего места (имя компьютера).

1.2. Серверная интеграция в Oktell реализована также с помощью HTTP-запросов. HTTP запросы могут выполняться от Oktell к CRM через динамические методы, от CRM к Oktell через серверный HTTP интерфейс.

В отличии от протокола WebSocket, сервера Oktell и WebCRM не имеют соединения друг с другом. Это означает, что если CRM-система будет недоступна, Oktell ничего не будет знать об этом.

Таким образом, некоторые запросы могут не выполняться и необходимо предусматривать защиту от подобных случаев. Также недостатком данного соединения является односторонняя направленность канала (только от Oktell к CRM). Способ соединения с сервером CRM - по WebSocket или по HTTP определяется возможностями WebCRM-сервера.

Для передачи запросов от WebCRM к Oktell следует использовать серверный HTTP интерфейс. Он позволяет исполнять команды, поступившие на сервер Oktell (по умолчанию, порт 4055). С помощью запросов WebCRM осуществляет запуск служебного сценария, определяет состояние конкретного пользователя, получает информацию обо всех очередях в текущий момент времени. Несколько команд HTTP-интерфейса позволяют совершать звонки от имени конкретного рабочего места или пользователя. Для этого необходимо дополнительно указывать идентификатор пользователя, линии или рабочего места (имя компьютера).

1.3. Интеграция посредством баз данных использует СУБД для записи и считывания значений из общих таблиц. В процессе работы Oktell и WebCRM записывают/изменяют значения ячеек, которые используются в работе. Со стороны Oktell работа происходит с помощью компонента SQL-запрос.

2. Клиентская интеграция — организация интерфейса для передачи команд телефонии от браузерного приложения к серверу Oktell.

Сервер Oktell взаимодействует с телефонами и с браузерными приложениями с помощью клиент- серверного интерфейса. Между Oktell и каждым браузерным приложением организовывается свой независимый канал для двустороннего обмена командами управления и событиями.

Разработаны специальные библиотеки для организации клиентской интеграции:

2.1

Oktell.js

Oktell.js – Javascript-библиотека для интеграции телефонии в любые web-приложения. Oktell.js использует WebSocket-протокол для соединения с сервером Oktell. Преимущество этого протокола заключается в создании постоянного соединения с сервером, которое позволяет без задержек получать события с сервера и выполнять определенные команды.

2.2

Oktell-panel.js

Oktell-panel.js — представляет собой закреплённый в браузере интерфейс, в котором отображается список контактов, статусы сотрудников, а также оптимальный набор инструментов, позволяющих управлять вызовами и конференциями.

В отличие от предыдущего метода является полностью готовым решением.

Во время работы в браузере менеджер для совершения звонков использует как стационарный ip- телефон, так и гарнитуру.

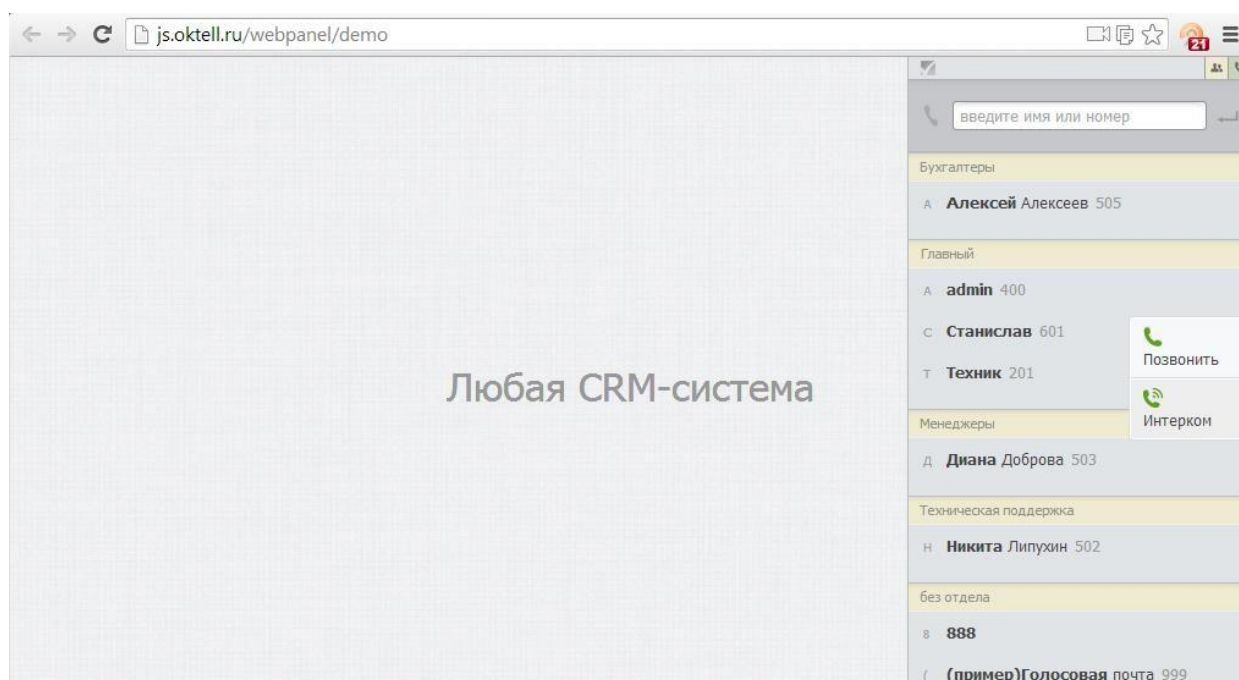


Рисунок 51 Вид встроенной Web-панели в CRM-систему

Для подключения гарнитуры в браузере используется библиотека Oktell-voice.js, которая выполняет функцию софтфона, работающего на веб-странице. При работе используется технология передачи голоса WebRTC. Технология пока поддерживается только в браузерах Google Chrome.

Регистрация софтфона происходит при загрузке веб-страницы. Если параллельно открыть новую вкладку с тем же самым веб-приложением, Oktell регистрирует еще софтфон для пользователя по технологии SIP Forking (множественное подключение устройств под одной учетной записью).

При закрытии вкладки происходит разрегистрация линии. Следует отметить, что если пользователь закрыл вкладку во время разговора, то соединение будет потеряно, а значит и разговор будет тут же разорван.

Если для навигации внутри CRM-системы используется полная перезагрузка страницы или открытие окон в новых вкладках, то в Oktell постоянно будет происходить регистрация/разрегистрация устройств, что повысит нагрузку на сервер в целом, так как это трудоемкая операция. При работе десяти пользователей, количество регистраций линий может превышать 800-1000 раз в день.

Решением является использование одностраничных сайтов. При переходе между вкладками, страница не должна перезагружаться.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

В состав программы для ЭВМ Oktell, на основании лицензионных договоров с правообладателями, включены программные продукты:

- OkBoard
- Vprium
- Okapp

- модуль интеграции (com, web)
- антиробот

Лицензируемые параметры программы

Программа для ЭВМ “Oktell”, входящая в состав программного комплекса, лицензируется по следующим параметрам:

• **Количество внешних линий.** Максимально разрешенное количество обслуживаемых внешних линий. Внешние линии используются для связи с провайдером телефонии, подключения различных VOIP-шлюзов, приема звонков с терминалов при использовании соответствующего типа интеграции и приема\совершения звонков при межсерверном взаимодействии.

• **Количество абонентских устройств.** Максимально разрешенное количество обслуживаемых абонентских устройств. В качестве абонентского устройства может выступать: IP-телефон, программный IP-телефон(софтфон), браузерный софтфон, аналоговые телефоны, подключенные через VOIP-шлюз. При превышении количества подключенных устройств система отключает случайным образом выбранные внутренние линии.

• **Количество пользователей АТС.** Максимальное количество одновременно работающих через программное клиентское приложение авторизованных пользователей. Подключение и авторизация пользователей в системе производится по логину и паролю через клиентское приложение, являющееся самостоятельной программой, браузерное приложение или интеграционный СОМ-модуль.

• **Количество пользователей КЦ.** Максимальное количество операторов, одновременно работающих с использованием клиентской программы.

• **Количество виджетов web-отчетов** Суммарное количество индикаторов в модуле построения web-отчетов OkBoard.

• **Модуль интеграции (com, web)** Параметр позволяет сторонним разработчикам использовать интеграционные возможности системы. Доступен интеграционный СОМ- модуль и web-интеграция через протокол Oktell WebSocket и использование интеграционной библиотеки Oktell JS.

Приложение 2. Руководство администратора модуля «Речевые технологии»

1. Общее описание

Система «Автоматической коммуникации с населением на естественном языке» – это информационная система, обеспечивающая взаимодействие на естественном языке пользователей цифровых сервисов с поставщиками таких сервисов.

В настоящем руководстве описаны функции системы, предназначенные для использования администратором системы. Все функции системы, предназначенные для совместного использования пользователем и администратором, описаны в руководстве пользователя.

1.1 Сокращения и терминология

КЦ	Контактный центр
Сервис	Диалог, поддерживаемый Системой с абонентом на естественном языке (в голосовой/текстовой форме). Диалог характеризуется темой, ветвлением хода общения по подтемам, перехода между подтемами с учетом контекста беседы.
Система	Цифровая платформа взаимодействия абонентов с поставщиками сервисов на естественном языке
IVR	Интерактивный голосовой интерфейс
MRCP	Коммуникационный протокол, используемый для речевых сервисов, в частности для систем распознавания и синтеза речи
SIP	Протокол передачи данных, который описывает способ установления и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым

Система позволяет:

- Повысить уровень удовлетворенности абонентов процессом обслуживания.
- Сократить время ожидания в очереди.
- Снизить нагрузку на персонал, обслуживающий обращения, за счет автоматизации обработки типовых обращений.
- Снизить нагрузку на персонал, осуществляющий обзвон, за счет полной автоматизации исходящих звонков.
- Организовать круглосуточную обработку входящих звонков в режиме 24/7, неограничиваясь рабочим временем.
- Минимизировать потери обращений пользователей в пиковых нагрузках КЦ.
- Снизить стоимость обслуживания вызова.
- Повысить степень автоматизации в IVR в плане управления услугами,

получения информации о наличии услуг.

1.2 Архитектура решения

Система содержит следующие компоненты:

- интеллектуальная система автоматического распределения вызовов;
- система автоматической обработки вызовов;
- сервис компьютерно-телефонной интеграции;
- web-сервис обеспечивающий рабочие места для пользователей и

администраторов платформы;

- сервис распознавания и синтеза речи.

2. Работа с системой

2.1 Вход в систему

Вся работа с системой ведется в браузере через web-интерфейс. После ввода адреса сервера в строку адреса браузера отобразится окно запроса данных для входа в систему (рис. 2.1-1¹)

A screenshot of a web login interface. It features two input fields: the first is labeled 'username' and the second is labeled 'password'. Below these fields is a dark rectangular button with the text 'Log In' in white. The entire form is enclosed in a thin black border.

Рис.2.1-1

2.2 Интерфейс системы

После успешного входа в систему пользователю отобразится рабочий стол. Набор колонок и данных зависит от присвоенной пользователю роли (рис. 2.2-1)

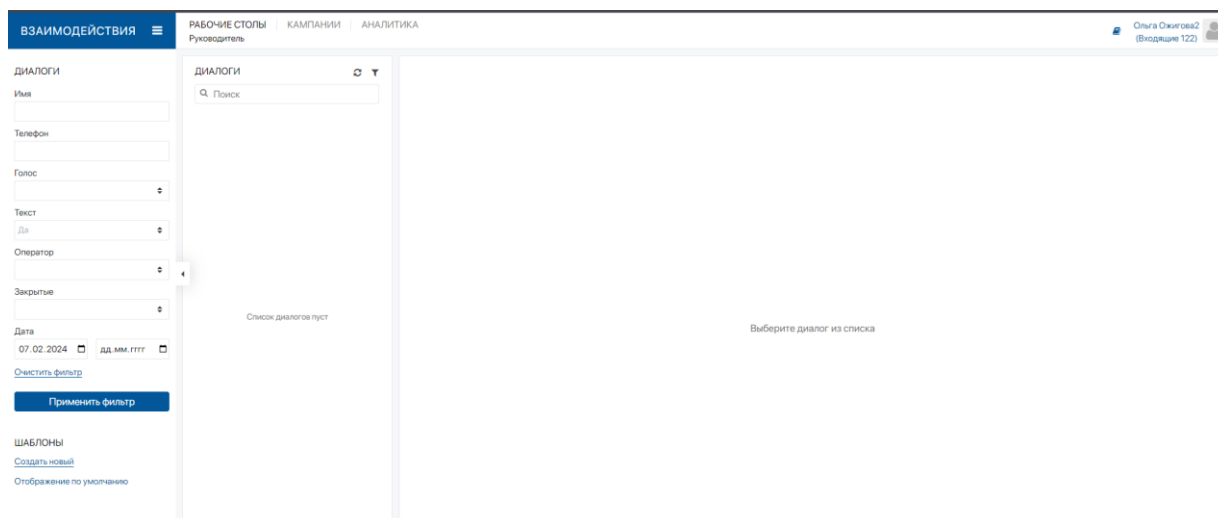


Рис. 2.2-1

Здесь отображены все диалоги с роботом. При нажатии кнопки  с левой стороны отображены поля по которым можно отфильтровать данные:

- Имя
- Телефон
- Голос (Канал)
- Текст (Канал)
- Оператор (Тематика из причины обращения)
- Закрытые (Окончен ли диалог)

3. Взаимодействия

3.1 Кампании

3.1.1 Создание обзвонной кампании

Вкладка «Взаимодействия – Кампании – Обзвон» служит для управления обзвонными кампаниями (рис. 3.1-1).

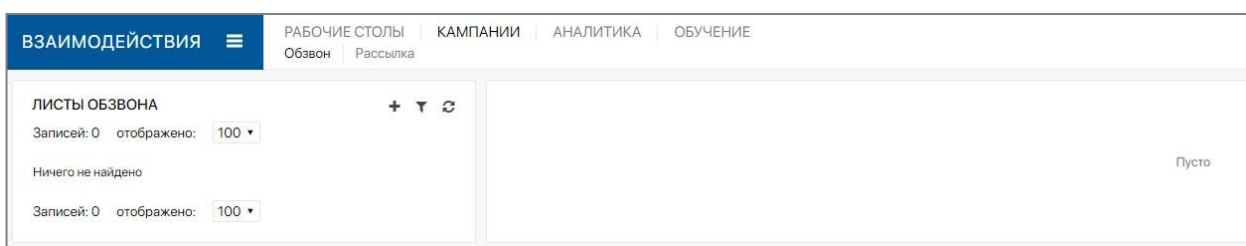


Рис. 3.1-1

В окне «Листы обзвона» необходимо добавить новый лист обзвона нажав иконку «плюс». На контекстной закладке «Общие» задаются параметры листа обзвона (рис. 3.1-2).

- Название – указывается название обзвонной кампании.
- Номерной план – выбирается ранее настроенный номерной план (только местные звонки, междугородные звонки).
- Меню обработки вызова – выбирается ранее настроенный диалог, который будет запускаться при успешном дозвоне до абонента.
- SCV-файл для импорта – указывается файл с данными для обзвона. Файл загружается с локального диска пользователя.

Рис. 3.1-2

Загрузка данных на обзвон может производиться с помощью

1) SCV-файл для импорта

Структура SCV-файла требует наличия в первой строке наименования столбцов. Последующие строки являются данными в формате: каждая строка – один абонент.

Первый столбец должен содержать номер телефона длиной не менее 9 цифр. Формат номера может содержать знаки «+», «-», «(», «)». Первой цифрой может быть 7 или 8.

При помещении данных в систему номера автоматически нормализуются (приводятся к единому формату). Для каждой телефонной станции при исходящем звонке номер телефона из базы данных системы форматируется под настроенные требования телефонной станции.

2) С помощью «Импорта данных». Создание листов «Импорта данных» рассмотрено в п..

При создании листа обзвона «SCV-файл для импорта» не заполняется.

Необходимо после создания листа обзвона открыть его на редактирование нажать кнопку Импорт - «Добавить» (рис.3.1-3).

Рис. 3.1-3

После этого произойдет заполнение листа обзвона данными.

На контекстной закладке «Расширенные» задаются дополнительные параметры листа обзвона (рис. 3.1-4).

- Каналы – количество одновременных исходящих звонков.
- Попытки – количество технических попыток дозвониться (если станция сообщает, что абонент не поднял трубку).
- Дата начала – начало работы обзвона.
- Дата завершения – дата завершения обзвона. Обзвон заканчивается в указанную дату, даже если список не обзвона не завершен.
- Интервал времени – дополнительное условие, характеризующее период времени в который можно совершать звонки.

ЛИСТЫ ОБЗВОНА

Общие | Расширенные

Каналы Попытки Дата начала

1 2 22.06.2020

Интервал времени Дата завершения

<не указано> 22.06.2020

Добавить Заккрыть

Рис. 3.1-4

3.1.2 Управление обзвонной кампанией

На вкладке «Взаимодействия – Кампании – Обзвон» в окне «Листы обзвона» отображается перечень обзвонных кампаний (рис. 3.2-1).

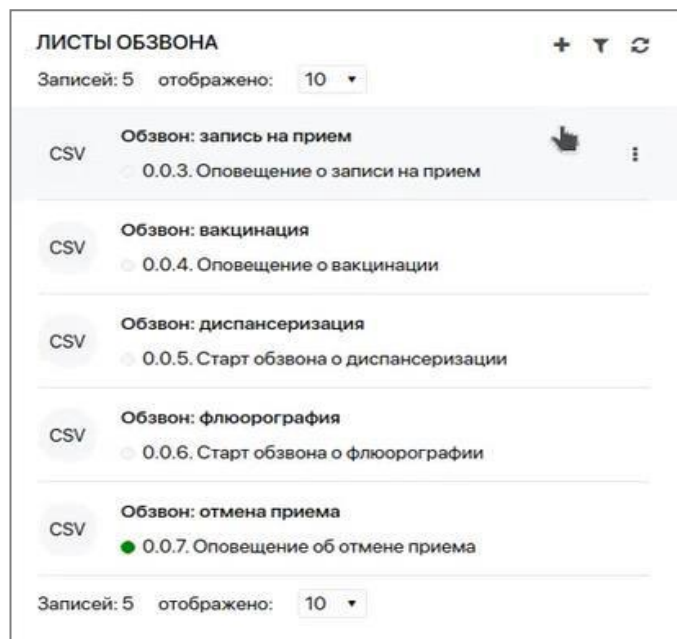


Рис. 3.2-1

Выбрав интересующий лист обзвона, в соседнем окне «Управление листом» отображается информация о текущем состоянии обзвонной кампании с инструментами управления ею (рис. 3.2-2).

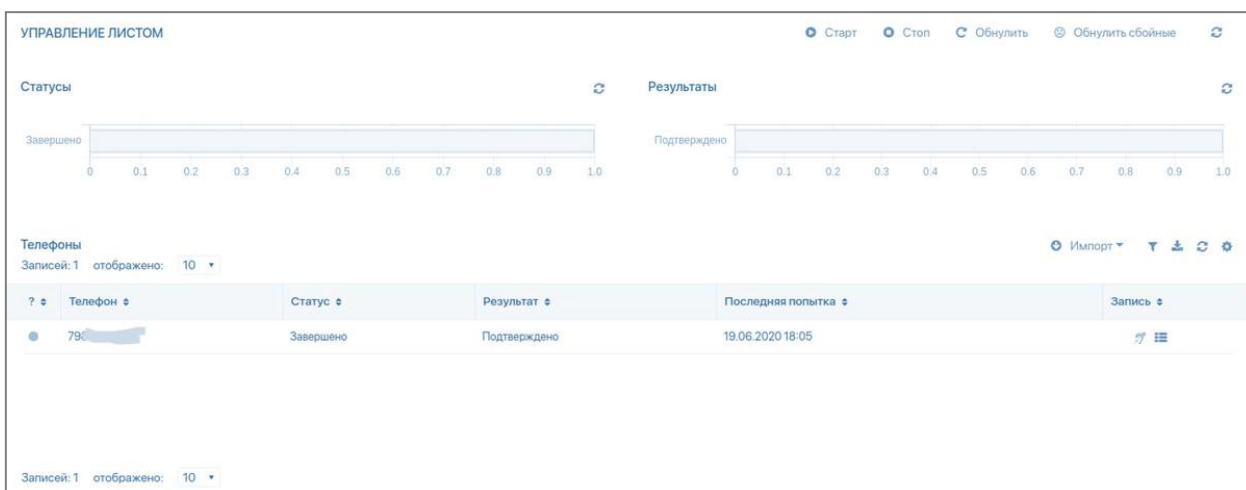


Рис. 3.2-2

Результат обзвонной кампании содержит диаграммы с техническим и логическим статусом(рис. 3.2-3).

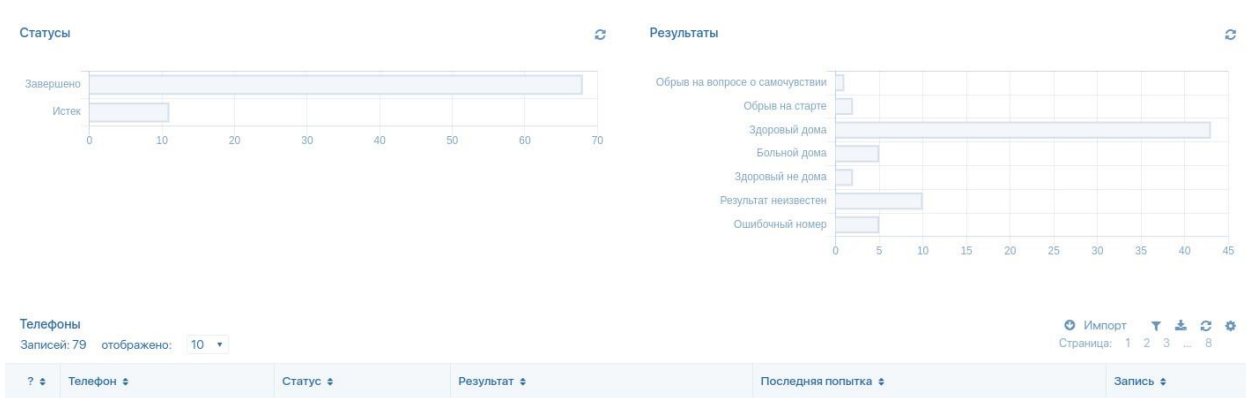


Рис. 3.2-3

Диаграмма «Статусы» содержит распределение количества абонентов с техническими статусами: сколько абонентов в состоянии «звонок завершен», «истек период действия кампании».

Диаграмма «Результаты» содержит метки шагов диалога, до которых дошел (через которые прошел) абонент.

Панель «Телефоны» содержит записи разговора системы с абонентами. Записи и транскрипции к ним доступны для ознакомления.

При нажатии кнопки  **Импорт**  выходит меню загрузки данных по листу обзвона, которые заполняются в пункте 6.1.5, листы можно загружать разово, либо по расписанию статусом (рис. 3.2.3-1).

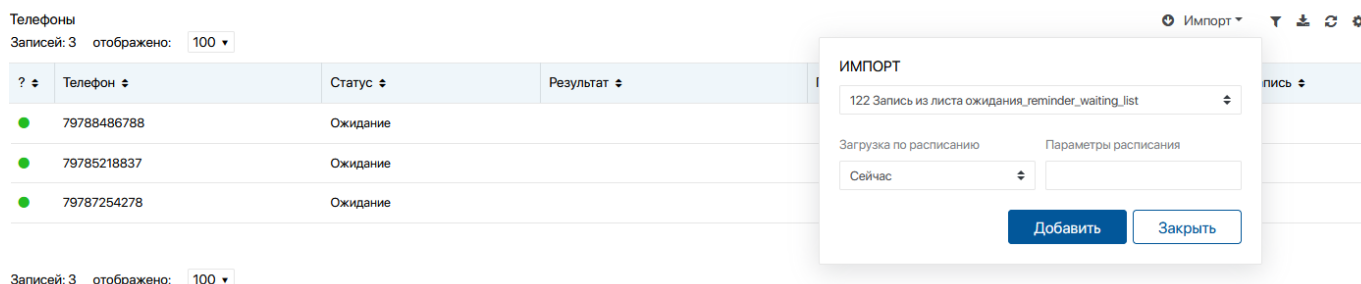


Рис. 3.2.3-1

3.2 Аналитика

3.2.1 Общая информация по журналу

В пункте «Взаимодействия – Аналитика – Звонки и диалоги» отображены все звонки сделанные роботом в конкретном датасете.

Которые можно отфильтровать по следующим данным:

- Дата – указать дату звонка;
- Код – идентификатор звонка;
- Фраза – полному совпадению, части фразы или отрицанию фразы (рис. 3.2-1), озвученной абонентом в «Причине обращения»;

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

РАБОЧИЕ СТОЛЫ | КАМПАНИИ | АНАЛИТИКА

Звонки и диалоги

Дата: 2023-01-07

СПИСОК ЗВОНКОВ

Фраза: записаться на прием

Записей: 2697 отображено: 100

Страница: 1 2 3 ... 27

Код	Источник	Имя	Назначение	Имя	Дата	Длительность	Доверие	Успешный скрипт	Запись
12386	1005	Фисенко Екатерина	9006		2024-01-09 13:46:55	00:01:04			

АУДИОЗАПИСЬ 12386 (EBF32597E0A9AB30FD02435390B20AA2)

09.01.2024 13:46:55

00:00 / 01:04

РАСШИФРОВКА

00:02 - 00:08

<не распознано>

записаться к врачу

после гудка назовите пожалуйста причину вашего обращения

00:03 - 00:04

00:08 - 00:09

Рис. 3.2-1

- Источник – номер телефона абонента;
- Назначение – номер телефона робота;
- Длительность – указать промежуток времени в формате «часы : минуты : секунды».

3.2.2 Детальная информация по конкретному звонку

Для анализа информации по звонку необходимо выделить нужный звонок:

- Для прослушивания записи нажать – указать промежуток времени в формате «часы : минуты : секунды»;
- Для просмотра деталей звонка и просмотра расшифровки звонка нажать кнопку в конце выделенной строки (рис. 3.2-2);

8053 1002 Шварцкопф Сергей 602 2023-10-25 07:34:23 00:02:19

АУДИОЗАПИСЬ 8053 (8194E3562AE7999C9B321324DB304916)

25.10.2023 07:34:23

00:00 / 02:19

РАСШИФРОВКА

00:02 - 00:08

запись на прием

после догodka назовите пожалуйста причину вашего обращения

00:08 - 00:09

назовите пожалуйста фамилию имя и отчество пациента

Рис. 3.2-2

- Для перераспознавания записи нажать в конце выделенного звонка – «Перераспознать запись» (рис. 3.2-3);

Код	Источник	Имя	Назначение	Имя	Дата	Длительность	Доверие	Успешный скрипт	Запись
11279	79786656197		401		2023-12-18 15:28:23	00:02:58			
11097	79784501587		602		2023-12-18 14:50:53	00:02:42			
10663	1003	Ожигова Ольга	9010		2023-11-30 12:39:31	00:02:28			
10477	1003	Ожигова Ольга	9006		2023-11-30 07:52:10	00:04:38			
539	Оля				2023-11-27 11:38:09	00:02:39			

Рис. 3.2-3

При раскрытии деталей звонка отобразится его аудиозапись, под ней отображено меню управления:

- скачать запись;
- остановить воспроизведение записи;
- прослушать запись;
- микшер громкости записи;
- управление скоростью воспроизведения

4. Статистика

4.1 Конструктор отчетов

Для отображения перечня отчетов нажать «Статистика– Конструктор отчетов» (рис. 4.1-1).

Title	Description	Actions
Отчет по исходящим звонкам		Edit
Пройденные ivr по звонкам		Edit
Распределение звонков		Edit

Рис. 4.1-1

Для перехода в отчет, нужно просто нажать по названию самого отчета.

Для фильтрации данных за определенный период в верхнем правом углу нажать «Last 15 minutes - Absolute» и в поле «From» указать дату с начала периода за который осуществляется выборка данных, в поле «To» указать дату конца искомого периода и нажать "Go» (рис. 4.1-2).

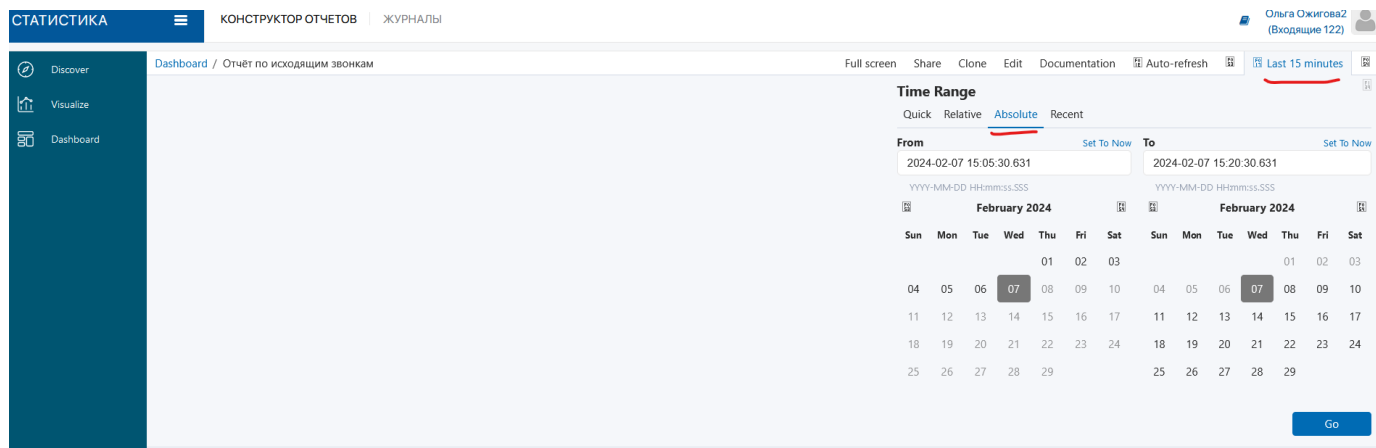


Рис. 4.1-2

4.2 Журнал звонков

4.2.1 Журнал звонков

На вкладке «Статистика– Журналы – Журнал звонков» отображаются поступившие в систему звонки (рис. 4.2.1-1).

СТАТИСТИКА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЗВОНКИ

ДИАЛОГИ

ЖУРНАЛЫ

Журнал звонков

Обмен сообщениями

Ошибки

Журнал обзвона

Журнал изменений

ЖУРНАЛ ЗВОНКОВ

Длительность ≥ 00:02 ✕

Записей: 1074213 отображено: 100 ▾

Дата ↕	Время ↕	Кто ↕	Кому ↕	Статус ↕	Длительность ↕
19.06.20	23:13	880000000000	3000000000	Отвечен	00:00:45
19.06.20	20:57	880000000000	3000000000	Отвечен	00:00:06
19.06.20	19:27	880000000000	3000000000	Отвечен	00:00:30
19.06.20	19:10	880000000000	3000000000	Отвечен	00:00:59

Рис. 4.2.1-1

4.2.2 Обмен сообщениями

На вкладке «Статистика– Журналы – Обмен сообщениями» отображаются сообщения, поступившие через сервисы (рис. 4.2.2-1).

СТАТИСТИКА

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ЗВОНКИ | ДИАЛОГИ | ЖУРНАЛЫ

Журнал звонков | Обмен сообщениями | Ошибки | Журнал обзвона | Журнал изменений

ЖУРНАЛ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ

Записей: 0 отображено: 100

Дата	Время	Клиент	Пользователь	Статус
Ничего не найдено				

Записей: 0 отображено: 100

Рис. 4.2.2-1

4.2.3 Ошибки

На вкладке «Статистика– Журналы – Ошибки» отображаются ошибки, возникающие в модулях системы (рис. 4.2.3-1).

СТАТИСТИКА				
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗВОНКИ ДИАЛОГИ ЖУРНАЛЫ				
Журнал звонков Обмен сообщениями Ошибки Журнал обзона Журнал изменений				
ЖУРНАЛ ОШИБОК				
Записей: 8928 отображено: 100 ▾				
Модуль ▾	Дата ▾	Время ▾	Запрос ▾	Ответ ▾
AMI модуль	21.11.2019	15:18:48	Connect :	AMIConnectionError

Рис. 4.2.3-1

4.2.4 Журнал изменений

На вкладке «Статистика– Журналы – Журнал изменений» отображаются записи системы, касающиеся действий пользователей, вносивших изменения в систему (рис. 4.2.4-1).

СТАТИСТИКА				
КОНСТРУКТОР ОТЧЕТОВ ЖУРНАЛЫ				
Журнал звонков Обмен сообщениями Ошибки Журнал изменений				
ЖУРНАЛ ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ				
Записей: 4435 отображено: 100 ▾				
Страница: 1 2 3 ... 45				
Дата ▾	Время ▾	Пользователь ▾	Действие ▾	Параметры ▾
07.02.2024	18:12:44	Ожигова Ольга	Добавление / изменение прав	("ID":"280025","conditionId":"188","isChecked":0)
07.02.2024	18:11:29	Ожигова Ольга	Добавление / изменение прав	("ID":"410000","conditionId":"188","isChecked":0)
07.02.2024	06:54:45	Ожигова Ольга	Добавление / изменение прав	("ID":"160050","conditionId":"188","isChecked":0)
07.02.2024	06:54:45	Ожигова Ольга	Добавление / изменение прав	("ID":"160060","conditionId":"188","isChecked":0)
07.02.2024	06:54:44	Ожигова Ольга	Добавление / изменение прав	("ID":"160020","conditionId":"188","isChecked":0)

Рис. 4.2.4-1

5. Каталоги

5.1 Контакты

На вкладке «Каталоги – Контакты» отображаются перечень сохраненных абонентов, со следующими данными:

- Фамилия абонента;
- Имя абонента;
- Отчество абонента;
- Телефон абонента;
- Внутренний телефон абонента;
- Дата рождения абонента
- Пол абонента;
- Электронная почта абонента (рис. 5.1-1).

КОНТАКТЫ						
Записей: 1 отображено: 100 ▾						
Фамилия ▾	Имя ▾	Отчество ▾	Источник ▾	Телефон ▾	Электронная почта ▾	Вн. телефон ▾
Тестов	Иван	Тестович	Внутренний	1111111111	test@mail.ru	801

Рис. 5.1-1

5.2 Аналитика

5.2.1 Тематики

На вкладке «Каталоги – Аналитика - Тематики » отображаются перечень тематик, которые классифицируются через

6. Настройки

6.1 Система

6.1.1 Основные

На вкладке «Настройки – Система – Основные» задаются общие настройки (рис. 6.1.4-1).

НАСТРОЙКИ

СИСТЕМА | ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ | ТЕЛЕФОНИЯ | БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные | Календарь | Мультиязычность | Речь | Импорт

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Основные | Отображение | Настройки почты | Настройка модулей

Логотип на странице авторизации

Иконка

Файл jpg, png, gif

Заменить...

Тип файла ico

Заменить...

Часовой пояс сервера

Europe/Moscow

Язык по умолчанию

Русский

Системный ключ

APIKeyTest

Закреть

Изменить

Рис. 6.1.1-1

В основных указываются

- Логотип
- Часовой пояс
- Язык

В пункте меню «Отображение» настраивается отображение формата даты и времени.

«Настройка модулей» прикрепляется ссылка на Kibana с отчетами. Можно прикрепить две ссылки для страницы отчётов и страницы конструктора диалогов.

6.1.2 Календарь

На вкладке «Настройки – Система-Календарь» можно настроить условия перехода для IVR и обзвонной кампании.

Для создания условия перехода по интервалу времени в левой стороне экрана нажать **+** (рис. 6.1.2-1)

Рис. 6.1.2-1

- 1) Необходимо указать название.
- 2) Выбрать «Дни»:
 - все дни
 - только рабочие дни
 - только выходные дни
- 3) Сдвигая бегунок указать «Месяцы» (месяц)
- 4) Сдвигая бегунок указать «Дни недели»
- 5) Сдвигая бегунок указать «Дни»
- 6) Сдвигая бегунок указать «Часы»
- 7) Нажать кнопку «Добавить» - «Заккрыть».

6.1.3 Мультиязычность

На вкладке

6.1.4 Речь

«Настройки – Система – Речь» задаются параметры распознавания, синтеза речи (рис. 6.1.4-1).

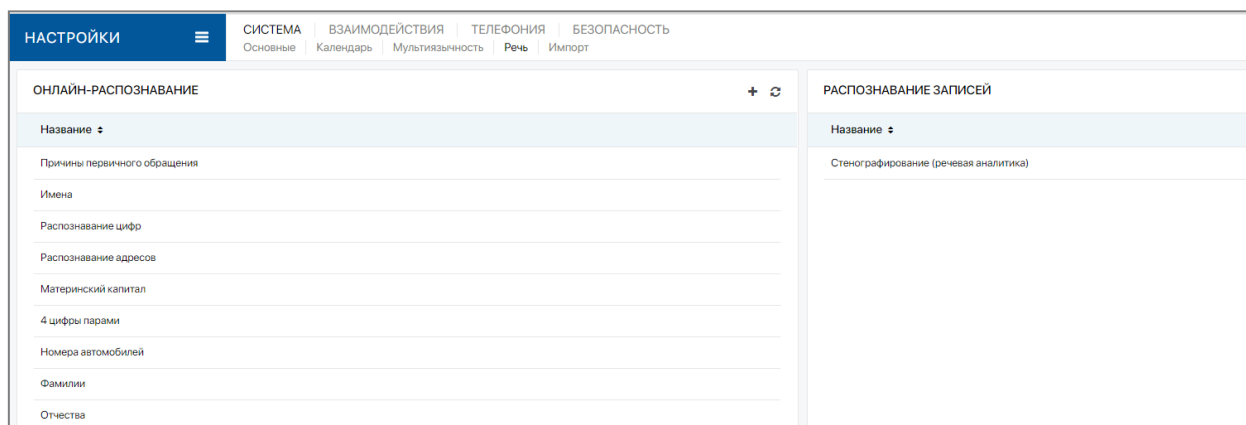


Рис. 6.1.4-1

6.1.4.1 Распознавание записей в режиме стенографирования

На вкладке «Настройки – Система – Речь» в окне «Распознавание записей» на контекстной закладке «Основные» (рис. 6.1.4.1-1) задаются параметры коннектора и команда постобработки. Команда постобработки формирует полученные строки в виде

«ТЕКСТ:ТЕМАТИКА».

Рис. 6.1.4.1-1

На контекстной закладке «Дополнительно» задаются (рис. 6.1.4.1-2):

- Суточный лимит – возможность установить ограничения на количество подключений.

- Только для узла – возможность выбора одного или всех.

- Уровень тишины – значение, в дБ.

- Период тишины – значение, в мс.

- Потоки – кол-во одновременных потоков для распознавания записей.

- Период ассистирования – значение, применительно к режиму ассистирования. Система в реальном времени будет распознавать и транслировать Оператору.

Параметры «Уровень тишины» и «Период тишины» уже выставлены с оптимальными значениями для работы.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЗАПИСЕЙ

Основные Дополнительно

Суточный лимит: 10000

Только для узла: Все узлы

Уровень тишины, дБ: -20

Период тишины, мс: 700

Потоки: 1

Период ассистирования: 10

Добавить Закрыть

Рис. 6.1.4.1-2

6.1.4.2 Распознавание записей в режиме онлайн

На вкладке «Настройки – Система – Речь» в окне «Онлайн-распознавание» отображается список словарей, доступных к использованию (рис. 6.1.4.2-1). В указанном разделе устанавливается сопоставление названия словаря со словарем, получаемым от системного поставщика словарей.

НАСТРОЙКИ ☰

СИСТЕМА | ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ | ТЕЛЕФОНИЯ | БЕЗОПАСНОСТЬ
 Основные | Календарь | Мультиязычность | Речь | Импорт

ОНЛАЙН-РАСПОЗНАВАНИЕ + ↺

Название ⬇

Причины первичного обращения

Голос | Текст | Расширенные

Название: Причины первичного обращения

Тип распознавания: MRCP ⬇

Команда

builtin:grammar/mfc-lvcsr?language=ru-RU,b=1&sl=0.9&ct=0.7&spl=ru-RU&i=any&sint=1000

Команда постобработки

cut -d'"'"' -f11,13 | cut -d">" -f2,5 | cut -d"<" -f1,2 | sed 's/<\input>:/'

☒ Активен

Изменить **Закрыть**

Рис. 6.1.4.2-1

6.1.5 Импорт

Вкладка «Настройки – Система – Импорт» позволяет настроить загрузку данных(рис. 6.1.5-1).

Название ⬇	Адрес источника ⬇
122 Запись из листа ожидания_reminder_waiting_list	http://10.92.240.51/reminder_waiting_list.json
122 Запись из листа ожидания_Ожигова_Тест	http://10.92.240.51/call_list_oz.json
Запись из листа ожидания тест	http://10.92.240.51/call_list_1.json
Тест 16.10.2023	http://10.92.240.51/call_list_test_fev.json
Тест 23.08.2023	http://10.92.240.51/list_123.json

Рис. 6.1.5-1

Для создания импорта данных для определенного листа обзвона нажать +
 Во вкладке «Параметры» заполнить

- Название
- Ссылку для импорта с указанием адреса листа обзвона
- Метод
- Тип запроса
- Тип ответа

Во вкладке «Ответ» указать поле с номером телефона соответствие значение поля номера телефона аналогичному значению в структуре указанного файла нажать «Изменить»

6.2 Телефония

6.2.1 Исходящая связь

Вкладка «Настройки – Телефония – Исходящая связь» позволяет просмотреть и при необходимости изменить:

- Номерные планы
- Линии
- Сервисы
- Внутренние телефоны

Номерные планы – это простой способ сопоставления номеров, которые нужно набирать абонентам, различным внешним линиям, телефонным аппаратам внутренних или внешних абонентов, различным сервисам и функциям.

Линии – городские линии от оператора (ов) связи, которые могут подключены к системе.

Сервисы – возможности управления телефонией, предоставляемые системой (перевод звонков, перехват, переадресация и т. д.).

Внутренние телефоны – список абонентских номеров, присвоенных рабочим телефонам внутри организации.

Здесь же указываются параметры подключения к АТС и серверу MRCP (рис. 6.2.1-1).

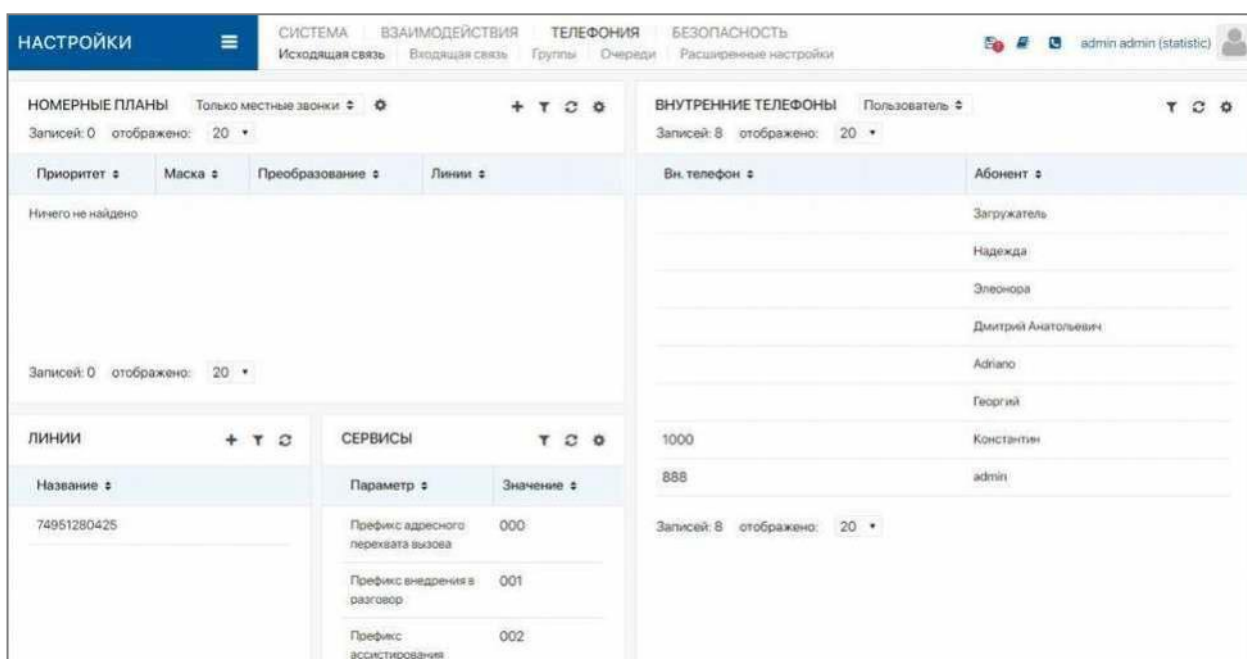


Рис. 6.2.1-1

6.2.1.1 Линии

После нажатия кнопки «Добавить» откроется окно добавления новой линии (рис. 6.2.1.1-1).

Рис. 6.2.1.1-1

Описание полей формы:

- Название – название линии (например: 88001000000)
- Только для узла – выбор параметров для применения. Возможные параметры: Для узла либо для всех. В случае, когда система собрана в кластер – линия может быть настроена на отдельно взятом узле, либо для всех, входящих в кластер.
- Строка регистрации – параметры авторизации на стороне оператора связи (при условии, что линия предоставляется оператором связи с обязательной регистрацией).
- Номерной план – при поступлении звонка на эту линию будут применены правила номерного плана (например, передзвонка на сотовый и т. д.). Если у данной линии нет прав на перевод звонка – звонок не пройдет.
- Подставлять исходящий номер – некоторые операторы связи требуют подставлять определенный идентификатор звонка (callerID).
- Настройки – поле для ввода остальных настроек линии, в формате параметр – значение.

6.2.1.2 Сервисы

В таблице отображен список сервисов в виде параметр – значение (рис. 6.2.1.2-1). В саму таблицу ничего не добавляется, но есть возможность изменения значения:

СЕРВИСЫ		Т	С	⚙
Параметр ↕	Значение ↕			
Префикс адресного перехвата вызова	000			
Префикс внедрения в разговор	001			
Префикс ассистирования	002			
Префикс прослушивания звонка	003			
Номер создания конференции	100			
Авторизация агента	111			
Выход агента	110			
Пауза агента	112			
Снятие агента с паузы	113			
Тест телефона	777			

Рис. 6.2.1.2-1

Префикс адресного перехвата вызова – при наличии прав на перехват звонков другой сотрудник может ввести указанную комбинацию на своем телефоне и внутренний номер телефона для перевода входящего звонка на свой номер.

Префикс внедрения в разговор – при наличии прав на внедрение другой сотрудник может ввести указанную комбинацию на своем телефоне и внутренний номер телефона для подключения в уже установленный разговор в качестве третьей стороны

Префикс ассистирования – при наличии прав на ассистирование другой сотрудник может ввести указанную комбинацию на своем телефоне и внутренний номер телефона коллеги для подключения в уже установленный разговор в качестве ассистента. При этом удаленный абонент не будет слышать сказанное ассистентом.

Префикс прослушивания звонка – при наличии прав дает возможность прослушивания беседы.

Номер создания конференции – возможность создания конференции. Любой сотрудник, позвонив на этот номер, может создать конференцию. Система создаст автоматически, озвучит номер и пароль для доступа к созданной конференции. В последствии любой позвонивший на этот номер, после ввода пароля попадет в созданную конференцию.

Следующие пункты относятся к очередям:

Авторизация агента – в личном кабинете пользователя можно задать внутренний номер и пароль (раздел «Настройки телефонии»). Эти данные будут использоваться для подключения к очереди с возможностью принимать вызовы, поступающие в очередь. Позвонив на указанный номер можно авторизоваться в очереди.

Выход агента – комбинация выхода агента из очереди. Например: оператор переместился на другой номер, перед перемещением был сделан выход из очереди и номер, на котором оператор ранее работал, будет отключен от очереди.

Пауза агента – временная приостановка участия в очереди (входящие звонки из очереди непринимаются).

Снятие агента с паузы – возврат номера в очередь после паузы.

Тест телефона – комбинация для проверки корректности подключения номера.

6.2.1.3 Номерные планы

Номерные планы – описание правил совершения вызовов, согласно которым система будет распределять исходящие звонки в линии оператора связи. Интерфейс приведен на рисунке 6.2.1.3-1 и 6.2.1.3-2.

НОМЕРНЫЕ ПЛАНЫ Только местные звонки + - ↻ ⚙

Приоритет: 0

Маска: _X.

Transformation: \${EXTEN}

Линии: 74951280425

Добавить Закрыть

Записей: 0 отображено: 20

Приоритет	Маска	Преобразование	Линии
Ничего не найдено			

Рис. 6.2.1.3-1

Описание полей:

Приоритет – указывает приоритет для маски вызова. В процессе определения через какую линию будет осуществлен звонок система перебирает маски. Аналогичный принцип будет действовать и для линий (2 и более линии от оператора).

Маска – формат вызываемого номера. Запись вида `_7XXXXXXXXXX` – стандартный номер вида 7800 100-00-00. Т.е. когда сотрудник набрал номер, система проверила маску и определила через какую линию будет совершен звонок.

Маска определяется всегда `_7XXXXXXXXXX`, где X – любая цифра, а . – один или более символов (рис. 3.2.1.3-1). Например маска `_7XXXXXXXXXX` заменим на `_7.` – будет любой номер, любой длины, начинающийся на 7.

Transformation – преобразование номера. К номеру добавляем +, сам вызываемый номер представлен в виде переменной EXTEN.

Примеры преобразований:

Отрезать два символа в начале: +\${EXTEN:EXTEN:2}

Со второго символа нумерация идет с нуля: +\${EXTEN:EXTEN:1:2} в таком случае система автоматически вырежет 1 и 2 символа начиная с нулевого.

Рис. 6.2.1.3-1

6.2.1.4 Внутренние телефоны

Внутренние телефоны указываются для удобства пользователей и существуют для следующих сущностей (рис. 6.2.1.4-1):

Абонент – пользователь системы. Если номер не указан – пользователь не заведен в систему.

Меню – меню, которые обрабатывают вызовы можно поменять номер телефона для вызова. Очередь – номер очереди к которой подключены операторы, для теста работоспособности.

Группа – список номеров телефонов, которые будут звонить одновременно при вызове указанного номера.

ВНУТРЕННИЕ ТЕЛЕФОНЫ		Пользователь ▾	🔍 🔄 ⚙️
Записей: 9		отображено: 20 ▾	
Вн. телефон ▾	Абонент ▾		
	Загрузатель		
	Надежда		
	Элеонора		
	Дмитрий Анатольевич		
	Adriano		
	Георгий		
1000	Константин		
1100	Юрий		
888	admin		
Записей: 9		отображено: 20 ▾	

Рис. 6.2.1.4-1

6.2.2 Входящая связь

Вкладка «астройки – Телефония – Входящая связь» позволяет управлять параметрами входящих соединений (рис. 6.2.2-1) и дополнительными возможностями, предоставляемыми АТС, в частности DISA (англ. Direct Inward System Access или Dial-In System Access – прямой внутрисистемный доступ).

НАСТРОЙКИ		СИСТЕМА	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	ТЕЛЕФОНИЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ	admin admin (statistic)	
		Исходящая связь	Входящая связь	Группы	Очереди	Расширенные настройки	
ТОЧКИ НАЗНАЧЕНИЯ				ДОСТУПЫ К DISA			
Записей: 1				Записей: 0			
отображено: 20 ▾				отображено: 20 ▾			
Название ▾	Назначение ▾	Название ▾		Телефон ▾	Номерной план ▾		
74951280425	0.0. Старт работа	Ничего не найдено					
Записей: 1				Записей: 0			
отображено: 20 ▾				отображено: 20 ▾			
ДОСТУПЫ К ОТЗВОНУ		ПАРОЛИ К DISA					
Записей: 0		Записей: 0					
отображено: 20 ▾		отображено: 20 ▾					
Название ▾	Телефон ▾	Номерной план ▾	Название ▾	Пароль ▾	Номерной план ▾		
Ничего не найдено			Ничего не найдено				

Рис. 6.2.2-1

Каждую из ранее настроенных линий нужно перенаправить на обработку (рис.

6.2.2.1-1). Точка назначения выбирается из списка меню (Настройки – Взаимодействие – Список). Для каждой линии указывается своя точка назначения. Далее Меню принимает управление и действует в соответствии с заданными параметрами.

6.2.2.1 Точки назначения

TrunkName	Назначение
74951280425	0.0. Старт работа

Рис. 6.2.2.1-1

6.2.2.2 Доступы к DISA

Доступы к DISA – предоставление возможности донабора номера.

Например: Директор позвонил на одну из линий со своего личного номера, который указан в параметрах и АТС предоставила ему возможность донабрать нужный номер, в соответствии с заданным номерным планом.

6.2.2.2.1 Доступы к отзову

Доступы к отзову – если задан номер, система получив входящий вызов, сбросит и совершит набор номера, с которого поступил звонок, предоставив возможность донабрать нужный номер.

Например: директор в роуминге, набрал внешний номер, система перезвонила ему и предоставила возможность донабрать нужный номер в рамках указанного номерного плана.

6.2.2.2. 2 Пароли к DISA

Пароли к DISA – аналогично пункту «Доступ к DISA», только проверяться не номер, а пароль.

Обязательным условием является активации соответствующих пунктов в параметрах меню, которое указано для входящей линии (раздел «Настройки сервисов»), рисунок 6.2.2.2-1.

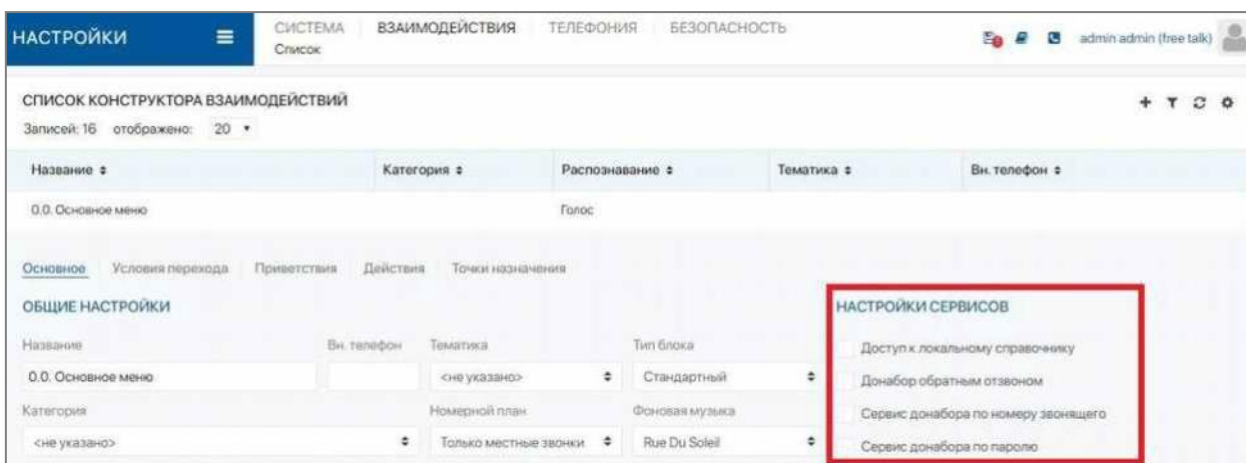


Рис. 6.2.2.2-1

6.2.3 Группы

Вкладка «Настройки – Телефония – Группы» позволяет управлять параметрами групп (рис.6.2.3 -1):

- Дозвона
- Внедрение
- Конференции
- Ассистирования
- Перехвата
- Прослушки

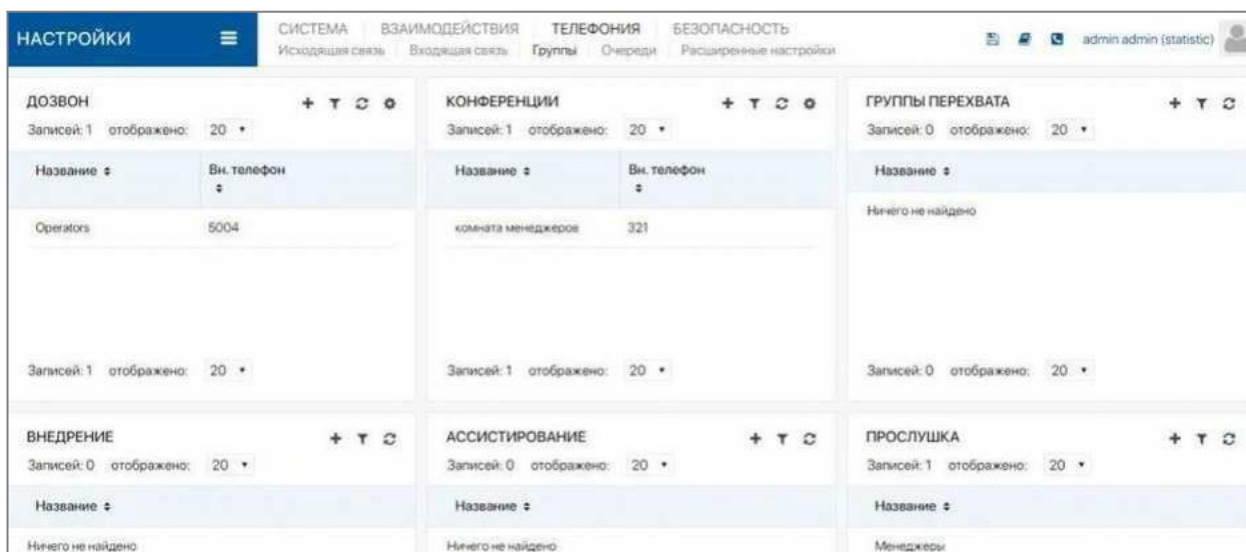


Рис. 6.2.3-1

Описание групп по типу:

Группа дозвона - задает список номеров, на которые звонок будет переадресовываться. Указать можно как внутренние, так и внешние номера, предварительно выбрав линию (рис.6.2.3-2). При поступлении входящего звонка он

ДОЗВОН

+

⌵

↺

⚙

Записей: 1

отображено: 10 ▾

Название ⌵	Вн. телефон ⌵
Operators	5004
Название	
Operators	
Вн. телефон	
5004	
Телефоны	
Линия ≡ Вн. телефон ⌵	Телефон 1000 x
≡ Вн. телефон ⌵	114 x
≡ 74951280425 ⌵	x
Вн. телефон ⌵	

будет переадресован на все номера, включенные в группу одновременно.

Рис. 6.2.3-2

Группа конференции – номера для проведения переговоров в режиме конференции. Указывается название конференции, номер дозвона и номера телефонов с которых возможен доступ. Не указанные в списке номера в конференцию попасть не смогут (рис. 6.2.3-3).

КОНФЕРЕНЦИИ

Записей: 1 отображено: 20 ▼

Название ↕	Вн. телефон ↕
комната менеджеров	321

Название

комната менеджеров

Вн. телефон

321

Вн. телефоны

- 888 (admin a..) ↕ ×
- 1000 (Шаповалов К..) ↕ ×

Рис. 6.2.3-3

Членство в указанных ниже группах дает права на функционал. Для активации потребуется дополнительно создать новую роль, в которой прописать соответствующие разрешения и внести пользователя в эту группу* (раздел «Роли пользователей телефонии»). Затем пользователю, в разделе «Настройки телефонии», указать вновь созданную роль.

Группа внедрение – с номеров, включенных в группу возможно внедрение в уже существующий разговор (например: Оператор общается с клиентом, наставник подключается в случае необходимости)

Группа ассистирования – список номеров, закрепленных за ассистентами (например, руководитель и секретарь)

Группа перехвата – сотрудники с номерами, включенные в список, смогут переводить входящий звонок направленный одному из членов группы на свой номер.

Группа прослушка – возможность прослушки разговоров с номеров входящих в группу.

6.2.4 Очереди

Вкладка «Настройки – Телефония – Очереди» позволяет управлять параметрами очередей.

Входящий звонок будет направлен на все номера, входящие в очередь, до первогоотвечившего (рис. 6.2.4-1).

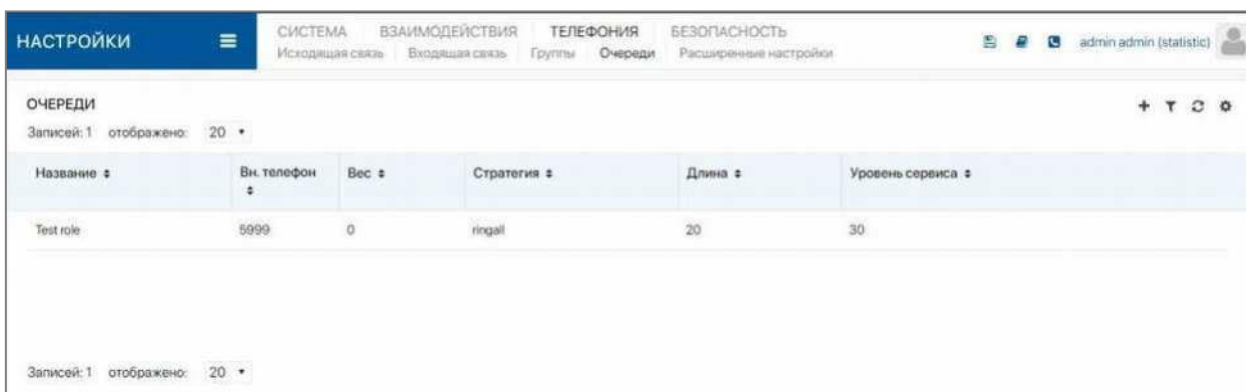


Рис. 6.2.4-1

Настройки очереди (рис. 6.2.4-2):

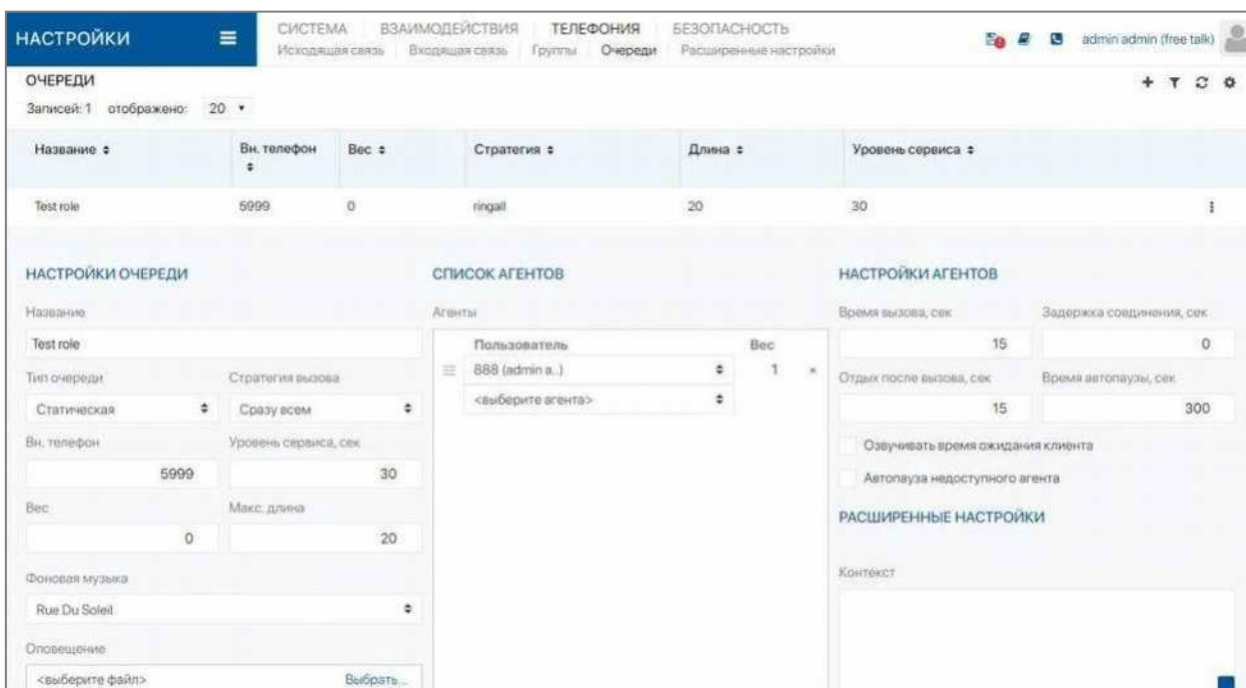


Рис. 6.2.4-2

Название – удобное для восприятия название.

Тип очереди – может принимать два значения: статическая или динамическая. Статическая очередь – звонки поступают только на указанные в списке агентов номера, Динамическая – агенты в данной очереди появляются только после авторизации (пароль задается в Личном кабинете – Настройки телефонии – Пароль телефонии).

Стратегия вызова – определяет распределение звонков. Возможные значения: «Сразу всем»

– вызов пойдет на все номера одновременно, «Свободному дольше всех» – номер дольше всех не получал вызовы, «Отвечавшему меньше всех» – номер принял наименьшее кол-во звонков, «Случайный выбор» – номер будет выбран случайным образом, «Следующий после ответившего» – по порядку после первого ответившего из списка, «В порядке перечисления» - строго по списку, если первый в списке освободился – звонок переводится

на него, «Случайная с учетом веса» - звонок поступит на номер с наименьшим весом, в случае непринятия, по достижении тайм аута заданного в поле «Уровень

сервиса», будет переведен на номер с большим уровнем веса.

Вн. телефон – номер позвонив на который можно проверить очередь.

Уровень сервиса – тайм аут, в течении которого система будет ожидать ответа перед переключением на другой номер, с большим уровнем веса.

Вес – чем выше вес очереди, тем выше приоритет обработки. Если агент обрабатывает двеи более очереди – первым поступит звонок из очереди с большим весом.

Макс.длина – кол-во одновременных звонков в очереди. Звонки, превышающие кол-во будут отклонены.

Фоновая музыка – выбор мелодии, которая будет звучать позвонившему во время ожидания в очереди. Настраивается «Каталоги – Телефония – Музыка».

Оповещение – фраза, которая будет периодически звучать в очереди. Например:

«Оставайтесь на линии, Вам ответит первый освободившийся оператор».

Список агентов: Номер телефона агента и его вес. Настройки агентов:

Время вызова, с – указывается сколько секунд вызывать данного агента (применимо для всех стратегий, за исключением «Сразу всем»).

Задержка соединения, с – интервал времени перед соединением Оператора и позвонившего. Например: 5 секунд, чтобы поднять карточку позвонившего и Оператор был готов к разговору.

Отдых после вызова, с – интервал до поступления следующего звонка из очереди.

Время автопаузы, с – если агенту не удалось дозвониться, повторный звонок будет переведен на агента по истечении данного интервала, при условии установленного параметра «Автопауза агента».

Озвучивать время ожидания клиента – агент принял вызов, и система сообщила ему сколько ждал абонент в очереди.

Расширенные настройки – дополнительные параметры, приведены в приложении № 2 к настоящему документу.

6.2.5 Расширенные настройки

Вкладка «Настройки– Телефония– Расширенные настройки» позволяет задать дополнительные параметры для компонентов системы (рис. 6.2.5-1).

НАСТРОЙКИ

СИСТЕМА | ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ | ТЕЛЕФОНИЯ | БЕЗОПАСНОСТЬ

Исходящая связь | Входящая связь | Группы | Очереди | Расширенные настройки

SIP Все узлы

Параметр	Значение
Адрес SIP	0.0.0.0
Порт SIP	5060
Внешний адрес	178.170.206.118
Локальные сети	10.0.0.0/255.0.0.0
Транспорт	udp

MRCP Все узлы

Параметр	Значение
Адрес MRCP сервера	10.1.0.10
Порт MRCP сервера	8060
Локальный адрес MRCP	10.1.1.5
Локальный порт MRCP	8060

КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ

Записей: 0 отображено: 20

Название
Ничего не найдено

Рис. 6.2.5-1

6.3 Безопасность

6.3.1 Личный кабинет

Вкладка «Настройки – Безопасность – Личный кабинет» позволяет задать индивидуальные параметры пользователя в системе (рис. 6.3.1-1):

- ФИО
- Номер телефона сотрудника
- Язык интерфейса
- Тема оформления
- Фото
- Пароль
- Параметры телефонии
- Настройки отображения диалогов

НАСТРОЙКИ

СИСТЕМА | ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ | ТЕЛЕФОНИЯ | БЕЗОПАСНОСТЬ

Личный кабинет | Пользователи | Роли | Заблокированные адреса

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ADMIN ADMIN
Administrator

Вн. телефон: 888
Номерной план:
Только местные звонки
Права на телефонию: Full rights

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Фамилия: admin Имя: admin Отчество:

Телефон: Язык: Русский Обложка: Cyan

Фото: Формат изображений: JPG, GIF, PNG

Заменить...

БЕЗОПАСНОСТЬ

Старый пароль: Новый пароль: Подтверждение: Набор данных: statistic

ТЕЛЕФОНИЯ

Пароль телефонии: 5Pttch7909&888 Пароль агента: юh1480923h41 Очередность исходящих: Номер для исходящих: +78005555550 Автооткрытие диалога: Да

Рис. 6.3.1-1

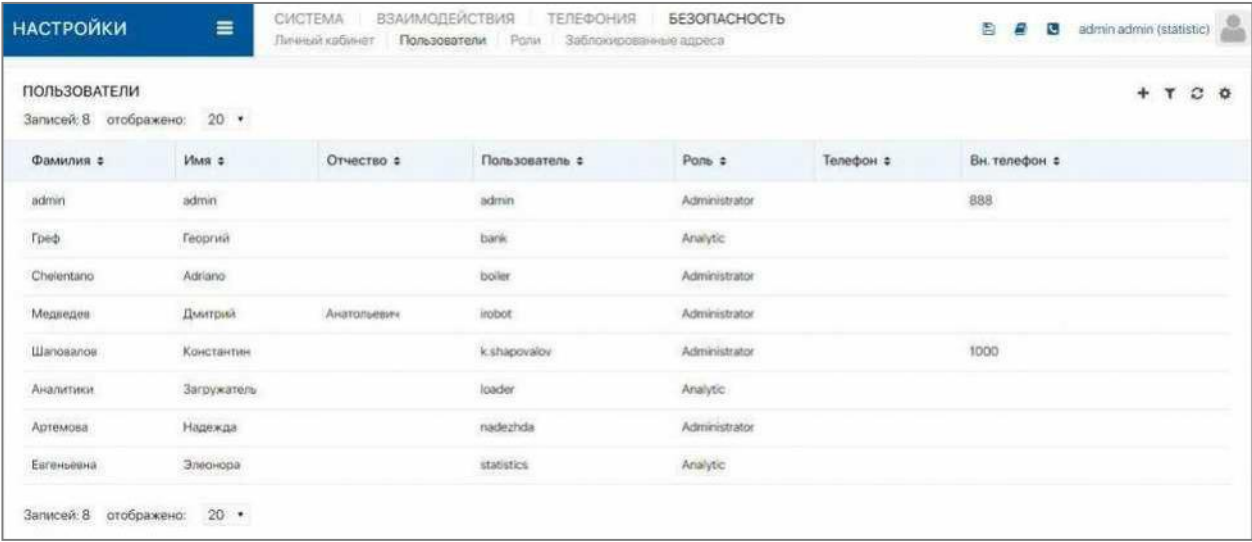
6.3.2 Пользователи

Вкладка «Настройки – Безопасность – Пользователи» позволяет управлять пользователями системы.

Для создания нового/редактирования существующего пользователя

авторизуемся в системе от имени администратора (admin) и переходим по пунктам меню:

Взаимодействие – Настройки – Безопасность – Пользователи (рис. 6.3.2-1)
Отобразится список созданных пользователей².

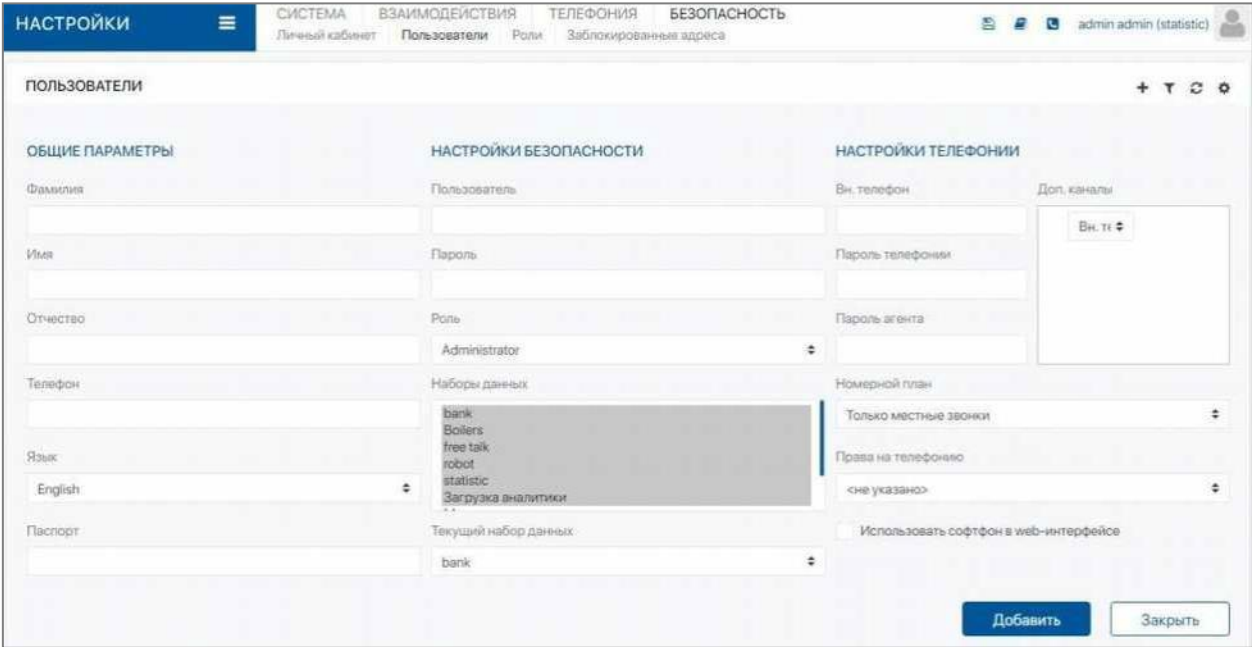


НАСТРОЙКИ						
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛЕФОНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ						
Личный кабинет Пользователи Роли Заблокированные адреса						
admin admin (statistic)						
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ						
Записей: 8 отображено: 20						
Фамилия	Имя	Отчество	Пользователь	Роль	Телефон	Вн. телефон
admin	admin		admin	Administrator		888
Греф	Георгий		bank	Analytic		
Chelentano	Adriano		boiler	Administrator		
Медведев	Дмитрий	Анатолиевич	irobot	Administrator		
Шаповалов	Константин		k.shapovalov	Administrator		1000
Аналитики	Загрузчик		loader	Analytic		
Артемова	Надежда		nadezhda	Administrator		
Евгеньевна	Элеонора		statistics	Analytic		
Записей: 8 отображено: 20						

Рис. 6.3.2-1

По умолчанию, сразу после установки, будет доступен только пользователь «admin».

Для создания нового пользователя нужно нажать кнопку «Добавить» после чего откроется форма добавления нового пользователя (рис. 6.3.2-2)



НАСТРОЙКИ			
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛЕФОНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ			
Личный кабинет Пользователи Роли Заблокированные адреса			
admin admin (statistic)			
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ			
+ - ↻ ⚙			
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ		НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ	
Фамилия	Пользователь	Вн. телефон	Доп. каналы
Имя	Пароль	Пароль телефонии	Вн. тл
Отчество	Роль	Пароль агента	
Телефон	Набор данных	Номерной план	
Язык	Текущий набор данных	Права на телефония	
Паспорт		Использовать софтвер в web-интерфейсе	
		Только местные звонки	
		«не указано»	
		Добавить Закрыть	

Рис. 6.3.2-2

На следующем шаге требуется заполнить поля формы, выбрать язык интерфейса и параметры телефонии.

Здесь же можно выставить необходимую Роль (создание/редактирование ролей

описано ниже) и выбрать требуемый указанному сотруднику «Набор данных»³.

- Наборов данных, доступных пользователю, может быть несколько. Выбранный по умолчанию набор отображается в графе «Текущий набор данных».

- Установка чек-бокса «Использовать софтверный SIP телефон в web-интерфейсе» активирует возможность набора номера прямо из браузера.

Используя данные из полей «Внутренний телефон» и «Пароль телефонии», пользователь может подключить дополнительный SIP телефон.

Доп. каналы предоставляют возможность дублирования вызова на другую АТС используя внешние линии текущей. Например: у пользователя в системе есть номер 7777, но при этом есть еще один номер в другой АТС. В поле «Доп. каналы» нужно входящий указать номер второй АТС и добавочный, тогда при поступлении входящего вызова на основную АТС звонок будет продублирован на резервную.

При не ответе по основным номерам система будет вызывать по личному, указанному в поле «Телефон».

6.3.3 Роли

Вкладка «Настройки – Безопасность – Роли» позволяет гибко разграничить права доступа в системе, путем создания/изменения параметров соответствующей роли (сразу после установки доступна только роль «Администратора»).

Роль – совокупность прав предоставленных в системе и сгруппированных по разделам:

- Взаимодействие
- Статистика
- Каталоги
- Настройки

Изменение настроек каждого из разделов позволяет гибко управлять правами на просмотр/изменение данных и параметров в системе (рис. 6.3.3-1).

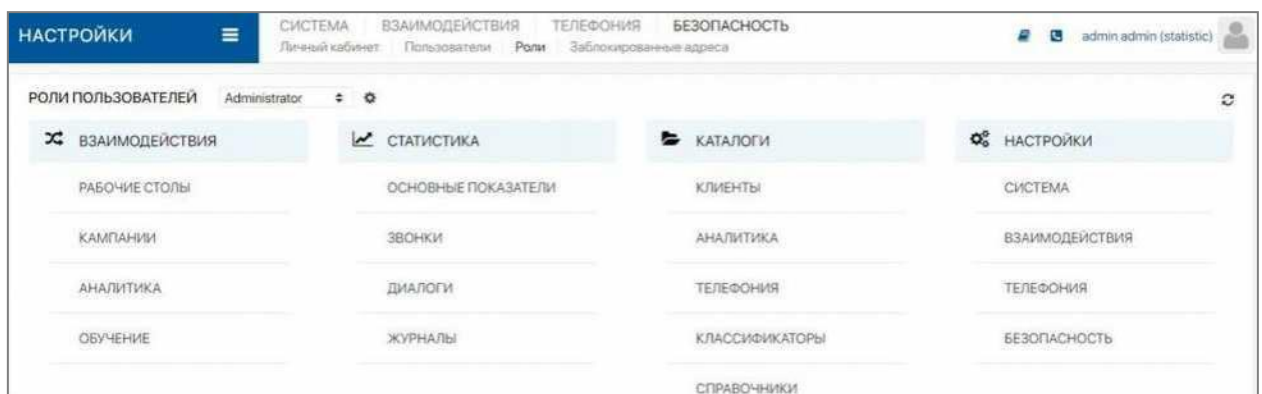


Рис. 6.3.3-1

Вкладки прав дублируют аналогичные в интерфейсе. Установка чек-бокса разрешает отображение или использование функции.

Раздел «Роли телефонии» (рис. 6.3.3-2) отвечает за права пользователя в части функционала АТС. Например: прослушку разговоров сотрудников, входящих в соответствующие группы (Настройки – Телефония – Группы). Выставив пользователю нужную роль (Настройки – Безопасность – Пользователи) в разделе «Настройки телефонии» можно предоставить необходимые права.



Рис. 6.3.3-2

6.3.4 Заблокированные адреса

Вкладка «Система – Безопасность – Заблокированные адреса» отображает информацию о заблокированных попытках подключения к сервисам, адресе источника и имени узла. Здесь же можно добавить адрес в исключения (рис. 6.3.4-1).

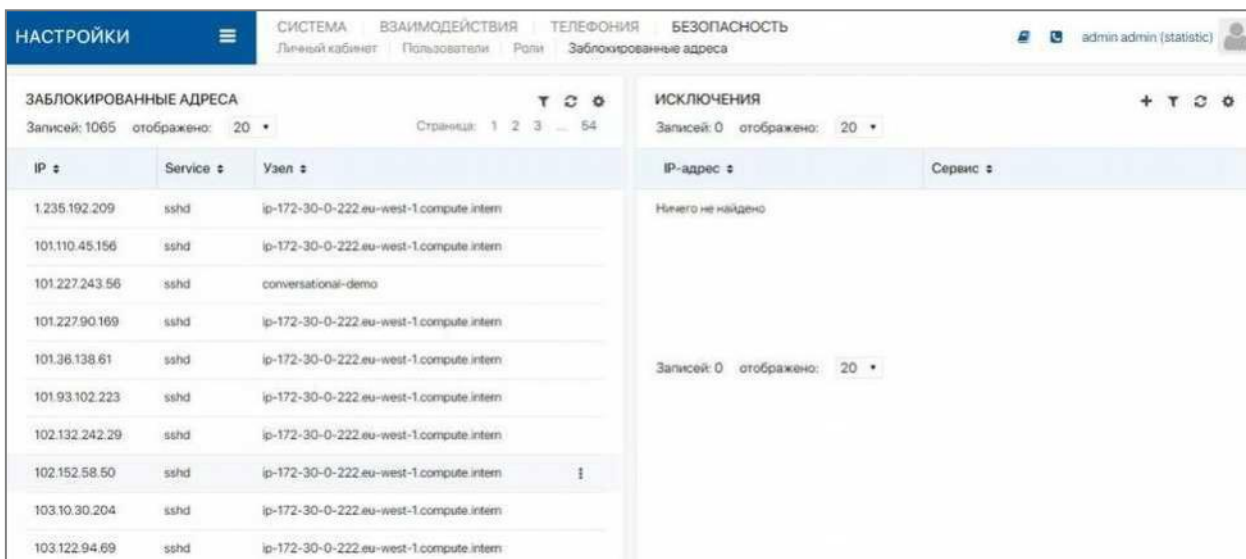


Рис. 6.3.4-1

6.4 Взаимодействия

6.4.1 Список

Вкладка «Настройки – Взаимодействия – Список» позволяет конструировать диалог голосового взаимодействия системы с абонентом (рис. 6.4.1-1).

СПИСОК КОНСТРУКТОРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ			
Записей: 134 отображено: 100			
Название	Категория	Распознавание	Тематика
0.02 Основное меню	Приветствия	Причины первого обращения	
0.02.19 Вас не слышно, говорите громче	Приветствия	Причины первого обращения	
0.02.02 Запрос оператора		Причины первого обращения	Запрос оператора
0.02.09 Предварительная запись в очередь	Консультации	Причины первого обращения	2. Предварительная запись в очередь
0.02.06 Порядок получения водительского удостоверения	Консультации	Причины первого обращения	3. Водительское удостоверение (прочее)
0.02 Могу еще чем-либо помочь?	Приветствия	Причины первого обращения	
5 Материнский капитал	Материнский капитал	Причины первого обращения	Материнский капитал (прочее)
0.02.10 СНИЛС	Консультации	Причины первого обращения	Снилс (прочее)

Рис. 6.4.1-1

В окне «Список конструктора взаимодействий» плоским списком перечислены пункты меню, которые воспроизводятся при голосовом взаимодействии системы с абонентом.

Пункты меню составляют диалог путем их соединения в цепочки. Начальный пункт цепочки привязывается к номеру телефона при входящем звонке.

Привязка к номеру телефона производится на вкладке «Настройки – Телефония – Входящая связь» в окне «Точки назначения» (рис. 6.4.1-2).

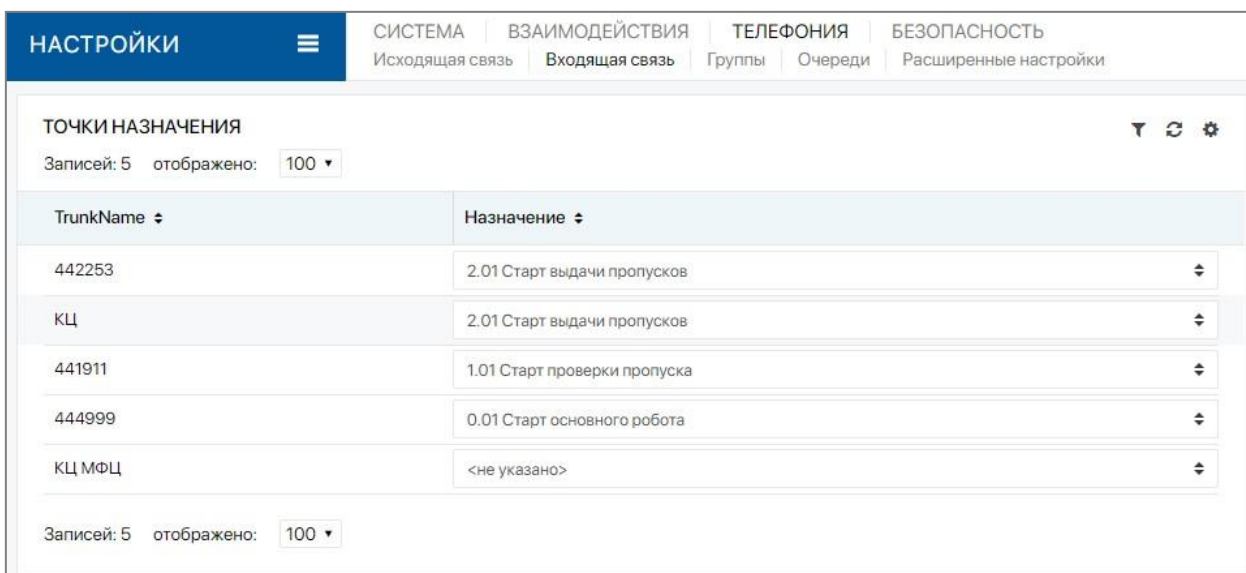


Рис. 6.4.1-2

Каждый пункт меню в цепочке имеет возможность задать условия перехода в этот пункт. Если условие срабатывает, то действия пункта выполняются, в противном случае – пункт меню не выполняется и выполняется следующий пункт в цепочке.

Условия для запуска пункта меню задаются на контекстной закладке «Условия перехода»

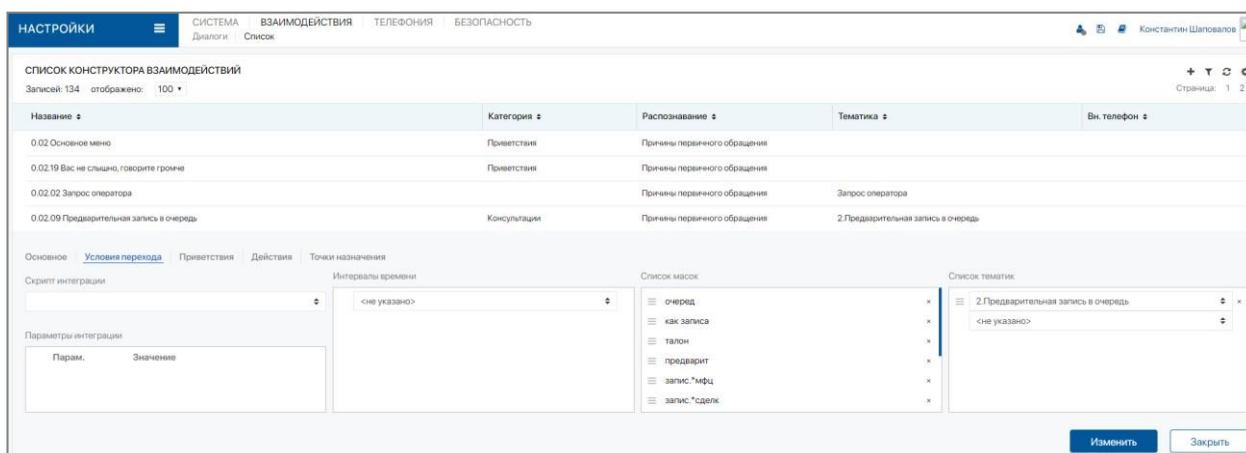


Рис. 6.4.1-3

В качестве условий могут задаваться интервалы времени, маски ключевых слов в тексте абонента, список тематик (который связан с тезаурусом возможных фраз абонента по нужной теме).

При исполнении условий перехода выполняется следующее:

- Озвучиваются фразы, указанные на контекстной закладке «Приветствия» (если они указаны).
- Управление передается на пункты меню, указанные в списке «Точки назначения» (рис. 6.4.1-4).
- При срабатывании события «При бездействии» (при тишине от абонента), выполняется заданный в выпадающем списке пункт меню.
- При срабатывании события «При ошибке» (в т.ч. если ответ абонента не соответствует заданному вопросу), выполняется заданный в выпадающем списке пункт меню.

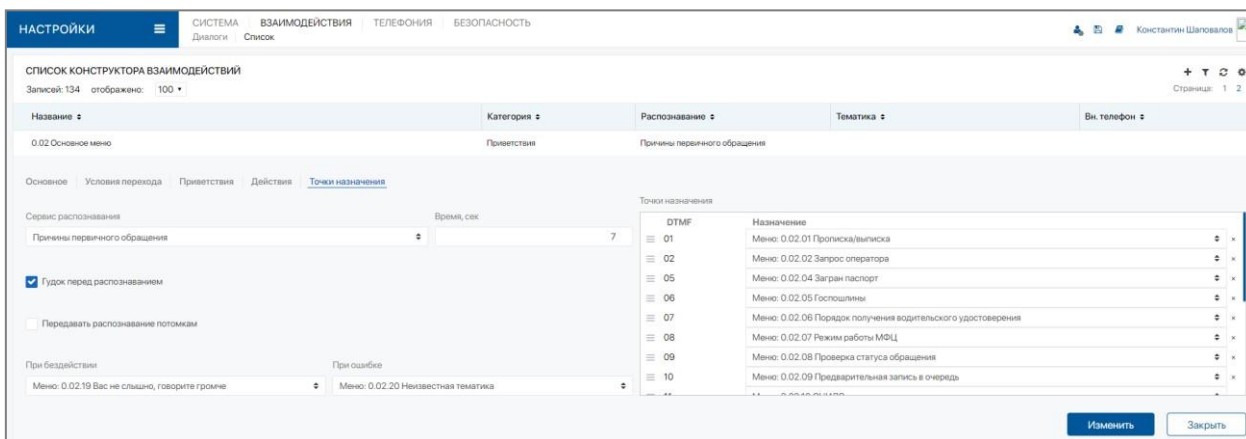


Рис. 6.4.1-4

Пункт меню, который переводит соединение на оператора имеет тип блока «Запрос оператора» (рис. 6.4.1-5).

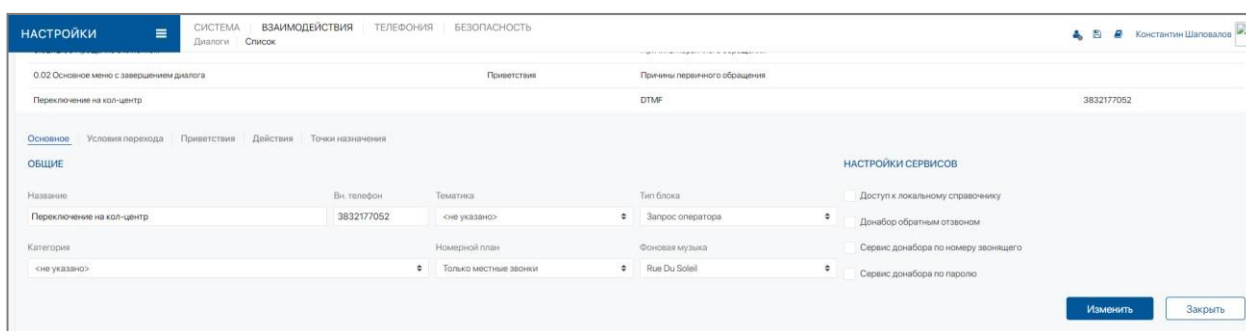


Рис. 6.4.1-5

7. Интеграция с внешними системами

7.1 Установка виджета чата на сайте

Настройки интеграции чата находятся в меню «Настройки – Система – Подключения» (рис.6.1-1).

Рис. 6.1-1

Описание полей – Вкладка «Основное»:

- Название – Удобное для восприятия названием.
- Тип диалога – Выбирается из списка. Для интеграции с сайтом – тип

Site.

- Пользователь или домен – параметр подключения виджета к сайту.
- Пароль или ключ – параметр подключения виджета к сайту.
- Входная точка подключения интерактивного меню – может принимать

значения: пустое – весь диалог сразу переводится на оператора либо выбирается из ранее созданных.

- Активен – Включает или отключает функционал.

Описание полей – Вкладка «Дополнительное» (рис. 6.1-2);

- Изображение робота – логотип или иконка робота, которая будет отображена в виджете.

• Обложка виджета – выбор цветовой гаммы виджета из списка доступных.

• Ассистент – требуется ли ассистировать оператору (режим описывается ниже), по умолчанию отключен.

• Код страны – Телефонный код страны, который будет отображаться первым в списке выбора кода для формы ввода телефона в виджете.

• Всплыть через – Кол-во секунд задержки перед всплытием окна виджета после входа на страницу сайта.

НАСТРОЙКИ ДИАЛОГОВ

Основное Дополнительное

Изображение робота Обложка виджета

Формат изображений: JPG ... grey

Выбрать...

Ассистент

Код страны: Всплывать через, сек.

Russia

Тип старта Расположение:

Сначала имя Фиксированное

Ширина Высота

300 400

Добавить Закрыть

Рис. 6.1-2

7.2 Режим ассистирования для виджета чата

В настройках виджета можно активировать режим Ассистента, который будет помогать Оператору в процессе работы. При этом для Пользователя сайта ничего отображаться не будет.

Например: Пользователь задал вопрос про документы, Робот проанализировал тематику и выдал Оператору предложение по ответу/дальнейшим действиям и т. д.

Для активации нужно выбрать соответствующего робота (из списка ранее созданных) в поле Ассистент.

8. Сценарии использования системы

8.1 Сквозной процесс разработки Сервиса, проверки его работоспособности, его ввода в действие, анализа его работы

Для создания нового сервиса предварительно требуется подготовить его описание, а также ключевые слова/фразы, по которым сервис должен будет активироваться.

Для создания сервиса необходимо:

- Перейти в раздел управления сервисами по пути: Настройки / Взаимодействия / Список. В результате будет открыт раздел со списком пунктов, составляющих сервисы Системы.
- В заголовке окна «Список конструктора взаимодействий» нажать на иконку «+» для создания нового пункта меню. В результате будет открыто диалоговое окно создания нового пункта сервиса.
- На контекстной закладке «Общие» в поле «Название» указываем название сервиса.

- В поле «Тип блока» указываем «Стандартный». На контекстной закладке «Условия перехода» в поле «Список масок» указываем ключевые слова. На контекстной закладке «Приветствия» в поле «Синтезированные фразы» построчно указываем текст сервиса. На контекстной закладке «Точки назначения» в поле «При бездействии» указываем «0.02.19 Вас не слышно, говорите громче». Там же, в поле «При ошибке» указываем «0.02.20 Неизвестная тематика».
- Нажать кнопку «Изменить». В результате создан пункт меню, реализующий вновь созданный сервис.
Для активации сервиса необходимо:
 - Перейти в раздел управления сервисами по пути: Настройки / Взаимодействия / Список. В результате будет открыт раздел со списком пунктов, составляющих сервисы Системы.
 - Найти пункт основного меню. Открыть в режиме редактирования. Перейти на контекстную закладку «Точки назначения». В результате будет открыто окно для редактирования точек назначения пункта меню.
 - В последней строке точек назначения вместо «<не указано>» в списке выбрать вновь созданный сервис.
 - Нажать кнопку «Изменить». В результате в главное меню добавлен новый сервис. Для проверки работы сервиса, ввод в действие сервиса необходимо:
 - Позвонить по номеру телефона, на котором выполняется самообслуживание с использованием Системы.
 - После вопроса основного меню произнести фразу, по которой планируется запуск вновь созданного сервиса
 - При успешном переключении на сервис, слышны необходимы сообщения Системы. Для анализа работы сервиса необходимо:
 - По истечению 10 минут после совершения звонка, перейти в раздел «Взаимодействия – Аналитика». В результате будет открыто окно со списком звонков.
 - В списке звонков по номеру телефона находим требуемый звонок.
 - Для найденной записи нажимаем пиктограмму, открывающую окно с изображением звуковой волны и текстовой расшифровкой звукозаписи. В результате будет открыто окно с изображением звуковой волны и текстовой расшифровкой звукозаписи.
 - Для прослушивания диалога нужно нажать иконку воспроизведения звукозаписи. В результате звукозапись будет воспроизведена.

Приложение 1. Описание параметров линии

Register String – строка регистрации определяющая параметры SIP запроса REGISTER.

В секции [general] добавьте определение register

register ⇒ sipuser[:secret[authuser]]@host[:port][/extension]

- sipuser – идентификатор пользователя на SIP сервере провайдера.
- Authuser – не обязательное имя пользователя для авторизации на SIP

сервере.

- secret – пароль пользователя.
- host – домен или ip адрес SIP сервера.
- Port – на какой порт посылать запросы регистрации серверу host. Если

не задано, то по умолчанию – 5060.

- /extension – расширение для обработки вызовов в диалплане UC.

Extension - подставляется в SIP заголовок <contact>. Это значение используется удаленным SIP сервером, когда ему необходимо совершить вызов в сторону UC.

Задайте в контексттранка соответствующее расширение, для обработки входящих вызовов, например: exten ⇒ _1234567,1,Queue(queueName), где 1234567 -

extension. Если данный параметр не указан в строке регистрации, удаленный SIP сервер, вероятнее всего, использует параметр sipuser в качестве идентификатора вызова. Если после extension указать

~360, то каждые 360 секунд транк будет перерегистрироваться, число может быть любым. По умолчанию 180 с.

Регистрация необходима, чтобы принимать входящие вызовы от провайдера, если используется SIP транк с аутентификацией.

Как правило, это касается услуг связи предоставляемых через публичную сеть. Но могут быть и другие варианты SIP транков, без аутентификации, например через серую сеть провайдера либо для связи двух доверенных серверов UC в корпоративной сети.

В этом случае регистрация не требуется, аутентификация, происходит по ip адресу. Для такого транка достаточно создать пир friend с минимумом параметров, вида:

[general] добавьте определение register:siptrunk-no-auth]host=172.16.0.1

type=friend

disallow=all allow=alaw allow=opus context=from-trunk qualify=yes

Приложение 2. Расширенные настройки очереди

Параметры для телефонии, вкладка «Настройки – Телефония – Очереди – Расширенные настройки» приведены ниже.

- announce-frequency=45 – объявление (файл, который проигрывается периодически поле "оповещение" в интерфейсе) каждые 45 секунд.
- announce-holdtime=yes; – объявлять среднее время ожидания.
- announce-position=yes; – объявлять позицию в очереди.
- autopausebusy=no; – не вкл. автопаузу, если оператор не ответил на вызов когда был занят
- autopauseunavail=yes; – вкл. автопаузу, если оператор не доступен.
- penaltymemberslimit=5; – если очередь обслуживают 5 или меньше операторов, не использовать вес операторов.
- ringinuse=no; – не вызывать операторов со статусом 'in use' (вызывается in use'in use'(вызывается (вызывается очередью)

Приложение 3. Руководство администратора подсистемы WFM

1.1 Установка пакетов БД

Инструкции по установке и настройке СУБД PostgreSQL 10 описаны на официальном сайте - <https://www.postgresql.org/docs/10/tutorial-install.html>

```
yum -y install postgresql10 postgresql10-server postgresql10-contrib.x86_64 jsquery_10.x86_64
```

1.2 Создание БД WFM СС

1.2.1 Создание системного пользователя БД и продуктивной БД Argus

Перед первой установкой необходимо создать системного пользователя БД `argus_sys`

```
CREATEROLE argus_sys WITH LOGIN CREATEDB CREATEROLE  
PASSWORD '<пароль>';
```

1.2.3 Создание БД WFM СС

Создать БД	CREATE DATABASE <имя базы>;
Сделать владельцем БД пользователя <i>argus_sys</i>	ALTER DATABASE <имя базы> OWNER TO argus_sys;
Выдать необходимые привилегии пользователю <i>argus_sys</i>	GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE <имя базы> TO argus_sys
Определить <i>search path</i>	ALTER DATABASE <имя базы> SET search_path = pg_catalog, public, system; ALTER ROLE argus_sys SET search_path = pg_catalog, public, system;
Создать схему <i>dbm</i> в БД, в которую будет происходить заливка данных	\с <имя базы> CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dbm AUTHORIZATION argus_sys;

```
CREATE ROLE argus_sys WITH LOGIN CREATEDB CREATEROLE PASSWORD
'***';
CREATE DATABASE prod OWNER argus_sys;
ALTER DATABASE prod SET search_path = pg_catalog, public,
system;
ALTER ROLE argus_sys SET search_path = pg_catalog, public,
system;
\c                                prod
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dbm AUTHORIZATION argus_sys;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS jsquery SCHEMA public;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gin SCHEMA public;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm SCHEMA public;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist SCHEMA public;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS lo SCHEMA public;
```

2. Обновление БД WFM CC

Получить файл *update-database-<version>.zip*

Распаковать полученный архив *update-database-<version>.zip*

```
cd /argus && unzip update-database-<version>.zip
```

Задать параметры доступа к базе в файле **dbmaintain.properties**

Пример dbmaintain.properties

```
database.dialect=postgresql
database.driverClassName=org.postgresql.Driver
database.password=***
database.url=jdbc\:postgresql\://192.168.100.10\:5432/prod
database.userName=argus_sys
databases.names=prod
dbMaintainer.allowOutOfSequenceExecutionOfPatches=true
dbMaintainer.script.ignoreCarriageReturnsWhenCalculatingCheckSum=true
dbMaintainer.script.locations=data/update-all-ver_0.1.0.jar
```

Выполнить проверку

```
./dbmaintain.sh checkScriptUpdates
```

Если проверка показала наличие скриптов для выполнения, то выполнить обновление

```
./dbmaintain.sh updateDatabase
```

Если вызов будет завершен строкой **The database has been updated successfully** значит обновление успешно установлено.

В ином случае необходимо сообщить о проблеме специалистам поддержки НТЦ АРГУС, отправить лог файл и ждать особых рекомендации по дальнейшему сценарию действий и (или) восстановлению работоспособности системы.

3. Установка СП WFM CC

3.1 Создание пользователя argus

В ОС должна быть создана учетная запись **argus** для установки и запуска как СП, так и любого другого дополнительного ПО (например, JDK). Учетная запись должна обладать правами на запись в каталог СП (например, **/argus/jboss_prod**) и его подкаталоги.

Создание новой учетной записи в ОС Linux производится утилитой **adduser**.

Пример

```
adduser argus
```

С более подробной инструкцией по созданию учетной записи через командную строку можно ознакомиться на странице: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_administrators_guide/ch-managing_users_and_groups

3.2 Установка Java-машины

Для стабильной работы СП WFM CC необходим предустановленный пакет Oracle JDK версии 8 обновления 77 (8u77).

Java версии 8 доступна для скачивания со страницы:

<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>.

Загрузка JDK 8u77 из архива сайта Oracle требует наличия зарегистрированной учетной записи.

Рекомендуется устанавливать Java-машину в каталог **/argus/jdk/jdk1.8.0_77** как JDK (java development kit), а не как JRE (java runtime environment), т.к. JDK предоставляет дополнительные инструменты для диагностики приложения.

Необходимо указать в **.bash_profile** (или **.profile**, в зависимости от того, какой файл используется в ОС) пользователя ОС, запускающего установочный файл СП или сам процесс СП:

переменную окружения **JAVA_HOME**, в которой требуется прописать путь до JDK

Например:

```
export JAVA_HOME=/argus/jdk/jdk1.8.0_77
```

в переменной окружения **PATH** указать путь до **bin** каталога **JDK**

Например

```
export PATH=/argus/jdk/jdk1.8.0_77/bin:$PATH
```

Желательно для установки брать последнюю Java-машину, в которой учитывается отсутствие перехода на зимнее время в Российской Федерации или же имеющаяся Java-машина должна быть обновлена с помощью **Java Time Zone Updater**. Дополнительную информацию см. <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tzupdater-readme-136440.html>

3.3 Данные часового пояса

Хост должен быть в UTC-timezone.

Проверка таймзон, установленных на хосте

```
timedatectl list-timezones
```

Установка таймзоны UTC

```
timedatectl set-timezone UTC
```

Перед установкой СП необходимо убедиться, что в JDK установлены актуальные данные часового

3.4 Локаль и кодировка операционной системы

Операционная система должна поддерживать кодировку UTF-8 и в ней должны быть установлены форматы времени, даты и чисел (**locale**) в соответствии с используемыми пользователями языковыми стандартами (при установке в Российской Федерации нужна локаль **ru_RU.UTF-8**).

В операционных системах Linux проверка локали осуществляется командой **locale**. Ниже показан вывод команды на правильно настроенном сервере:

```
$ locale
LANG=ru_RU.UTF-8
LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"
LC_TIME="ru_RU.UTF-8"
LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8"
LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8"
LC_MESSAGES="ru_RU.UTF-8"
LC_PAPER="ru_RU.UTF-8"
LC_NAME="ru_RU.UTF-8"
LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8"
LC_ALL=
```

3.5 Синхронизация времени

Для корректной работы СП WFM CC требуется, чтобы была обеспечена синхронизация времени ОС СП WFM CC и ОС, на которой установлена БД WFM CC.

В ОС должна быть установлена служба времени (ntpd или chronyd), обеспечивающая синхронизацию системного времени с сервера времени.

3.6 Максимальное число открытых файлов и сокетов

Необходимо увеличить ограничение на максимальное число открытых файлов и сокетов по сравнению со значениями по умолчанию. Сервер удерживает открытыми множество файлов. Сервер приложений открывает сокет, устанавливая исходящие сетевые соединения к БД WFM CC и к СП других компонентов решения WFM CC, с которыми поддерживается взаимодействие. Сервер приложений открывает сокет, принимая входящие соединения от браузеров пользователей. Требуемое максимальное число открытых файлов и сокетов рассчитывается по формуле:

$\text{максимум открытых сокетов и файлов} = \text{максимум конкурентных пользователей} * 20$

Параметры настройки ядра.

Посмотреть текущие настройки уровня ОС:

```
cat /proc/sys/fs/file-max
```

Установить значение параметра уровня ОС в файле:

```
cat /proc/sys/fs/file-max
```

Значение:

```
sysctl -w fs.file-max=102400
```

После изменения параметров – активировать изменения в ядре без перезагрузки хоста:

```
sysctl -p /etc/sysctl.conf
```

Посмотреть настройки для текущего пользователя (УЗ) ОС:

```
ulimit -n
```

Установить значение для УЗ в файле:

```
/etc/security/limits.conf
```

Значение:

```
argus          soft          nofile          100000
argus hard nofile 100000
```

3.7 Максимальное число запущенных процессов

Необходимо увеличить ограничение на максимальное число запущенных процессов по сравнению со значениями по умолчанию. При работе сервера без дополнительных http-портов, количество потоков сервера может находиться в пределах 200-1000, а добавление очередного дополнительного http-порта влечет создание пула на 256 потоков. Таким образом, в ОС у пользователя, под которым запускается сервер приложений, следует увеличить максимальное число запущенных процессов (*max-user-processes*). Значение параметра рассчитывается по формуле:

$$\text{max-user-processes} \geq 1000 + \text{additional-ports-count} * 256$$

где *additional-ports-count* - количество дополнительных http-портов (argus.io.additional-http-ports)

Посмотреть настройки для текущего пользователя (УЗ) ОС:

```
ulimit -a | grep processes
```

Установить значение для УЗ в файле:

```
/etc/security/limits.conf
```

Значения:

argus	soft	nproc	4000
argus	hard	nproc	4000

3.8 Дополнительные рекомендуемые настройки ОС

Linux.

Необходимо увеличить значение *socket send/receive buffer* по сравнению со значениями по умолчанию в файле:

```
/etc/sysctl.conf
```

Значения:

default socket receive buffer:	sysctl -w
net.core.rmem_default=262144	
default socket send buffer:	sysctl -w
net.core.wmem_default=262144	
max socket receive buffer:	sysctl -w
net.core.rmem_max=262144	
max socket send buffer size:	sysctl -w
net.core.wmem_max=262144	

После изменения параметров – активировать изменения в ядре без перезагрузки хоста:

```
sysctl -p /etc/sysctl.conf
```

3.9 Имя хоста

Имя хоста не должно содержать символ подчеркивания. Проверить имя можно следующей командой:

```
uname -n
```

3.10 Создание структуры каталогов для артефактов сервера приложений

Рекомендуемая структура каталогов для размещения ПО СП WFM CC:

/argus	Каталог содержит в себе СП и дополнительное окружение для поддержания его работы. Для размещения рекомендуется выделять отдельный раздел диска.
/argus/distr	Каталог содержит в себе дистрибутивы и пакеты установок СП и дополнительного ПО. Например: /argus/distr/1450/argus-dist-3.14.0.16954-customer.jar /argus/distr/1450/customer.prod.argus-app-01.properties /argus/distr/jdk_8u77_linux_x64.gz
/argus/jboss_arch	Каталог хранит в себе резервные копии СП (формат копии: ддммгггг/jboss_prod). Например: /argus/jboss_arch/16012016/jboss_prod
/argus/jboss_prod	Каталог установки СП
/argus/jdk	Каталог с установленной JDK.
/argus/jdk/jdk1.8.0_77	JDK версии 8 обновления 77. Требуется для работы СП
/argus/nmon	Каталог, содержащий отчеты nmon о производительности системы (формат: <сетевое_имя_узла>_ггммдд_0101.nmon) и их архивы ² (формат: <сетевое_имя_узла>_ггммдд_0101.nmon.gz).
/argus/scripts	Вспомогательные скрипты.
/argus/tmp	Каталог для временных файлов СП

Пример создания каталога

```
mkdir /argus
```

```
chown argus:argus /argus -R
```

² После архивации отчеты удаляются.

3.11 Создание файла конфигурации для установки дистрибутива основного сервера приложений

Создать конфигурационный файл для запуска **prod.properties** и указать в нем все необходимые параметры

Пример конфигурационного файла

```
# Базовые настройки
INSTALL_PATH=/argus/jboss_prod/
argus.app.memory.max-size=8192
argus.app.debug-mode.enabled=false
jboss.bind.address.management=0.0.0.0
argus.app.admin.user=developer
argus.app.admin.pass=***
argus.java.home.path=/usr/java/jdk1.8.0_202-amd64
argus.app.security-mode.enabled=false
argus.db.address=192.168.100.10
argus.db.name=demodb
argus.db.port=5432
argus.db.user=argus_sys
argus.db.pass=***
jboss.bind.address=192.168.100.20
jboss.socket.binding.port-offset=0

# Доступ к каждому из сервисов с которым взаимодействует СП
WFM CC согласно ТА
ccwfm.notification.service.enabled=true
ccwfm.notification.service.url=http://192.168.100.25:9000

ccwfm.reportservice.url=http://192.168.100.24:9000
ccwfm.reportservice.url.callback=http://192.168.100.20:8080/ccwfm/reportresult

ccwfm.planningservice.url=http://192.168.100.23:9000
ccwfm.planningservice.url.callback=http://192.168.100.20:8080/ccwfm/planningresult
```

3.12 Установка СП WFM CC

Получить файл argus-dist-**<версия>**-ccwfm.jar

Для установки СП необходимо выполнить команду:

```
java -jar argus-dist-<версия>-ccwfm.jar -options  
prod.properties
```

Перед запуском необходимо убедиться, что СП еще не запущен.

Проверить текущий статус установленного СП можно с помощью параметра **status** скрипта **runjboss.sh**, для чего перейти в каталог установки СП **INSTALL_PATH/bin** выполнить команду:

```
./runjboss.sh status
```

Результатом выполнения команды будет:

wildfly started (pid 1535) - сервер запущен.

или

wildfly not started - сервер не запущен.

Для того, чтобы запустить СП необходимо перейти в каталог **<INSTALL_PATH>/bin** и выполнить команду:

```
cd <INSTALL_PATH>/bin; ./runjboss.sh start
```

Результатом выполнения команды будет:

```
Starting wildfly in default mode (standalone)...
```

Примечание:

Запустить СП под непривилегированной учетной записью (например, argus), если текущий пользователь root, можно выполнив команду:

```
sudo -u argus ./runjboss.sh start
```

Запуск СП занимает несколько минут. После завершения фазы запуска СП пользователям становится доступен веб-интерфейс, до завершения процесса загрузки большого объема данных из БД в кэш СП, если кэши еще ни разу не загружались.

Сервер запустится когда в файле **<INSTALL_PATH>/standalone/log/last_boot_errors.log** будет написано «Сервер запущен»

Если в файле **last_boot_errors.log** есть ошибки – то необходимо сообщить о проблеме специалистам поддержки НТЦ АРГУС, отправить все лог файлы (всю папку logs) и ждать особых рекомендации по дальнейшему сценарию действий и (или) восстановлению работоспособности системы.

Примечание:

Так как процесс обновления кэшей СП завершается вне фазы запуска СП, то в **last_boot_errors.log** могут быть не видны ошибки синхронизации кэшей СП.

Обновление СП WFM CC

Загрузите дистрибутив СП, распакуйте и поместите в любое удобное место. Файл дистрибутива имеет название вида *argus-dist-0.1.0.65472-ccwfm.jar*.

Выгрузите дистрибутив на удаленный сервер любым удобным способом (scp/sftp/etc) в каталог */argus/distr/*.

Для удобства можно предварительно удалить старую версию дистрибутива.

Предупредите всех заинтересованных лиц о проведении обновления!

Сделайте себя пользователем *argus* командой

```
su - argus
```

Выполните команду для остановки СП:

```
/argus/jboss_prod/bin/runjboss.sh stop
```

Убедитесь, что СП был остановлен, для этого выполните команду:

```
ps aux | grep standalone
```

Вывод команды должен содержать только одну строку.

Выполните бэкап старой версии СП: переименуйте каталог */argus/jboss_prod*, либо переместите его.

Перейдите в каталог */argus/distr/* и выполните команду для установки СП:

```
java -jar argus-dist- -options prod.properties
```

где *-prod.properties*— файл с преднастройками СП (прим.: копирование команды в консоль может привести к невыполнению этой команды, используйте ручной ввод). Передвиньте курсор на конец "argus-dist-", а затем нажмите Tab для автодополнения названия файла дистрибутива. В случае необходимости, отредактируйте параметры СП в файле */argus/jboss_prod/standalone/configuration/standalone.xml*, например, адрес и порт БД.

Запуск сервера приложений должен быть выполнен от имени пользователя *argus*. Под пользователем *root* сервер приложений не запустится по соображениям безопасности. Для запуска СП выполните команду:

```
/argus/jboss_prod/bin/runjboss.sh start
```

Убедитесь в успешном запуске СП. Например, выполните в консоли по *ssh*:

```
tail /argus/jboss_prod/standalone/log/last_boot_errors.log
```

После выполнения команды *tail* в консоль начнет выводиться лог запуска сервера приложений. При успешном запуске в итоге будет выведено

```
12:28:52,068 INFO [LastBootErrorsFinalizer] (EE-ManagedThreadFactory-default-Thread-1) Сервер запущен
```

Либо успешность запуска можно проверить командой:

```
$ cat /box/app/main-0.6.1/standalone/log/last_boot_errors.log
```

При наличии ошибок запуска они будут выведены в консоль. Если в консоль будет выведено только сообщение "Сервер запущен", то запуск прошел успешно.

Настройка e-mail оповещений

Для настройки почтовых уведомлений необходимо указать необходимые параметры в файлах .env и docker-compose.yml

например

.env

MAIL_FROM=wfmcc@[argustelecom.ru](mailto:wfmcc@argustelecom.ru)

MAIL_SMTP_HOST=mail.argustelecom.ru

MAIL_SMTP_PORT=25

MAIL_SMTP_USER=user

MAIL_SMTP_PASS=***

docker-compose.yml

```
- MAIL_FROM
- MAIL_SMTP_HOST
- MAIL_SMTP_PORT
- MAIL_SMTP_USER
- MAIL_SMTP_PASS
```

- MAIL_ENABLED=false

см. п. 3.2.7.5 Файлы конфигурации

Раскомментированный параметр MAIL_ENABLED=false означает отключение почтовых уведомлений

Чтобы изменения применились, необходимо перезапустить сервис

Логирование

При работе компонентов решения WFM CC – в лог-файлах формируется большое количество отладочной информации.

Лог файлы необходимы для проведения контраварийных работ, поэтому должны храниться на хосте какое-то время (как правило это 3-5 дней).

Необходимо следить за местом на дисковом пространстве, чтобы формируемые лог-файлы не заполняли его полностью (что грозит остановкой сервиса), а также своевременно удалять лог-файлы по истечению оговоренного срока хранения.

Для экономии места на диске лог-файлы рекомендуется архивировать и удалять.

Лог-файлы формируются в следующих каталогах:

- БД <Каталог_установки_СП>/data/log

Пример скрипта архивации и удаления для БД:

```
#!/bin/bashlog_path=/argus/pgdata/logexcept_file_name=po
stgresql-$(date +"%Y-%m-%d").logfind $log_path -mtime +2 -
deletearray=(`find $log_path -name "*.log" -type f`)for ((i=0;
i < ${#array[@]}; i++))doif [ ${array[$i]} ==
$log_path/$except_file_name ]thencontinuefigzip
${array[$i]}done
```

- СП <*Каталог_установки_СП*>/standalone/log/

Лог-файлы структурированы следующим образом

- Каталог **bugreports/** содержит архивы с отчетами об ошибках.

Файлы с именами вида "[пользователь]-[сессия]-[дата]-[время]-[корневое исключение]-[порядковый номер].zip" содержат контекстную информацию о событии, вызвавшем создание отчета об ошибке.

- **gcstats.log** - лог сборки мусора, сохраняемый опцией **JVM Xloggc**. Лог-файл создается, когда включен промышленный режим эксплуатации СП.

- **access_log.log*** - лог доступа, содержит сведения о поступивших HTTP-запросах.

- **last_boot_errors.log** - лог ошибок заполняется при запуске СП.

- **response.log** - лог-файл всегда пустой, вынужденно создается при старте сервера по техническим причинам.

- **server.log*** - общий лог, содержит сообщения, важные в масштабе всего сервера: подробное описание запуска сервера, создание и завершение пользовательских сессий, произошедшие ошибки, вызовы call-центра, превышение времени обработки HTTP-запросов, прочие сообщения с достаточно высоким уровнем логирования.

- **webservices.log** - лог-файл для протоколирования обращений по веб-сервисам к СП.

Логи **access_log**, **server** ротируются по суткам, то есть в файл с именем вида **"*.log"** заносятся сообщения текущего дня, а в полночь к имени файла добавляется точка и дата в формате **"yyyy-mm-dd"**. Последующие сообщения заносятся в новый файл с именем вида **"*.log"**.

В состав СП входит скрипт автоматизации удаления/архивирования устаревших лог-файлов. Скрипт доступен в подкаталоге <*Каталог_установки_СП*>/tools/unix и называется **remove_old_logs.sh**.

Инструкция по применению скрипта присутствует в примечаниях к скрипту.

Пример скрипта архивации и удаления для СП³:

```
#!/bin/bash#Скрипт архивации логов. Хранит архивы N
днейexport
PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:
/sbin# путь до каталога с логами Сервера Приложенийexport
argus_logs=/argus/jboss_prod/standalone/log# путь файлу, в
```

³ Необходимо адаптировать скрипт к конкретному хосту и ОС; Скрипт входит в дистрибутив СП. Находится относительно каталога установки СП: tools/unix/remove_old_logs.sh

```

который      ведется      лог      работы      скриптаexport
logfile=/argus/scripts/arch_logs.log#  путь  до  каталога  с
бэкапом                                             логовexport
bugreports=/argus/jboss_prod/standalone/log/bugreportsdate_n
ow=$(date                                           +%Y\-%m\-%d);echo
'===== ' >>
$logfileecho "" >> $logfileecho "Started at `date`" >>
$logfileecho '' >> $logfilels -al $argus_logs >> $logfileecho
'' >> $logfile#ПеременныеOLD_LOGS=$(date -d "-1 day"+"%Y-%m-
%d" )echo $OLD_LOGSBUGREPORTS=$(date -d "-1 day"
+"%Y.%m.%d")echo $BUGREPORTSOLD_ARCH=$(date -d "-30 day"
+"%Y.%m.%d")echo $OLD_ARCH#Создадим архивы старше 1 дняfind
/argus/jboss_prod/standalone/log -name "$OLD_LOGS*" | xargs
tar -cvzf /argus/jboss_arch/$OLD_LOGS.logs.tar.gzfind
/argus/jboss_prod/standalone/log/bugreports -name
"$BUGREPORTS*" | xargs tar -cvzf
/argus/jboss_arch/$BUGREPORTS.logs.bugreports.tar.gz#Удалим
все файлы старше 1 дня из каталога логов СПfind
/argus/jboss_prod/standalone/log -name "$OLD_LOGS*" -exec rm -
rf {} \;find/argus/jboss_prod/standalone/log/bugreports -name
"$BUGREPORTS*" -exec rm -rf {} \;#Удаление архивов, которые
лежат дольше, чем кол-во дней хранения логовfind
/argus/jboss_arch -name "$OLD_ARCH*" -exec rm -rf {} \;echo
"Finished at `date`" >> $logfileecho
'===== ' >>
$logfile

```

Скрипты архивации и удаления можно регулярно запускать, прописав их в планировщик задач, например в **cron** (OS Linux).

Архивирование и удаление логов балансировщиков

Пример скрипта архивации и удаления для балансировщиков:

```

#!/bin/bashlog_path=/var/log/httpdfind $log_path -mtime
+7 -deletearray=(`find $log_path -name "error_log-*" -o -name
"access_log-*"`)for ((i=0; i < ${#array[@]}; i++))dozip
${array[$i]}done

```